8조 디지털포렌식 분석 보고서

인프라 보안 12기 가디언즈

2026. 10. 12

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-09-28	윤해성 황겨레	팀원 작성본과 원래 양식에 따라 재구성. 확인한 행위와 근거를 문장으로 설명하고 RAM 8 GiB 확인 결과 반영.
v1.1	2026-09-29	윤해성 황겨레	D:/F: 볼륨 동일 시각(2026-01-23 17:04:08~17:05:00 EST) 수정 원인 Proton VPN 설치로 확정, 분석 결과 상세 #9 추가
v1.2	2026-10-01	황겨레	외부장치, 파일시스템 관련 타임라인 추가, 타임라인 그래픽 추가
v1.3	2026-10-02	염재섭	계정인증 분석 결과 추가
v1.4	2026-10-02	황겨레	머리말 양식 수정. 분석 결과 #14~#21 추가. 담당 범위 결론 추가
v1.5	2026-10-02	윤해성	타임라인 추가 및 수정, 분석 결과 #22~#35 추가, 담당 범위 결론 추가 및 정정
v1.6	2026-10-02	피준원	윈도우 아티팩트 분석 결과 추가, 타임라인 추가 및 정정
v1.7	2026-10-03	황겨레	USB 복사 판정 정정(이동 확인), 타임라인, WBS, #17 수정, 표30 14:27:10 정정 및 14:27:12 행 추가
v1.8	2026-10-05	윤해성	통합본 오류 수정, 타임라인 그래픽 교체, 분석 리스트 #22~#35 내용 추가, 분석 결과 #26 잔존 자료 확인 추가
v1.9	2026-10-06	윤해성 황겨레	분석 결과 #9 자동 업데이트 기준 정정, #14, #16, #20, #24 확인 범위 보강, #22~#35와 웹과 클라우드 소결론 문장 정리
v2.0	2026-10-06	염재섭	계정인증 분석 결과 추가
v2.1	2026-10-06	윤해성 황겨레	외부장치와 파일시스템, 웹과 클라우드 분석 결과에 각주 추가, 결과 칸 소제목 정리, 쪽 번호 추가
v2.2	2026-10-07	황겨레 피준원 염재섭	#38 결과 추가, 소결론 추가, 타임라인 그래픽 갱신
v2.3	2026-10-07	윤해성 피준원	분석 결과 #41(네트워크 연결과 IP 주소) 추가, #35에 Discord 초안 추가, 타임라인 행 추가, 타임라인 그래픽 갱신
v2.4	2026-10-07	윤해성	분석 결과 상세 #1~#41 양식 통일(제목, 표 캡션, 분석 장비, Command Line, 결과 소제목과 판단), 참조 표기 통일, 2.6 표와 #41, 5.2 소결론 보완, 타임라인 표 캡션 정리, 검토 의견 반영
v2.5	2026-10-08	윤해성	분석 결과 상세의 표 글자 크기 9.5pt 통일, 제목 줄 자동 반복, 각주가 번호와 같은 쪽에 오도록 표 나눔
v2.6	2026-10-08	황겨레	표 캡션 수정, 표 형식 통일, 결론 작성
v2.7	2026-10-08	윤해성	분석 결과 #24, #26, #27, #30, #33, #34, #35 축약, #35 표를 둘로 나눔
v2.8	2026-10-12	윤해성	표 3 WBS 교체, USB 원본 표현 정리, 5.5 결론에 USB 경로와 폴더 흔적 보완, 오탈자 수정

1 분석 개요

1.1. 수행 목적

Friendly Neighbor IT의 계약직 Chad Turner가 사용한 노트북에서 회사 자료의 취급, 파일 이동, Stanley와의 연락 및 기록 정리 과정을 시간순으로 규명한다. 기본 시나리오를 참고하되, 세부 행위는 직접 포렌식 한 증거로 구성한다.

1.2. 수행 일정

프로젝트 기간은 9월 28일부터 10월 12일까지이다. 구체적인 업무 수행 일정은 아래 WBS와 같다.

1.3. 수행 인력

본 프로젝트의 수행 인력은 피준원, 윤해성, 황겨레, 염재섭 총 4명이다.

[표 2] 수행 인력 상세

구분	내용
피준원	윈도우 아티팩트 (UserAssist / Shellbag / 점프리스트 / Prefetch)
윤해성	웹, 클라우드 (WebCacheV01.dat / Edge, Chrome History / 다운로드)
황겨레	외부장치 + 파일시스템 (USBSTOR / $MFT / $UsnJrnl/ $Recycle.Bin)
염재섭	계정, 인증 (SAM, SYSTEM 해시 to 크랙) + 메모리 (덤프 제공 시)

1.4. WBS

[표 3] 업무 수행 일정(WBS)

대분류	작업명	작업자	시작일	종료일	상태	9월			10월											
						28 월	29 화	30 수	1 목	2 금	3 토	4 일	5 월	6 화	7 수	8 목	9 금	10 토	11 일	12 월
준비	이미지 확보 및 무결성 검증	전원	9/28	9/28	완료															
	대상 정보 수집	전원	9/28	9/29	완료															
	보고서 양식 구성과 역할 분담	황겨레, 윤해성	9/28	9/29	완료															
포렌식 분석	사건 흐름 초기 분석	전원	9/28	9/29	완료															
	윈도우 아티팩트	피준원	9/28	10/7	완료															
	웹, 클라우드	윤해성	9/28	10/7	완료															
	외부장치, 파일시스템	황겨레	9/28	10/6	완료															
	계정, 인증	염재섭	9/28	10/6	완료															
	네트워크 연결과 IP 주소	윤해성, 피준원	10/7	10/7	완료															
통합과 검증	강사 멘토링과 질의응답 반영	전원	9/30	10/7	완료															
	포렌식 분석 교차 검증	전원	9/30	10/11	완료															
	타임라인 통합	전원	10/2	10/2	완료															
	타임라인 그래픽	황겨레, 윤해성	10/1	10/7	완료															
보고서	통합본 작성	황겨레	10/2	10/3	완료															
	오류 수정과 문장 정리	윤해성, 황겨레	10/5	10/6	완료															
	양식 통일과 분량 축약	윤해성	10/7	10/8	완료															
	결론 작성	황겨레	10/8	10/8	완료															
	보고서 검토	전원	10/2	10/12	완료															
발표	기술적 시행착오 정리	전원	10/8	10/8	완료															
	발표 자료와 대본 작성	피준원	10/8	10/12	완료															
	발표	피준원	10/12	10/12	완료															

2 분석대상 정보

2.1. 시나리오

[표 4] 시나리오 원문과 번역

TechHive Scenario
The "TechHive Scenario" involves a Dell Inspiron 14 laptop running Windows 11 on Arm used by "Chad Turner", a contractor for "Friendly Neighbor IT." Chad stole source code from his company and used it to start a new business called "TechHive" with his friend Stanley. Your challenge is to unravel Chad and Stanley's activities by analyzing the disk image obtained from Chad's laptop. 번역: TechHive 시나리오는 "Friendly Neighbor IT"의 계약직 직원인 "Chad Turner"가 사용하던 Windows 11 on Arm 기반 Dell Inspiron 14 노트북을 다룬다. Chad는 회사의 소스코드를 유출해 친구 Stanley와 함께 "TechHive"라는 신규 사업을 시작했다. 이 과제는 Chad의 노트북에서 확보한 디스크 이미지를 분석해 Chad와 Stanley의 행위를 밝히는 것이다. 출처: NIST CFReDS, 제작자 Mark Spencer(Arsenal Recon), 2026년.

2.2. 이미지 파일 정보

[표 5] 상세

구분	내용
이미지 대상	Dell Inspiron 14 3420, ARM 기반 Windows 노트북
저장 장치 모델명	NV-C01 (USB 연결 보고 모델). 내부 SSD는 Samsung 500GB NVMe로 별도 확인
저장 장치 시리얼 번호	00A2019C1114 (USB 연결 보고값. 내부 SSD 고유번호와 구분)
이미지 파일명	Chad_LT.E01
IP 정보	로컬 인터페이스 주소 172.20.10.2, 10.2.0.2. 스타벅스 와이파이에서 받은 주소는 미확인(#41 참고)
이미징 일자	2026-02-02 12:51:34 ~ 13:40:00 (UTC-0500)
해시값(MD5)	2302bb04197384bb65c5d1b34cfb6e3f
해시값(SHA-1)	c1e2fd256b5f9d46a854c706b09b92448f706177
파일 용량	E01 파일 91,297,089,739바이트(약 85.027 GiB) 이미지 안에 표현된 디스크 500,107,862,016바이트(약 465.762 GiB)

■ 분석 대상은 노트북 1대의 내장 SSD 이미지 파일 1개이다. 이미징 도구는 TX1 21.3.0이다.

2.3. 볼륨 정보

[표 6] 상세

번호	볼륨명	파일 시스템	용량	생성일자	볼륨 시리얼 번호	용도	비고
1	ImageFV	미인식	1 MiB	미확인	미확인	장치용 영역	Start Sector 2,048. ARM/Qualcomm 펌웨어 관련 파티션으로 추정
2	ADSP	FAT	16.7MB	미확인	미확인	장치용 영역	Start Sector 4,096. Audio DSP 관련 파티션으로 추정
3	BACKUP_ImageFv	-	1 MiB	미확인	미확인	장치용 영역	Start Sector 36,864
4	BACKUP_ADSP	FAT	16.7MB	미확인	미확인	장치용 영역	Start Sector 38,912
5	Microsoft reserved	미인식	128 MiB	미확인	해당 없음	Windows 예약	Start Sector 1,095,680
6	OS (D:)	NTFS	236.490 GiB	생성일 미확인	2486-0973	운영체제	Start Sector 1,357,824. BitLocker Recovery ID 48637073-594F-4370-91E6-F58E499B5AAF
7	WINRETOOLS (E:)	NTFS	1.303 GiB	생성일 미확인	0886-62AA	Windows 복구	Start Sector 497,313,792
8	Data (F:)	NTFS	227.320 GiB	생성일 미확인	985B-DB2F	추가 데이터	Start Sector 500,045,824. 내부 파티션

2.4. 운영체제 정보

[표 7] 상세

구분	내용
운영체제명	Windows 11 Pro, ARM64
버전	25H2 (CurrentBuild 26200, UBR 7623)
EditionID	Professional
ProductName	Windows 10 Pro
설치 일시	2025-12-22 16:00:41 UTC (2025-12-23 01:00:41 KST)
RegisteredOwner	Friendly Neighbor IT (RegisteredOwner)
컴퓨터 명	DESKTOP-OJFLIN0
시스템 루트	C:₩Windows
제품 키	TFDNT-QMBWQ-GMT94-V7F2R-4X8XG (DigitalProductId, SOFTWARE 하이브)
제품 식별번호	00330-80847-67366-AA381
Processor architecture	ARM64
System Time Zone	Eastern Standard Time (TimeZoneKeyName, SYSTEM 하이브 timezone 플러그인)
temporary directory	%SystemRoot%₩TEMP

2.5. 대상 시스템 & 디바이스 종합 정보

[표 8] 상세

대상	내용			비고
Personal Computer (PC)	HW	Type	노트북 (Dell Inspiron 14 3420)	Amcache DeviceContainers
		CPU	ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 805 Revision D0E, Qualcomm Technologies Inc, 8코어	SYSTEM
		RAM	8 GiB (8,589,934,592바이트), LPDDR4	SMBIOS
		BIOS	Dell Inc. / 버전 01.00.13 / 표시 날짜 2025-01-24	SYSTEM
		HDD Size	500.1GB (500,107,862,016 bytes, 내부 Samsung NVMe SSD)	TX1 로그 Ntfs Event 170
		File System	NTFS(주요 볼륨), FAT(부팅/장치용 일부)	파티션 분석
		IP Address	172.20.10.2, 10.2.0.2(로컬 인터페이스)	#41 참고
	SW (OS)	Operating System	Windows 11 Pro 25H2, ARM64	SOFTWARE
		설치 일시	2025-12-22 16:00:41 UTC (2025-12-23 01:00:41 KST)	-
		등록 소유자	Friendly Neighbor IT	-
		시스템 타임존	Eastern Standard Time	-
	SW (Apps)	Web	Chrome Default(Work)와 Profile 6(Personal), Edge	History / Preferences
		Document	-	-
		Cloud	OneDrive(개인 계정), Dropbox(Business 팀 공간, 루트 폴더 Walterjackson573 Dropbox), Proton Drive 1.12.4	-
		E-mail	Proton Mail	-
		Anti-Forensics	로그 삭제 이벤트와 조사한 와이핑 도구 흔적 미확인(#8, #36 참고). Chrome History 축소는 #7, #35 참고	#8 참고
	Image	Hash	2302bb04197384bb65c5d1b34cfb6e3f (MD5)	획득 로그
		Hash	c1e2fd256b5f9d46a854c706b09b92448f706177 (SHA-1)	획득 로그
		File Name	Chad_LT.E01	-

[표 9] 상세

대상	내용			비고
Other Device	HW	Type	USB Mass Storage	setupapi /Amcache
		Mfg.	Verbatim	Amcache DevicePnps
		Model	STORE N GO (VID 18A5, PID 0252, Rev PMAP)	USBSTOR
		Serial No.	070003E02D088910	RegRipper SYSTEM
		File System	해당 USB 원본이 없어 별도 확정 안 됨	장치번호 볼륨번호 구분
		Volume Label	-	USB not imaged

[표 10] 상세

대상	내용			비고
Other Device	폴더 흔적	Volume Serial	A86E-B391 (재포맷 전 exFAT: D47B-D2EC)	LNK VolumeID Event 1006
		대상 폴더	E:₩TechHive (생성 1/30 10:40:34 EST), E:₩TechHive₩ticket-priority-system (create 10:46:02 EST)	LNK 헤더 /JumpList
		Device Name	₩Device₩HarddiskVolume12 (E:), VolumeGUID {5e18ab9d-f365-11f0-b221-ac1a3d694361}	Ntfs Event 4&170
		MountedDevices	DosDevices₩E: +USBSTOR#Disk&Ven_Verbatim&Prod_STORE_N_GO&Rev_PMAP#070003E02D088910&0	RegRipper SYSTEM
		재포맷	1/30 10:38 경 exFAT to NTFS	#15 참고
		연결 횟수	3회: 1/22 14:25:24, 1/23 16:49:08, 1/30 10:15:06 (EST)	Event 1006

2.6. 대상 시스템 & 디바이스 종합 정보 (Software, Web & Cloud)

[표 11] 상세

Category	Software / Version	Identified Usage History and Its Significance	Source
Web	Google Chrome 143.0.7499.193	12/30 설치 후보, 1/12 업데이트(설치 로그). Work 프로필(chadturner389@gmail.com)로 1/10 Dropbox team/join 페이지 자격증명 저장과 test_data.csv 다운로드. 1/23 17:15:39 History 축소, 17:19:11 닫힘 뒤 로그오프, 종료	Uninstall, UserAssist, BAM, Local State, History, USN
Web	Microsoft Edge 144.0.3719.82	Chrome Default 방문 184행을 가져와 보존(1/13 Dropbox 공유 링크, 회사 설립 검색, 1/20 Dropbox 설치 페이지). 사용자 직접 실행 6회	Preferences, History, UserAssist
Cloud	Dropbox 239.4.8301 to 240.4.8493	1/20 설치 직후 12:23 회사 코드 6개 업로드. 1/22 13:38 직접 실행 뒤 같은 6개 파일이 바탕화면으로 복사되고 TechHive로 이동. 1/30 USB 연결 직후 AutoPlay 실행, 동기화 미확인	Prefetch, Amcache, sync_history, nucleus, AutoPlay 키
Cloud	Microsoft OneDrive 25.238.1204.0001	계정 연결과 파일 44개, DB 9개 확인. 회사 파일 전송 근거 없음	Uninstall, BAM, OneDrive DB
Cloud	Proton Drive 1.12.4	1/7 설치, 1/8 12:01 앱 시작과 인증 대기만 확인. 파일 전송 근거 없음	Uninstall, 앱 로그
E-mail	Proton Mail 1.11.0	웹 받은편지함 방문(chadturner3@proton.me). 송신, 첨부 근거 없음	Uninstall, 웹 방문
보안/인증	Proton Pass 1.33.4	1/7 설치. 사건 행위 근거 없음	Uninstall
연락	Signal Desktop 7.86.0	1/15 Stanley와 대화, 1/22 13:57:18 Zoom 초대 발신, 13:59:45 Stanley 답장. DB 복호화로 확인. WAL 최종 상태와 DB 본체 비교 시 앱 설정 6항목만 다르고 메시지는 같음	Signal DB(복호화), UserAssist, BAM
연락	Discord 웹 사용	Stanley 채널 방문 1/19, 1/21, 1/22 14:13:43. 1/15~1/23 초안 복원(1/22 14:18:00 "Here is what you asked for in our meeting today"). 발송과 첨부는 미확인	Edge History, Local Storage, pagefile.sys, 미할당 영역
연락	Zoom Workplace 6.7.2 (26346)	1/14 설치. 1/22 14:00:59~14:13:13 회의 관련 활동, 저장 회의 ID 96203096000 = Signal 초대 회의 ID. 참석자 기록 없음	USN, Prefetch, Zoom DB(복호화)
네트워크	Proton VPN 4.2.2 to 4.3.11	1/22 13:50:30, 1/23 17:00:04 연결. 1/23 17:05 자동 업데이트(4.2.2 to 4.3.11), 로그 17:19:04 중단	VPN 로그, Prefetch, SOFTWARE

3 분석 결과

3.1. 종합 타임라인 (D: 볼륨 기준, 확인된 사항, 시각은 EST, UTC-05:00)

[표 12] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
배경	2025-12-22 11:00	OS 설치값	Windows 설정에 설치일이 기록되어 있다. 현재 버전은 Windows 11 Pro 25H2이다.	SOFTWARE의 InstallDate	설치일 필드
	2025-12-30 14:22:44	휴지통 이동	Documents₩Work₩New folder (빈 폴더) 휴지통으로 이동했다.	$Recycle.Bin $RO7QREU. KST 12/31 04:22:44	휴지통 이동 기록
	2025-12-30 15:01	다운로드 기록	ChromeSetup.exe 다운로드 기록이다. 설치나 실행은 별도다.	History downloads	다운로드 기록
	2025-12-30 15:06	다운로드 기록	VSCodeUserSetup-arm64-1.107.1.exe 다운로드 기록이다.	History downloads	다운로드 기록
	2025-12-30 15:16	다운로드 기록	SignalSetup.exe 다운로드 기록이다.	History downloads	다운로드 기록

[표 13] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-18	2026-01-04 15:03	웹 방문 기록	브라우저에 proton email 검색 기록이 남았다.	Edge History	방문 기록
	2026-01-04 15:18	웹 방문 기록	Proton Mail 받은 편지함 방문 기록이 남았다. 본문, 첨부 내용은 아니다.	Edge History	방문 기록
	2026-01-04 15:42:39	Discord IP 승인 링크	새 IP 로그인 승인 링크 방문. 링크의 IP는 174.196.196.9.	Edge History visits(id 83)	화면 방문
	2026-01-04 15:47	웹 방문 기록	Stanley와의 Discord 대화 화면 주소가 방문 기록에 남았다. 실제 대화 내용은 알 수 없다.	Chrome History	방문 기록
	2026-01-04 15:47:40	Stanley 대화 화면	Chrome Profile 6에 상대 대화 화면 방문이 남음.	Chrome History	화면 방문
	2026-01-04 15:56	웹 방문 기록	브라우저에 ProtonVPN install Windows11 검색 기록 남았다.	Edge History	방문 기록

[표 14] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-16	2026-01-06 14:40	설치 정보 변경	Git 2.52.0 설치 정보 레지스트리 항목의 마지막 수정 시각이다. 최초 실행 시각 아니다.	SOFTWARE	키 수정 시각
	2026-01-06 15:06	회사 저장소 복제	회사 ticket-priority-system 개발 저장소를 작업 폴더로 복제한 Git 기록이다.	Git logs/HEAD	복제 기록
	2026-01-06 15:25	개발 파일 저장	VS Code에 test_ticket_priority.py 만든 로컬 저장 이력 남았다.	VS Code entries.json	저장 이력

[표 15] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-15	2026-01-07 14:15	설치정보 변경	Proton Drive 1.12.4 설치정보 레지스트리 항목의 마지막 수정 시각이다.	SOFTWARE	키 수정시각
	2026-01-07 14:43:12	Discord IP 승인 링크	링크의 IP는 212.102.51.104. Proton VPN 설치 실행(14:13:29) 약 30분 뒤.	Edge History visits(id 119)	화면 방문
	2026-01-07 14:46	웹 방문 기록	Stanley와의 Discord 대화 화면 주소가 방문기록에 남았다.	Edge History visits(id 121), KST 04:46:14	방문 기록
	2026-01-07 22:24	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/7 changes.	Git 커밋	저장 버전

[표 16] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-14	2026-01-08 12:01:06	Proton Drive 인증 대기	비밀번호 인증 대기. 확보 로그에서 파일 전송 성공 미확인.	Proton Drive 로그	인증 상태
	2026-01-08 12:58	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/8 changes.	Git 커밋	저장 버전

[표 17] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-13	2026-01-09 12:27	VPN 연결 상태	149.22.80.109 서버의 Connected 상태. NetworkBlocked=True도 기록되어 있으며 파일 전송 성공과 구분한다.	Proton VPN 로그	앱의 상태 기록
	2026-01-09 12:37	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/9 changes.	Git 커밋	저장 버전

[표 18] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-12	2026-01-10 15:17:50	Dropbox 로그인 정보 저장	team/join 주소와 chadturner3@proton.me를 Chrome에 저장. 약 2분 44초 뒤 CSV 다운로드.	Chrome Login Data	저장 시각
	2026-01-10 15:20:34	Dropbox CSV 수신	test_data.csv 1,048바이트 완료, 초기 버전 해시 기록.	Chrome shared_proto_db	수신 완료
	2026-01-10 15:21	파일 접근 흔적	다운로드 폴더의 test_data.csv를 가리키는 바로가기를 수정했다.	Recent LNK	링크 수정 시각

[표 19] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-10	2026-01-12 18:42	웹 방문 기록	Stanley와의 Discord 대화 화면 주소가 방문 기록에 남았다.	Edge History visits(id 134), KST 08:42:33	방문 기록
	2026-01-12 19:26	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/12 changes.	Git 커밋	저장 버전
	2026-01-12 19:26:39	초기 Git 버전	CRLF 재구성 내용이 다운로드 SHA-256과 일치.	Git 초기 객체	내용 재구성

[표 20] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-9	2026-01-13 13:13	웹 방문 기록	Stanley와의 Discord 대화 화면 주소가 방문 기록에 남았다.	Edge History visits(id 142), KST 03:13:30	방문 기록
	2026-01-13 13:52	메시지 식별자 흔적	메모리에서 찾은 Discord 메시지 식별자에 포함된 생성 시각이다. 발신자, 본문, 첨부는 확인되지 않았다.	pagefile	식별자 생성 시각
	2026-01-13 14:35:53	VS Code 후기 버전	VIP to vip가 반영된 CSV를 Repo 경로와 연결.	Local History	버전 존재
	2026-01-13 14:42	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/13 changes.	Git 커밋	저장 버전
	2026-01-13 14:42:10	수정 Git 커밋	CSV의 3바이트 변경이 커밋에 포함됨.	Git 커밋, 객체	커밋 기록

[표 21] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-9	2026-01-13 16:26:22	Dropbox 공유 폴더 링크 방문	"dropbox" 검색(16:25:30)과 Proton Mail 열람 뒤 /scl/fo/ 공유 링크 방문. 생성자와 발송 상대는 미연결.	Edge History	화면 방문
	2026-01-13 16:30:37	회사 설립 방법 검색	Google 검색 "how to create a company". 공유 링크 방문 4분 15초 뒤.	Edge History	검색

[표 22] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-7	2026-01-15 17:40:45	Discord Stanley 채널 방문	"Discord | @stanley" 방문. 1분 11초 전 17:39:34에 "Discord | Friends" 방문.	Edge History visits(id 180), KST 07:40:45	화면 방문
	2026-01-15 17:41:29	Discord 초안	Stanley 채널에 "...Do you want to use Signal to talk still" 초안. 약 47분 뒤 Signal 첫 메시지(18:28:40).	미할당 영역 LevelDB 블록(Draft Store)	초안 작성
	2026-01-15 17:45	메시지 식별자 흔적	메모리에서 찾은 Discord 메시지 식별자에 포함된 생성 시각이다.	pagefile의 Discord 조각	ID 내부시각
	2026-01-15 18:28	Signal 발신	Chad가 Stanley에게 자신이 Chad라고 소개했다.	Signal messages	실제 본문
	2026-01-15 18:28~20:00	Signal로 Stanley와 대화	Stanley가 Zoom으로 "이 아이디어"를 논의하자고 제안, Chad가 다음 날 회의 준비 언급.	Signal DB(복호화)	대화 확인
	2026-01-15 18:30	메시지 읽음	Stanley가 Chad의 자기소개 메시지를 읽은 상태가 남았다.	Signal messages	읽음 상태

[표 22] 종합 타임라인(계속)

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-7	2026-01-15 18:31	Signal 답장	Stanley가 아이디어를 더 논의할 Zoom 회의를 만들겠다고 답하였다.	Signal messages	실제 본문
	2026-01-15 18:54:36	휴지통 이동	Repo₩ticket-priority-system₩test_ticket_priority.py(0 바이트)가 휴지통으로 이동했다. TechHive 폴더 생성(1/21)보다 5일 앞선 기록이며, 1/23 TechHive 폴더와 6개 파일의 휴지통 이동과는 별도 항목으로 정리한다.	$IU1SKLZ.py: RBCmd, FILETIME 직접 변환 KST 1/16 08:54:36	휴지통 이동 기록
	2026-01-15 19:58	Signal 답장	Stanley가 Zoom 회의 설정에 문제가 있다고 알렸다.	Signal messages	실제 본문
	2026-01-15 20:00	Signal 발신	Chad가 다음 날 회의를 대신 만들어 보겠다고 답하였다.	Signal messages	실제 본문

[표 23] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-3	2026-01-19 13:23:52	Discord Stanley 채널 방문	"Discord | @stanley" 방문. 42초 전 13:23:10에 "Discord | Friends" 방문.	Edge History visits(id 187), KST 03:23:52	화면 방문
	2026-01-19 13:46:08	CptHost.exe 실행	Zoom 화면 공유 구성요소(CptHost.exe)가 실행되었다. 12:48 Zoom, 13:20:45 Outlook, 13:24:19 Signal 실행 다음이며 1/22와 같은 순서다.	프리페치, BAM	실행 시각
	2026-01-19 17:07	개발 버전 저장	저장한 6개 파일 모두 줄 바꿈을 통일하면 Dropbox 사본과 일치한다.	Git 커밋 및 파일 비교	내용 비교 일치

[표 24] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-2	2026-01-20 11:57:30~12:00:49	Dropbox 데스크톱 앱 설치	설치 파일 다운로드 뒤 설치 실행 2회, 앱 등록, 첫 앱 실행. 약 23분 뒤 업로드.	Chrome 다운로드, Prefetch, Amcache	설치, 실행
	2026-01-20 12:23:45~50	Dropbox 6개 파일	파일 이동 뒤 업로드, 동기화와 해시 대조.	Dropbox DB, USN	업로드 확인
	2026-01-20 12:23	파일 이동	scoring.py: 회사 Repo에서 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동.	NTFS 파일 변경 일지	이전/새 경로 연결
	2026-01-20 12:23	파일 이동	test_scoring.py: 회사 Repo에서 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동.	NTFS 파일 변경 일지	이전/새 경로 연결
	2026-01-20 12:23	파일 이동	ticket_model.py: 회사 Repo에서 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동.	NTFS 파일 변경 일지	이전/새 경로 연결
	2026-01-20 12:23	파일 이동	ticket_priority.py: 회사 Repo에서 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동.	NTFS 파일 변경 일지	이전/새 경로 연결

[표 25] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-2	2026-01-20 12:23	Dropbox 업로드	scoring.py, ticket_model.py, ticket_priority.py, test_scoring.py의 업로드 기록과 동기화 상태가 일치한다.	Dropbox 동기화 DB	업로드/동기화
	2026-01-20 12:23	파일 이동	test_data.csv, test_ticket_model.py: 회사 Repo에서 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동.	NTFS 파일 변경 일지	이전/새 경로 연결
	2026-01-20 12:23	Dropbox 업로드	test_ticket_model.py, test_data.csv의 업로드 기록과 동기화 상태가 일치한다.	Dropbox 동기화 DB	업로드/동기화
	2026-01-20 15:33	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/20 changes.	Git 커밋	저장 버전

[표 26] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-1	2026-01-21 13:23	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/21 changes.	Git 커밋	저장 버전
	2026-01-21 13:36:14	업무 workspace	로컬 code-workspace URI 접근.	WebCache	로컬 접근
	2026-01-21 13:40:26	설명 문서 수신	Copilot 관련 method_summaries.txt 1,573바이트.	Edge downloads	다운로드
	2026-01-21 13:44:46	회사 문서 생성값	1,578바이트 문서, 다운로드와 also 5바이트 차이.	파일, 본문 비교	내용 연결
	2026-01-21 13:44:47	메모장 저장	메모장(13:42:05 실행) 탭 기록에 Deliverables₩ticket-priority_method_summaries.txt가 저장되었다. 회사 문서 생성 시각(13:44:46)과 1초 차이.	메모장 TabState, PCA, 프리페치	저장 경로, 시각
	2026-01-21 13:54:43	회사 문서 접근	Deliverables 설명 문서의 접근 기록.	WebCache, LNK	로컬 접근
	2026-01-21 14:14	웹 방문 기록	Stanley와의 Discord 대화 화면 주소가 방문기록에 남았다.	Edge History visits(id 241), KST 04:14:54	방문 기록
	2026-01-21 14:19:00	Discord 초안	"give me 5 minutes, on a call with my boss" 초안.	미할당 영역 LevelDB 블록(Draft Store)	초안 작성
	2026-01-21 14:43:00	폴더 생성	Documents₩New folder가 생성되었다.	$UsnJrnl MFT 222332 FileCreate, $MFT $SI Created, Window Search KST 1/22 04:43:00	생성 기록

[표 27] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-1	2026-01-21 14:43:14	TechHive 폴더	로컬 경로 접근과 폴더 이름 변경이 같은 초.	WebCache, USN	접근, 이름 변경
	2026-01-21 14:43:14	폴더 이름 변경	Documents의 New folder를 TechHive로 이름 변경. 같은 순간 Recent 항목(Documents.lnk, TechHive.lnk)이 기록되었다.	$UsnJrnl RenameOldName/RenameNewName(19:43:14.010 UTC), istat KST 04:43:14	이름 변경 기록

[표 28] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-Day	2026-01-22 12:53	개발 버전 저장	회사 프로젝트의 변경 버전을 저장하였다. 저장 메모: 1/22 changes.	Git 커밋	저장 버전
	2026-01-22 13:38:46	Dropbox 직접 실행	UserAssist 사용자 실행. 약 1분 55초 뒤 6파일 바탕화면 복사.	UserAssist, Prefetch, USN	실행
	2026-01-22 13:40:41	6개 파일 바탕화면 복사	Dropbox 로컬 FriendlyNeighborIT의 회사 코드 6개 to Desktop₩FriendlyNeighborIT. 새 파일 참조번호로 생성, 같은 순간 원본마다 기록, 크기와 해시 일치.	$UsnJrnl, $MFT, 해시 비교	복사 판단
	2026-01-22 13:44:09	6개 파일 TechHive 이동 (Desktop to Documents₩TechHive)	13:40:41에 만든 바탕화면 사본 6개 to Documents₩TechHive. 같은 파일 참조 번호로 부모 폴더만 바뀜.	$UsnJrnl, 파일 크기, 해시 비교	이동 확인
	2026-01-22 13:44:09	컨테이너 수정 ($R2Q0W29 File Modified, 위 이동의 결과)	$R2Q0W29(TechHive 컨테이너) 자체의 File Modified 시각. 위 6개 파일이 이동해 들어온 시각과 같다.	$MFT istat KST 1/23 03:44:09	수정 시각

[표 29] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-Day	2026-01-22 13:50:30	Proton VPN 연결	13:49:49 클라이언트 실행 뒤 연결. 13:57 Signal 초대 발신 전.	Prefetch, VPN 로그	연결
	2026-01-22 13:50	VPN 연결 상태	149.102.254.91 서버의 Connected 상태. NetworkBlocked=True도 기록되어 있으며 파일 전송 성공과 구분한다.	Proton VPN 로그	앱의 상태 기록
	2026-01-22 13:57:18	Zoom 회의 초대 발신	Stanley에게 14:00 회의 초대. 13:59:45 Stanley 답장 "Okay".	Signal DB(복호화)	발신, 답장
	2026-01-22 13:58	회의 초대 읽음	같은 초대 메시지에 Stanley의 읽은 상태 기록이 있다.	Signal 발신 상태	읽음 상태
	2026-01-22 13:59	Signal 답장	Stanley가 Okay라고 답하였다.	Signal messages	실제 본문
	2026-01-22 14:00경~14:13	Zoom 회의 관련 활동	회의 DB 생성 14:00:59, 삭제 14:13:13. 저장 회의 ID 96203096000 = Signal 초대 ID. 참석자 기록 없음.	USN, Prefetch, Zoom DB(복호화)	회의 ID 일치
	2026-01-22 14:13:43	Discord Stanley 채널	"Discord | @stanley" 방문. Zoom 회의 DB 삭제(14:13:13) 30초 뒤.	Edge History, BAM (visits id 245)	화면 방문
	2026-01-22 14:16:59	Chrome 파일 선택 키 갱신	chrome.exe와 TechHive 폴더 항목이 남은 키의 최종 변경.	NTUSER.DAT	키 갱신
	2026-01-22 14:18:00	Discord 초안	"Here is what you asked for in our meeting today" 초안. Chrome 파일 선택 키 갱신(14:16:59) 약 1분 뒤. 14:21:30 "sure". 발송과 첨부는 미확인.	미할당 영역 LevelDB 블록(Draft Store)	초안 작성

[표 30] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D-Day	2026-01-22 14:25:24	1차 USB	Verbatim STORE N GO(시리얼 070003E02D088910) 연결. 장치 설치 기록이 시작된다.	Event 1006, setupapi.dev.log KST 1/23 04:25:24	연결 시각
	2026-01-22 14:26:10	This PC ShellBag 키 갱신	This PC 키의 갱신 시각이며 E:₩ 자체의 열람 시각으로 특정하지 않는다. BagMRU₩1(This PC) 키의 Last write가 1차 연결(14:25:24~14:28:52) 안에 들어간다. 이 키에 E: 항목이 들어 있다.	UsrClass.dat ShellBag. UTC 19:26:10.008 (KST 04:26:10)	LastWrite 시각
	2026-01-22 14:27:12	E:₩TechHive 폴더 생성 시각 기록	ShellBag의 E:₩TechHive 항목에 저장된 대상 폴더 Created이다. Modified는 13:44:10, Accessed는 14:27:10이다.	UsrClass.dat, BagMRU₩10 값 0, Shell Item Created(#38 참고). KST 04:27:12	생성 시각
	2026-01-22 14:28:52	1차 USB 제거	1차 연결 지속 3분 28초	Event 1006 KST 04:28:52	제거 시각

[표 31] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+1	2026-01-23 13:25:03	Edge History 변경, 가져오기 후보 시점	PC 종료(1/22 14:29:58) 뒤 13:24:13 로그온 50초 뒤 Edge History 본체 변경 기록. Chrome 방문 가져오기 후보 시점이며 개별 행의 삽입 시각은 미확인.	USN, System.evtx, Edge Preferences	후보 시점
	2026-01-23 16:43:35	스타벅스 와이파이 연결	Starbucks WiFi 연결 성공. 8초 뒤 로그인 페이지 열림.	WLAN-AutoConfig 이벤트(Record 364), Chrome 세션 파일	연결 시각
	2026-01-23 16:47:01~16:47:18	Dropbox 실행과 설정 파일 갱신	host.db, info.json 갱신, unlink.db 교체. 연결 해제는 미확정. 2분 뒤 USB 연결.	Prefetch, USN	설정 갱신
	2026-01-23 16:47:27	설정 변경 도구 (SystemSettingsAdminFlows.exe) 실행	관리자 권한 설정 도구(SystemSettingsAdminFlows.exe) 실행. 직전 16:46:55 Xbox Game Bar (녹화 폴더 비어 있음), 16:47:01 Dropbox 실행.	프리페치, BAM	실행 시각
	2026-01-23 16:49:08	2차 USB 연결	동일 USB 재연결(exFAT, VSN D47BD2EC)	Event 1006 KST 1/24 06:49:08	연결 시각
	2026-01-23 16:52:40	폴더 열람 정황	점프리스트 파일이 갱신되었다. E:₩TechHive 를 탐색기로 열어본 정황이며 증명은 아니다. 이 E:₩TechHive 는 포맷 전 폴더이다.	$UsnJrnl KST 06:52:40	갱신 시각 (JLECmd 06:46:57 폐기)
	2026-01-23 16:59:56~17:05:08	VPN 연결과 4.3.11 자동 업데이트	업데이트 다운로드 to 17:00:04 연결 to 17:02:08 업데이트 설치 실행 to 17:05:08 AutoUpdated.	VPN 로그, Prefetch, SOFTWARE	자동 업데이트

[표 32] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+1	2026-01-23 17:00	VPN 연결 상태	37.19.221.198 서버의 Connected 상태. NetworkBlocked=True 도 기록되어 있으며 파일 전송 성공과 구분한다.	Proton VPN 로그	연결 상태
	2026-01-23 17:01:23	Discord 초안	"Can you meet me at the Starbucks next to your house?" 초안. 2차 USB 연결(16:49:08~17:17:47) 중.	미할당 영역 LevelDB 블록(Draft Store)	초안 작성
	2026-01-23 17:04:08~17:05:00	VPN 자동 업데이트	D:(OS)에 VC++ 재배포 패키지 설치 기록이 있다. v4.2.2 에서 v4.3.11 로 자동 업데이트이며 신규 설치가 아니다(VPN 로그는 1/9 부터 존재). 같은 순간 D:와 F: 루트에 MSI 임시 폴더가 생성 후 삭제되었고, F: 에서 설치를 실행했다는 흔적은 $LogFile에 없다.	NTFS Log Tracker $LogFile(D:/F:), MFTECmd $UsnJrnl(D:) KST 1/24 07:04:08~07:05:00	MSI 임시 폴더 생성과 삭제(D: MSI7d04e, MSI7d06e, F: MSI7d04f, MSI7d06f) (F:=내장 Data 볼륨)
	2026-01-23 17:08:56	자격 증명 창	Windows 자격 증명 확인 창(CredentialUIBroker.exe)이 실행되었다.	프리페치, BAM	실행 시각
	2026-01-23 17:15:39	Chrome Work 프로필 History 축소	History 축소(Data_Truncated) 기록. 확보된 삭제 범위 설정은 전체 기간. 1초 뒤 17:15:40 Google 웹 로그인 상태 변경. 확보된 마지막 방문은 1/22 14:13:43.	History, USN, 설정	기록 정리

[표 33] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+1	2026-01-23 17:16:26	메모장 활동	TechHive 휴지통 이동 29초 전 메모장 활동. 이 시각 저장한 탭 기록은 없다.	BAM, 메모장 TabState	활동 시각
	2026-01-23 17:16:55	TechHive 휴지통 이동	브라우저 기록 축소 약 1분 16초 뒤 폴더 이동.	휴지통, USN	이동 확인
	2026-01-23 17:17:47	2차 USB 제거	2차 연결 지속 28분 39초	Event 1006 KST 07:17:47	제거 시각
	2026-01-23 17:19:11~15	History 닫힘, 로그오프 뒤 PC 종료	USB 제거 1분 24초 뒤 History 닫힘(17:15:39부터 쌓인 축소 사유 포함). chrome.exe, VPN 클라이언트 마지막 활동. VPN 로그 17:19:04 중단. 17:19:13 로그오프 시작, 17:19:15 빠른 시작 방식 종료. 다음 켜짐 1/27 09:37:51.	USN, BAM, VPN 로그, System, Security.evtx	종료 확인

[표 34] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+5	2026-01-27 9:37	로그인 성공 기록	Chad 계정에 로그인 성공 Event가 남았다. 특정 앱 실행이나 파일 이동을 직접 보여주는 기록은 아니다.	Security.evtx	로그인 Event

[표 35] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+8	2026-01-30 09:57	로그인 성공 기록	Chad 계정에 로그인 성공 Event 가 남았다.	Security.evtx	로그인 Event (인용)
	2026-01-30 10:15:06~10:15:07	USB 연결 직후 Dropbox 실행	0.75~0.85초 뒤 실행. 메모리에 /autoplay -Embedding 명령줄. 해석한 기록에서 1/30 동기화 미확인. 실제 전송은 1/20 12:23 업로드 6파일.	SYSTEM USBSTOR, Prefetch, NTUSER AutoPlay, hiberfil.sys	AutoPlay 실행
	2026-01-30 10:38:02	E:₩ 루트 생성	USB(E:) 볼륨 루트 생성 시각. 포맷 명령 시각이 아니므로 포맷은 "10:38 경"으로 쓴다.	USB_Drive_E.bin.lnk 헤더 대상 생성(10:38:02.473) KST 00:38:02	대상 생성 시각
	2026-01-30 10:38:08	USB NTFS 마운트	exFAT였던 USB가 NTFS로 처음 마운트. 루트 생성 10:38:02, 볼륨 시리얼 변경과 함께 재포맷으로 판단.	Ntfs/Operational 이벤트 4	재포맷 판단
	2026-01-30 10:38:09	여유 공간 Event	E: 여유 공간 57.61~57.63GB / 볼륨 57.70GB(약 99.8%가 빈 공간). 포맷 직후 거의 빈 볼륨.	Ntfs/Operational EventID 142(Record 1552) KST 00:38:09	여유 공간 값
	2026-01-30 10:40:34	USB 폴더 생성	E:₩TechHive 폴더 생성(포맷 후 새로 만든 폴더)	LNK 02, 03 헤더 대상 생성(10:40:34.677) KST 00:40:34	대상 생성 시각
	2026-01-30 10:40:46	LNK 갱신/재생성	TechHive.lnk 갱신(덮어쓰기, Created 1/21 14:43:14 유지) 및 USB Drive (E).lnk 재생성	istat(MFT12517,12592) KST 00:40:46	LNK 갱신
	2026-01-30 10:40:46	E:/TechHive 접근	이동식 경로 접근. 복사 완료, 클라우드 업로드와 구분.	WebCache	경로 접근

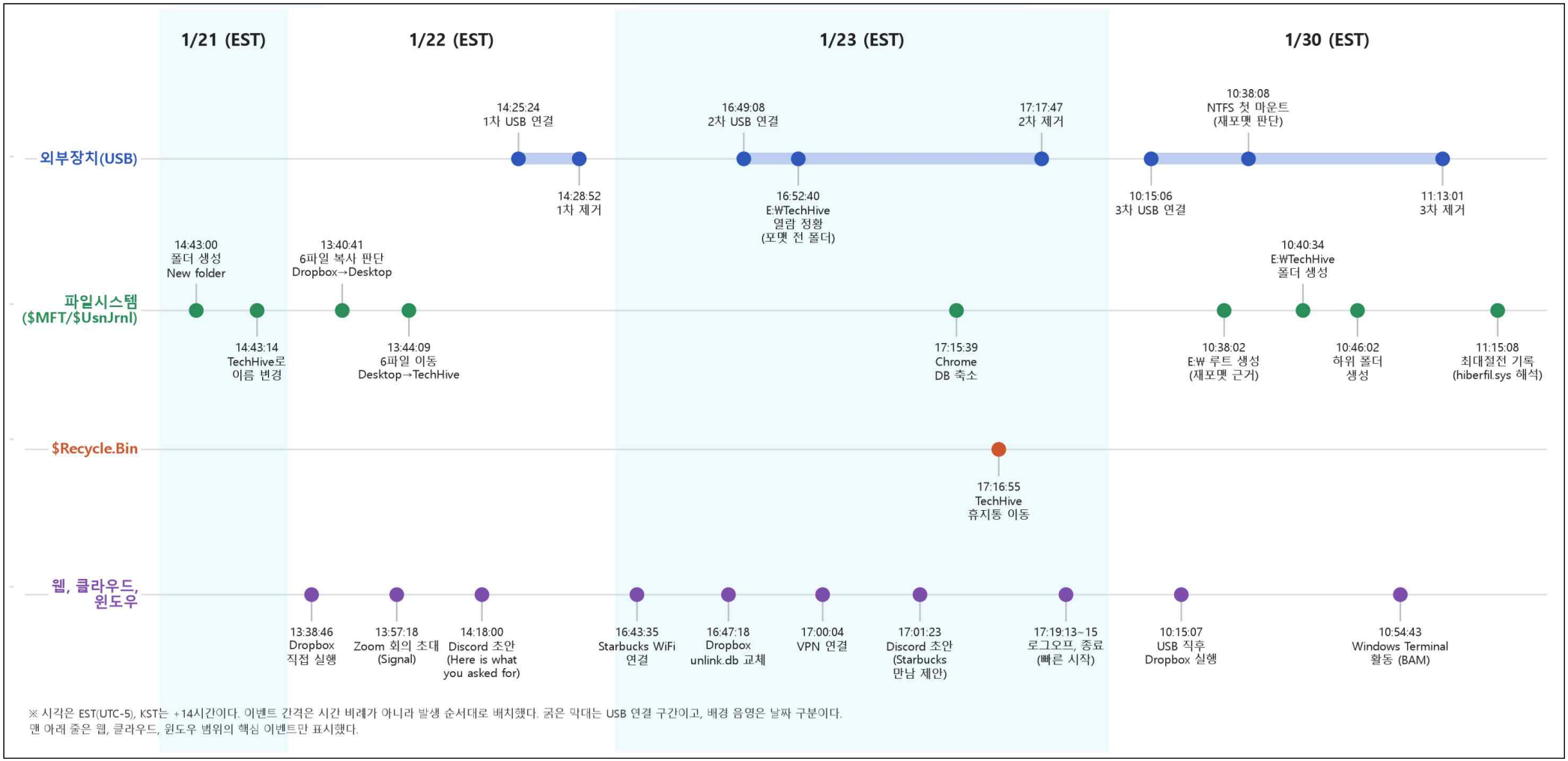
[표 36] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+8	2026-01-30 10:41:18	USB 제거 3회와 같은 초에만 실행된 별도 RUNDLL32(-7A667D38, 실행 3회)는 #36 참고.	RUNDLL32.EXE-B8BF6B75 마지막 실행 (SHELL32.DLL 참조). 1/6 부터 반복 실행된 패턴이라 포맷 전용 호출로 확정하지 않는다.	Prefetch(PECmd), Run count 10 KST 00:41:18	마지막 실행
	2026-01-30 10:41:28	폴더 탐색 흔적	E:₩TechHive 에 연결되는 탐색기 폴더 설정이 수정되었다	UsrClass.dat ShellBag	폴더 설정 수정 원시 UTC 15:41:28.436682 to EST 10:41:28.436682 (KST 1/31 00:41:28)
	2026-01-30 10:46:02	ticket-priority-system 생성	E:₩TechHive(10:40:34 생성) 아래 하위 폴더 생성. 재포맷 약 8분 뒤.	점프리스트	생성
	2026-01-30 10:46:04	점프리스트 갱신	E:₩TechHive 접근 4 회, ticket-priority-system 1 회 기록.	JLECmd(f01b4d95cf55d32a) KST 00:46:04	접근 횟수
	2026-01-30 10:54:43	Windows Terminal 활동	E:₩TechHive 작업 8분 뒤 Windows Terminal 활동. 프리페치, UserAssist에는 1/30 실행 기록이 없다.	BAM	활동 시각
	2026-01-30 11:13:01	3차 USB 제거	3차 연결 지속 57 분 55 초. NTFS EventID 300/303(볼륨 분리)이 같은 시각에 기록되었다.	Event 1006, Ntfs/Operational KST 01:13:01	제거 시각
	2026-01-30 11:15:00~05	최대절전 진입 구간	ShutdownPerfDiagLogger.etl(11:15:02.14), SMSS.EXE Prefetch(11:15:02.22), hiberfil.sys DataExtend(11:15:05.857) 순으로 기록되었다.	$UsnJrnl(MFTECmd, UTC 16:15:00~05.857) KST 01:15:00~05. 이 구간 $UsnJrnl 363건 중 이름, 경로에 Vpn/Token이 들어간 레코드는 0건	파일 기록 구간

[표 37] 종합 타임라인

단계	날짜/시간 EST	행위	내용	Evidence artifact 원본 기록	확인 범위
D+8	2026-01-30 11:15:02~03	Vpn Tokens 접근	하이버네이션(11:15:08) 직전 Edge, WebView 프로필 4곳의 Vpn Tokens 접근(Update Resident Value). VPN 접속이나 파일 전송 근거는 아님.	$LogFile	접근
	2026-01-30 11:15:08.625	최대절전 기록	해석된 hiberfil.sys 기록 시각.	hiberfil.sys(MemProcFS 해석)	기록 시각

3.2. 타임라인 그래픽


1/21 (EST)
1/22 (EST)
1/23 (EST)
1/30 (EST)
외부장치(USB)
14:25:24
1차 USB 연결
14:28:52
1차 제거
16:49:08
2차 USB 연결
16:52:40
E:₩TechHive
열람 정황
(포맷 전 폴더)
17:17:47
2차 제거
10:38:08
NTFS 첫 마운트
(재포맷 판단)
10:15:06
3차 USB 연결
11:13:01
3차 제거
파일시스템
($MFT/$UsnJrnl)
14:43:00
폴더 생성
New folder
14:43:14
TechHive로
이름 변경
13:40:41
6파일 복사 판단
Dropbox→Desktop
13:44:09
6파일 이동
Desktop→TechHive
17:15:39
Chrome
DB 축소
10:38:02
E:₩ 루트 생성
(재포맷 근거)
10:40:34
E:₩TechHive
폴더 생성
10:46:02
하위 폴더
생성
11:15:08
최대절전 기록
(hiberfil.sys 해석)
$Recycle.Bin
17:16:55
TechHive
휴지통 이동
웹, 클라우드,
윈도우
13:38:46
Dropbox
직접 실행
13:57:18
Zoom 회의 초대
(Signal)
14:18:00
Discord 초안
(Here is what
you asked for)
16:43:35
Starbucks WiFi
연결
16:47:18
Dropbox
unlink.db 교체
17:00:04
VPN 연결
17:01:23
Discord 초안
(Starbucks
만남 제안)
17:19:13~15
로그오프, 종료
(빠른 시작)
10:15:07
USB 직후
Dropbox 실행
10:54:43
Windows Terminal
활동 (BAM)
※ 시각은 EST(UTC-5), KST는 +14시간이다. 이벤트 간격은 시간 비례가 아니라 발생 순서대로 배치했다. 굵은 막대는 USB 연결 구간이고, 배경 음영은 날짜 구분이다.
맨 아래 줄은 웹, 클라우드, 윈도우 범위의 핵심 이벤트만 표시했다.

4 분석 수행 상세

4.1. 수행한 분석 내용

[표 38] 분석 리스트

분석 포인트	내용	번호
윈도우 포렌식	분석 대상 노트북과 사건 시각의 기준 확인	#1
파일 및 개발 이력 분석	회사 개발 자료와 같은 버전의 파일인지 확인	#2
파일시스템 및 클라우드 분석	회사 파일의 이동 경로와 Dropbox 업로드 확인	#3
메신저 분석	Chad와 Stanley의 실제 대화와 회의 초대 확인	#4
웹 및 애플리케이션 분석	브라우저, Discord 및 Proton 앱 사용 흔적 확인	#5
외장장치 및 접근 흔적 분석	USB 장치와 이동식 드라이브의 TechHive 폴더 확인	#6
파일시스템 및 삭제 흔적 분석	Chrome 방문 기록 정리와 TechHive 삭제 과정 확인	#7
윈도우 및 메모리 흔적 분석	실행 기록, 복구 파일과 메모리 잔존 자료의 보완 조사	#8
D:/F: 볼륨 동일 시각 수정 원인	NTFS 변경 기록으로 Proton VPN 자동 업데이트 확인	#9
로컬 계정 구성과 SAM필드	SAM에 저장된 로컬 계정 필드와 Security.evtx에서 확인되는 최신 Windows 로그온 기록 조사	#10
로그인 실패와 Windows Hello 확인	실패한 Windows 인증 이벤트를 계정 상태와 Windows Hello for Business 기록에 대조했다	#11
Windows 자격 증명 저장소와 계정 조회	Windows 이벤트 내용 확인	#12
Web 계정 흐름과 WebAuthn 기록	서비스별 브라우저 로그인, 계정 설정 페이지와 기기 내 패스키 생성, 인증 응답 기록을 대조했다	#13
USB 연결 횟수와 장치 식별	USB 연결 횟수와 연결별 동일 장치 여부, E: 드라이브와 장치의 대응 확인	#14
E: 재포맷 판단	1/30 USB(E:)의 파일시스템이 exFAT에서 NTFS로 바뀌었는지와 시각 확인	#15
USB 내 TechHive 생성 흔적과 파일 복사 증거	포맷 이후 USB에 TechHive 폴더를 새로 만든 흔적과 파일 복사의 직접 증거 확인	#16
TechHive 6개 파일 복사, 이동 경로 판정과 출처	6개 파일이 Dropbox에서 Desktop으로 복사된 뒤 TechHive로 이동한 경로와 시각, 원본 출처 확인	#17
$Recycle.Bin 전체 인벤토리	휴지통 항목 전체의 원래 경로와 삭제 시각, 사건 관련 여부 확인	#18
3차 연결 전후 NTFS 저널 활동 QuitReport, 최대 절전 진입 구간, Vpn Tokens	3차 연결 전후 NTFS 저널에 남은 Dropbox QuitReport, 최대절전 진입 구간, Vpn Tokens 기록 확인	#19
F: 볼륨 성격 확정	F: 볼륨이 외장 USB인지 내장 파티션인지 확인	#20
Windows Search 인덱스	Windows Search 인덱스에 TechHive 폴더, 내부 파일, USB(E:) 경로가 등록되어 있는지 확인	#21
브라우저 방문 기록과 실제 사용 범위	웹 사용 흔적 확인, 가져온 기록과 화면 방문을 메시지 전송과 구분	#22
WebCache에 남은 회사 자료와 TechHive 경로 접근	WebCache 값이 웹사이트인지 로컬 경로인지 구분, 회사 자료와 TechHive 폴더 접근 시각 확인	#23
Chrome 별도 저장소의 다운로드 완료 기록	일반 History에 없는 다운로드 기록 복원, 내려받은 설치 파일의 실행 여부 확인	#24

분석 포인트	내용	번호
Copilot 다운로드 문서와 회사 설명 문서의 내용 연결	다운로드한 method_summaries.txt와 회사 Deliverables 설명 문서의 관련성, 시간 순서, 차이 확인	#25
다운로드 CSV의 재구성과 수정 버전 확인	다운로드 당시 CSV와 이후 CSV의 해시 차이가 줄바꿈 차이인지 내용 변경인지 확인, 삭제 영역의 잔존 자료 확인	#26
Dropbox 설치와 계정 구성	Dropbox 데스크톱 앱의 설치 시점과 계정의 팀 공간, 폴더 구조 확인	#27
Dropbox 업로드와 회사 프로젝트 파일의 연결	회사 파일이 Dropbox 폴더에 놓인 데 그쳤는지, 업로드와 동기화 기록까지 남았는지 확인	#28
1월 22일 Dropbox 직접 실행과 1월 23일 설정 파일 갱신	1월 22일과 1월 23일에 Dropbox가 어떻게 실행되었는지 확인	#29
1월 30일 USB 연결 직후 Dropbox 실행	1월 30일 USB 연결 직후 Dropbox의 실행 경로와 업로드 여부 확인	#30
OneDrive 계정 연결과 파일 전송 흔적	OneDrive 설정의 존재와 실제 회사 파일 전송을 구분	#31
Proton Drive와 Proton VPN 흔적	Proton Drive의 인증과 전송 상태, Proton VPN의 설치와 연결 기록 확인	#32
Signal 대화와 Zoom 회의 연결	복호화한 Signal DB로 Stanley와의 대화와 회의 초대 확인, 초대한 회의와 Zoom 기록의 연결 확인	#33
1월 23일 Chrome 방문 기록 정리와 종료	Chrome Default 방문 기록이 비어 있는 이유와 1월 23일 종료 원인 확인	#34
Stanley 대상 웹과 클라우드 전달 흔적 검토	웹과 클라우드 경로로 사건 코드를 Stanley에게 보낸 기록이 있는지 확인	#35
프리페치 등 프로그램 실행 흔적	프리페치, BAM, PCA, Amcache로 프로그램 실행 시각 종합, 안티포렌식 도구 사용 여부 확인	#36
UserAssist, 사용자 활동 기록	NTUSER.DAT(UserAssist, RecentDocs, ComDlg32)와 메모장 탭 기록으로 사용자 직접 실행, 파일 사용 확인	#37
ShellBag, LNK, 점프리스트	폴더, USB(E:) 접근 시각 확인, 1/30 재포맷 뒤 E: 흔적 정리	#38
DPAPI 파일과 Windows Hello 키 구성 대조	Chad 프로필의 DPAPI 파일과 SAM 상태 필드를 확인 후 Windows Hello 이벤트 및 로컬 로그인 기록과 대조	#39
GitHub 자격 증명과 저장소 갱신 대조	GitHub 대상 저장 자격 증명 반환 기록과 ticket-priority-system 로컬 저장소의 갱신 시각, 커밋 ID를 대조	#40
네트워크 연결과 IP 주소	노트북에 할당된 IP, 연결한 네트워크, 외부 서비스가 기록한 접속 IP 확인	#41

4.2. 분석 결과 상세 #1 분석 대상 노트북과 사건 시각의 기준 확인

[표 39] 분석 결과 상세 #1

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, Python 3.12.13, python-registry
분석 목적	어느 컴퓨터의 자료를 분석하는지, 운영체제는 무엇인지, 기록에 나타난 날짜를 어느 시간대 기준으로 읽어야 하는지 확인한다.
Command Line	원본: 제공 파일 Chad_LT.log.txt(TX1 이미징 로그)의 Source Disk, Imaging, Duplication Results 항목 /Windows/System32/config/ 안의 SYSTEM, SOFTWARE /hiberfil.sys 검증 과정: Chad_LT.log.txt에서 원본 디스크(Source Disk)와 이미지를 저장한 대상 장치(Image Destination)를 나누어 확인 to python-registry로 SOFTWARE의 Microsoft/Windows NT/CurrentVersion에서 설치일, 현재 빌드 번호, 버전 확인 to SYSTEM의 Select/Current 값이 1인 것을 확인한 뒤 ControlSet001/Control/TimeZoneInformation에서 시간대 설정 확인
결과	**이미지 획득 정보** 이미징은 2026-02-02 12:51:34~13:40:00(UTC-0500)에 시작되었으며 원본 디스크 논리 용량은 500,107,862,016바이트이다. 검증 완료(Verification Finished OK)와 오류 0을 확인하였다. **운영체제와 시간대** 대상은 Windows 11 Pro 25H2, ARM64이다. TimeZoneKeyName은 Eastern Standard Time이다. 한국 표준시(KST)는 이 시각에 14시간을 더한다. **설치 RAM** 설치 RAM은 최대절전 자료에서 복원한 SMBIOS의 Memory Device 기록으로 8 GiB(8,589,934,592바이트), LPDDR4임을 확인하였다. **판단** 사건 발생 1월에는 UTC보다 5시간 느린 미국 동부 표준시(EST)를 적용하였다.

4.3. 분석 결과 상세 #2 회사 개발 자료와 같은 버전의 파일인지 확인

[표 40] 분석 결과 상세 #2

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, Python 3
분석 목적	Dropbox와 TechHive에서 발견된 파일이 회사의 ticket-priority-system 개발 자료와 연결되는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/.git/ /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Deliverables/ 안의 문서 3개 /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Code/User/History/-2e59e42/entries.json 검증 과정: Git의 logs/HEAD에서 저장소를 복제한 기록 확인 to Python으로 Git이 저장한 11개 커밋에서 각 파일의 실제 내용 추출 to Dropbox 파일과 먼저 원본 바이트를 비교하고, 줄바꿈 표시만 같은 방식으로 바꾼 사본 대조
결과	**Git 버전과 Dropbox 파일 대조** 1월 19일 17:07:49에 저장된 Git 버전의 6개 파일은 Dropbox의 6개 파일과 줄바꿈을 통일한 뒤 모두 일치하였다. 해당 버전 식별값은 ad143494194856bae1f16b2ec6d78bf32c41920d이다. **TechHive 휴지통 사본 대조** Dropbox 6개 파일과 TechHive 휴지통 6개 파일은 파일 크기와 원본 MD5가 모두 일치하였다(#17 참고). **이후 커밋과의 비교** 1월 20일, 21일, 22일 이후 커밋과 Dropbox 파일을 비교하면 각각 2개, 2개, 1개가 일치한다. **판단** Dropbox와 TechHive의 6개 파일은 회사 ticket-priority-system 저장소의 1월 19일 버전과 줄바꿈 차이를 제외하면 같은 내용이다.

4.4. 분석 결과 상세 #3 회사 파일의 이동 경로와 Dropbox 업로드 확인

[표 41] 분석 결과 상세 #3

분석 포인트	내용
분석 장비	NTFS Log Tracker 1.9, Python 3, Autopsy
분석 목적	회사 개발 파일이 어느 폴더에서 출발해 어디로 이동했는지, Dropbox 폴더에 놓인 뒤 실제 동기화 기록까지 남았는지 확인한다.
Command Line	원본: /$MFT /$Extend/$UsnJrnl:$J /$LogFile /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/sync_history.db /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/sync/nucleus.sqlite3 검증 과정: NTFS Log Tracker로 파일 목록인 $MFT와 파일 변경 일지인 $UsnJrnl:$J에서 같은 파일을 가리키는 번호, 이전 이름, 새 이름, 상위 폴더 번호 대조 to 폴더 이름이 나중에 바뀐 경우에는 그 변경 이력을 거슬러 당시 경로 복원 to Python으로 Dropbox의 sync_history에서 upload 기록을 찾고, nucleus의 로컬 상태 정보와 파일 해시 대조
결과	**파일 이동 순서** 1월 20일 회사 작업 폴더에서 Dropbox로 이동했다. 1월 21일 TechHive라는 폴더 이름이 등장했다(14:43:14에 Documents/New folder가 Documents/TechHive로 이름 변경). 1월 22일 회사 이름 폴더에서 TechHive로 이동했다(13:44:09, Desktop/FriendlyNeighborIT의 6개 파일이 Documents/TechHive로 이동). **판단** Dropbox 계정이 Stanley 소유라는 증거는 확보하지 못했다.

4.5. 분석 결과 상세 #4 메신저 분석

[표 42] 분석 결과 상세 #4

분석 포인트	내용
분석 장비	SQLCipher, Python 3
분석 목적	두 사람이 실제로 연락했는지, 어떤 내용을 전달했는지, 상대방의 읽음과 답장까지 확인되는지 조사한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Signal/sql/ 안의 db.sqlite, db.sqlite-wal, db.sqlite-shm /pagefile.sys 검증 과정: SQLCipher로 Signal 원본과 함께 저장된 변경 기록을 읽기 전용으로 조회 to messages와 conversations 테이블의 식별값을 대조하여 Chad Turner와 Stanley Campbell의 대화 구분
결과	**확보한 대화** 실제 대화 본문 6개를 확보했다(#33 참고). 1월 15일 Chad가 자신을 소개했고, Stanley가 Zoom 회의를 만들겠다고 답한 뒤 회의 설정 문제를 알렸으며, Chad가 대신 만들어 보겠다고 답했다. 1월 22일 Chad가 당일 14:00 EST Zoom 회의에 초대했고, Stanley가 읽은 뒤 Okay라고 답했다. 암호키와 회의 접속 비밀은 보고서에 싣지 않았다. **판단** 두 사람은 Signal로 실제 연락했고, 1월 22일 회의 초대에 대한 읽음과 답장까지 확인된다.

4.6. 분석 결과 상세 #5 웹 및 애플리케이션 분석

[표 43] 분석 결과 상세 #5

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, Python 3
분석 목적	Stanley와의 연락 준비, 웹메일과 VPN 사용, TechHive 파일 선택 흔적을 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/History /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/ 안의 History, Preferences /Users/Chad Turner/AppData/Local/Proton/Proton VPN/Logs/ 안의 client-logs.1.txt, client-logs.txt /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/Preferences Proton Drive, Proton Mail, Proton Pass, Zoom 앱 자료 검증 과정: Autopsy로 원본 추출 to Python으로 SQLite 조회와 캐시 분석
결과	**Stanley 대화 화면 방문** 1월 4일 15:47:40 Chrome Profile 6에 Stanley 대화 화면 방문 기록이 있다. **VPN 연결** VPN 연결 상태는 1월 9일부터 존재하며, 1월 22일 13:50:30.644에 149.102.254.91, 1월 23일 17:00:04.365에 37.19.221.198 서버 Connected 기록이 있다. 1월 23일 17:00:04.365 VPN 연결 뒤 17:02:04에 D:(OS)의 Proton VPN 업데이트 폴더에 4.3.11 설치 파일이 생성되었고, 17:04:08에는 MSI 임시 항목과 Windows Installer 관련 항목이 생성되었다(#9 참고). 이 설치는 4.2.2에서 4.3.11로의 자동 업데이트이다(#32 참고). **파일 선택 폴더** Chrome 설정의 마지막 파일 선택 폴더는 C:₩Users₩Chad Turner₩Documents₩TechHive이다. **판단** Stanley와의 연락 준비, VPN 사용, TechHive 폴더의 파일 선택 흔적이 확인된다.

4.7. 분석 결과 상세 #6 외장장치 및 접근 흔적 분석

[표 44] 분석 결과 상세 #6

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, pylnk3, olefile, python-registry
분석 목적	외장 저장장치를 사용한 흔적과 이동식 드라이브의 TechHive 폴더를 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/INF/setupapi.dev.log /Windows/System32/config/SYSTEM /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/TechHive.lnk /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/AutomaticDestinations/ 안의 AutomaticDestinations-ms /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Windows/UsrClass.dat 검증 과정: setupapi.dev.log와 SYSTEM의 USBSTOR에서 USB 장치 식별 to pylnk3로 바로가기 파일 분석 to olefile로 Jump List 내부 구조 조회 to python-registry로 폴더 탐색 설정 조회
결과	**장치 설치 기록** 1월 22일 14:25:24.488 Verbatim STORE_N_GO 장치 설치 섹션 시작(VID 18A5, PID 0252, 시리얼 070003E02D088910).[1)] **TechHive.lnk 대상** 1월 30일 TechHive.lnk 현재 대상은 E:₩TechHive이며 볼륨 시리얼 A86E-B391.[2)] **판단** USB의 장치 시리얼과 파일시스템의 볼륨 시리얼은 서로 다른 종류의 번호이므로 직접 동일시하지 않았다.

1) #14의 1차 연결 시각(1/22 14:25:24)과 같은 초이다. 원본은 Windows/INF/setupapi.dev.log이다.
2) #16의 0xA86EB391과 같은 값이다(표기만 다르다). #15에서 E:의 볼륨 시리얼이 D47BD2EC에서 A86EB391로 바뀐 것과 이어진다.

4.8. 분석 결과 상세 #7 파일시스템 및 삭제 흔적 분석

[표 45] 분석 결과 상세 #7

분석 포인트	내용
분석 장비	NTFS Log Tracker 1.9, Python 3, Autopsy
분석 목적	회사 자료 이동 이후 방문 기록과 TechHive 폴더가 어떻게 정리되었는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/ 안의 History, Preferences /$Extend/$UsnJrnl:$J /$Recycle.Bin/S-1-5-21-1068804334-2423510341-3942691488-1002/ 안의 $I2Q0W29, $R2Q0W29 검증 과정: NTFS Log Tracker로 $UsnJrnl:$J의 파일 변경 기록 확인 to Python으로 Chrome History와 Preferences 조회 to Autopsy로 휴지통 분석
결과	**방문 기록 축소와 폴더 휴지통 이동** 1월 23일 17:15:39 Chrome History가 축소되었다(Data_Truncated). 17:16:55 Documents/TechHive 폴더가 휴지통 $R2Q0W29로 이동했다. 방문 기록 축소와 폴더 삭제가 약 1분 16초 간격으로 이어졌다. **판단** 완전 삭제 도구 실행은 확인되지 않았다.

4.9. 분석 결과 상세 #8 윈도우 및 메모리 흔적 분석

[표 46] 분석 결과 상세 #8

분석 포인트	내용
분석 장비	Windows 이벤트 로그 파서, python-registry, dissect.esedb, PhotoRec, R-Studio, LeechCore 2.23.3, MemProcFS
분석 목적	주요 앱과 파일 분석만으로 놓친 활동이 있는지 보완하고, 삭제되거나 암호화되어 바로 읽지 못한 자료의 단서를 찾는다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 이벤트 로그 40개 /Windows/System32/config/SYSTEM /Users/Chad Turner/NTUSER.DAT /Windows/System32/sru/SRUDB.dat /pagefile.sys /hiberfil.sys 기존 PhotoRec 복구 후보 12,479개와 R-Studio 저장본 67개 검증 과정: Windows 이벤트 로그 파서로 로그 40개의 레코드 수와 로그 삭제 이벤트 확인 to python-registry로 SYSTEM, NTUSER.DAT 조회 to dissect.esedb로 SRUDB.dat 분석 to LeechCore와 MemProcFS로 hiberfil.sys 해석 to PhotoRec와 R-Studio 복구 결과 검토
결과	**이벤트 로그** 이벤트 로그 40개에서 72,390레코드를 확인했고 파싱 오류는 0이다. 로그 삭제 이벤트(Security 1102, System 104)는 발견되지 않았다. **하이버네이션** hiberfil.sys 전체 크기 8,214,663,168바이트를 원본 크기, MD5와 대조했고, 해석된 기록의 시각은 1월 30일 11:15:08.625073 EST이다. Chrome/Signal/Zoom/Dropbox/Proton/Code의 활성 프로세스는 이 결과에서 발견되지 않았다. **복구 후보** PhotoRec 12,479개와 R-Studio 67개는 저장된 복구 후보 수이며 모두 온전한 사건 자료로 계산하지 않았다. **판단** 검토한 이벤트 로그 40개에서 로그 삭제 이벤트(Security 1102, System 104)는 발견되지 않았다. 해석한 하이버네이션의 활성 프로세스 목록에서는 Chrome, Signal, Zoom, Dropbox, Proton, Code를 찾지 못했다.

4.10. 분석 결과 상세 #9 D:/F: 볼륨 동일 시각 수정 원인

[표 47] 분석 결과 상세 #9

분석 포인트	내용
분석 장비	NTFS Log Tracker, MFTECmd[3]
분석 목적	두 볼륨의 동일 수정 시각이 우연인지, 실제 파일 작업에 의한 것인지 확인한다.
Command Line	원본: D: 볼륨의 /$Extend/$UsnJrnl:$J D: 볼륨의 /$LogFile F: 볼륨의 /$LogFile 검증 과정: NTFS Log Tracker로 D:와 F:의 $LogFile을 각각 파싱해 CSV로 내보내고, 두 결과를 EST로 환산[4]해 대조 to MFTECmd로 D: 볼륨의 $UsnJrnl:$J를 파싱해 UpdateTimestamp가 2026-01-23 17:02:00~17:05:10(EST)인 레코드 추출
결과	**D:(OS) $UsnJrnl** 2026-01-23 17:02:04 D:₩Program Files₩Proton₩VPN₩v4.2.2₩ServiceData₩Updates에 ProtonVPN_v4.3.11_arm64.exe 생성 17:02:51 D:₩Program Files₩Proton₩VPN₩v4.3.11 폴더 생성 17:03:48 D:₩Users₩Public₩Desktop₩Proton VPN.lnk 삭제 후 생성 17:03:50 D:₩Windows₩Temp₩dd_vcredist_arm64_20260123170350.log 생성 17:04:08 D:₩MSI7d04e.tmp 생성과 삭제, D:₩Windows₩Installer₩SourceHash{2D211D73-6322-43C5-A37C-86CB7F504056} 생성, D:₩Config.Msi 생성 17:05:00 D:₩MSI7d06e.tmp 생성과 삭제 **F:(Data, 내장 파티션) $LogFile**[5] (볼륨에 $UsnJrnl 없음) 2026-01-23 17:04:08 F:₩MSI7d04f.tmp 생성. 삭제 레코드는 생성 레코드 바로 뒤에 있으며 시각이 기록되어 있지 않다. 17:05:00 F:₩MSI7d06f.tmp 생성과 삭제 **폴더 이름** D:의 MSI7d04e, MSI7d06e와 F:의 MSI7d04f, MSI7d06f는 이름이 연번이다.[6] **판단** D:와 F:의 MSI 임시 폴더는 같은 시각에 연번 이름으로 생성 및 삭제되었으며, 같은 설치 과정의 기록으로 판단한다. 두 볼륨의 동일 시각은 실제 파일 작업에 의한 것이다. Proton VPN 4.3.11 설치 파일은 D:의 업데이트 폴더에서 생성되어 D:(OS)에 설치되었고(v4.2.2에서 v4.3.11로 자동 업데이트, #32 참고), F:에서 설치 파일을 실행한 기록은 확인되지 않았다.

3) F: 볼륨에는 $UsnJrnl이 없어 F:는 $LogFile로 확인했다(#20 참고).
4) NTFS Log Tracker의 Timezone 설정이 D:는 UTC+9, F:는 UTC+0으로 서로 달랐다. 두 설정을 각각 EST로 환산해 같은 기준에서 대조했다.
5) D:와 F:는 분석 PC Autopsy의 마운트 문자이다. D:(OS)는 원래 노트북의 C:이다(#20 참고).
6) D: 쪽은 끝 글자가 e(7d04e, 7d06e), F: 쪽은 f(7d04f, 7d06f)이다. 7d04는 17:04:08에, 7d06은 17:05:00에 대응한다.

4.11. 분석 결과 상세 #10 로컬 계정 구성과 SAM 필드

[표 48] 분석 결과 상세 #10

분석 포인트	내용
분석 장비	REGA
분석 목적	SAM에 저장된 로컬 계정 필드와 Security.evtx에서 확인되는 최신 Windows 로그온 기록을 구분해 계정 상태를 정리한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/config/SAM /Windows/System32/winevt/Logs/Security.evtx 검증 과정: REGA 사용자 계정 보고서의 계정명, RID, 상태, 로그인 카운터, 시각 필드 정리 to Security.evtx의 Event ID 4624로 최신 로그온 확인
결과	**일반 사용자 계정** REGA SAM 사용자 계정 보고서에는 로컬 계정 7개가 기록돼 있다. 일반 사용자 계정은 Friendly Neighbor IT(RID 1001, 활성, 로그인 카운터 3, SAM 생성 시각 필드 2025-12-22 11:02:37, SAM 저장 로그온 시각 필드 2025-12-30 13:41:51), Chad Turner(RID 1002, 활성, 로그인 카운터 17, SAM 생성 시각 필드 2025-12-30 13:59:47), Angela Turner(RID 1003, 활성, 로그인 카운터 4, SAM 생성 시각 필드 2025-12-30 14:08:07, SAM 저장 로그온 시각 필드 2026-01-12 18:23:57)이다. **Chad의 최근 로그온** Chad의 최신 확인 Windows 로그인 성공은 Security.evtx에서 2026-01-30 09:57:46 EST로 확인된다(Event ID 4624, 유형 11 CachedInteractive). 09:57:47의 유형 7은 잠금 해제 기록이다. **비활성 계정** Administrator(RID 500), Guest(RID 501), DefaultAccount(RID 503), WDAGUtilityAccount(RID 504)는 비활성 표시이며 로그인 카운터는 0이다. **판단** 활성으로 표시된 일반 사용자 계정은 3개이고, Chad 계정의 최신 확인 캐시 대화형 로그온(유형 11)은 2026-01-30 09:57:46 EST이다.

4.12. 분석 결과 상세 #11 로그인 실패와 Windows Hello 확인

[표 49] 분석 결과 상세 #11

분석 포인트	내용
분석 장비	PowerShell
분석 목적	실패한 Windows 인증 이벤트를 계정 상태와 Windows Hello for Business 기록에 대조한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/Security.evtx /Windows/System32/winevt/Logs/Microsoft-Windows-HelloForBusiness%4Operational.evtx /Windows/System32/config/SAM 검증 과정: PowerShell Get-WinEvent로 Security.evtx의 4625, 4797과 HelloForBusiness 운영 로그 이벤트 7001, 5001을 시각, 주체, 상태 코드 기준으로 비교 to 사용자 계정 SID와 SAM 상태 확인
결과	**로그인 실패 3건** 4625 로그인 실패는 총 3건이다. 두 건은 유형 2 실패로 계정명이 비어 있고, 상태 0xC000006D, 하위 상태 0xC0000380이 기록돼 있어 입력 계정이나 사용자를 특정하지 않았다. 나머지 한 건은 2026-01-30 10:16:45 EST Guest 대상 유형 3 실패로, explorer.exe가 기록됐으며 상태 0xC000006E, 하위 상태 0xC0000072는 SAM의 Guest 비활성 상태와 일치한다. 같은 초에 Guest 빈 암호 여부 조회 이벤트도 있다. **Windows Hello 실패 상태** 유형 2 실패 두 건과 같은 시각에 SYSTEM 주체의 Windows Hello Software Key 실패 상태가 관찰된다. Hello 실패 상태는 2026-01-07, 01-10, 01-21, 01-30에도 기록돼 있다. **판단** 실패 기록은 Guest 로그인 성공이나 외부 침입을 뜻하지 않으며, Hello 실패 주체가 SYSTEM이므로 사람이 PIN을 직접 틀렸다고 단정할 수 없다.

4.13. 분석 결과 상세 #12 Windows 자격 증명 저장소와 계정 조회

[표 50] 분석 결과 상세 #12

분석 포인트	내용
분석 장비	PowerShell
분석 목적	Windows 자격 증명 저장소 조회, 명시적 자격 증명 사용 시도, 계정 조회와 변경 이벤트의 기록 내용과 한계를 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/Security.evtx 검증 과정: PowerShell Get-WinEvent로 Security.evtx 이벤트 4648, 4738, 4797, 5379, 5382에서 주체, 대상, 작업 유형, 반환 코드와 시각 집계
결과	**Credential Manager 조회(5379)** Credential Manager 조회 5379는 23,515건이다. Chad Turner 주체 중 반환 코드 0, 자격 증명 1개 반환 기록은 18,674건이며, 3,712건은 반환 코드 0xC0000225와 반환 0개로 기록됐다. **Vault 조회(5382)** Vault 조회 5382는 102건으로, Chad 주체 성공 34건은 Windows Web Password Credential 및 MicrosoftStore-Installs 관련 메타데이터로 분류되고, 컴퓨터 계정 주체 68건은 NGC Local Account Logon Vault의 항목 없음 응답이다. **명시적 자격 증명(4648)** 명시적 자격 증명 이벤트 4648은 36건이며 주로 svchost.exe, lsass.exe와 Microsoft 계정 대상이 나타난다. **판단** Credential Manager 조회는 대부분 Chad Turner 주체의 기록이고, 명시적 자격 증명 이벤트는 주로 시스템 프로세스와 Microsoft 계정 대상이다.

4.14. 분석 결과 상세 #13 Web 계정 흐름과 WebAuthn 기록

[표 51] 분석 결과 상세 #13

분석 포인트	내용
분석 장비	Chrome, Edge 브라우저 기록, Windows WebAuthn 이벤트 로그
분석 목적	서비스별 브라우저 로그인, 계정 설정 페이지와 기기 내 패스키 생성, 인증 응답 기록을 대조한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/ 안의 Default, Profile 6 프로필별 History, Login Data /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/ 안의 History, Login Data /Windows/System32/winevt/Logs/Microsoft-Windows-WebAuthN%4Operational.evtx 검증 과정: Chrome, Edge 프로필별 History와 Login Data의 도메인, 페이지 제목, 시각 확인 to WebAuthn 이벤트의 RP ID, 작업 종류, 응답 상태 비교. 브라우저는 기록 라벨이 아니라 실제 History 원본 경로와 프로필 기준으로 구분했다.
결과	**브라우저에 남은 서비스별 계정 기록** Google/Gmail은 Edge 기본 프로필과 Chrome Profile 6에서 로그인, 계정 확인 페이지가 이어지고, Chrome에는 Gmail 받은편지함 제목 기록이 있다. Proton Mail은 Edge에 메일함 페이지 방문이 기록된다. GitHub는 Edge 로그인, OAuth 경로가 확인된다. Discord는 Chrome Profile 6의 로그인, 앱 경로와 Edge의 IP 인증 페이지가 기록됐다. Proton VPN은 가입, 대시보드 페이지, Dropbox는 저장 로그인 항목과 로그인 관련 페이지, OpenAI는 로그인, 가입, 비밀번호, 이메일 확인 페이지 흐름이 확인된다. **WebAuthn 응답** GitHub는 1월 9일 github.com 대상 생성 요청이 두 차례 기록되었고, 두 번째 요청과 같은 TransactionId의 생성 응답이 확인된다. Zoom은 1월 19일 자격 증명 생성 응답과 1월 22일 인증 응답 기록이 있고, Zoom 응답도 기기에서 생성된 사실이 확인된다. **판단** 서비스별 로그인 페이지 기록과 함께 GitHub의 자격 증명 생성 응답, Zoom의 자격 증명 생성 및 인증 응답이 이 기기에서 확인된다.

4.15. 분석 결과 상세 #14 USB 연결 횟수와 장치 식별

[표 52] 분석 결과 상세 #14

분석 포인트	내용
분석 장비	이벤트 뷰어, RegRipper, AmcacheParser
분석 목적	외장 USB(Verbatim STORE N GO)가 몇 번, 언제부터 언제까지 연결되었는지 확정하고, 연결마다 같은 장치인지 구분한다. 이벤트 로그의 볼륨 경로(HarddiskVolume12)가 어느 드라이브 문자와 장치를 가리키는지 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 Microsoft-Windows-Partition%4Diagnostic.evtx, Microsoft-Windows-Ntfs%4Operational.evtx /Windows/System32/config/SYSTEM /Windows/appcompat/Programs/Amcache.hve 검증 과정: 이벤트 뷰어로 Partition/Diagnostic 이벤트 1006을 XML로 내보내 연결 기록과 제거 기록을 나누고, 연결 3건의 Mbr 필드에서 볼륨 시리얼, ParentId에서 장치 식별자 확인 to Ntfs/Operational 로그를 "Verbatim"과 "HarddiskVolume12"로 검색해 이벤트 4, 170, 300/303의 XML과 대조 to RegRipper로 MountedDevices와 USBSTOR 출력을 읽어 E:의 볼륨 GUID와 장치 인스턴스 ID 대조 to C: 관련 이벤트 170으로 HarddiskVolume7 확인 to AmcacheParser로 만든 Amcache DevicePnps CSV에서 이 USB 항목의 키 마지막 기록 시각을 읽어 EST로 환산
결과	**연결 횟수와 시각** USB는 3회 연결되었다(EST). 1차 1/22 14:25:24~14:28:52, 2차 1/23 16:49:08~17:17:47, 3차 1/30 10:15:06~11:13:01이다. 각각 1차는 3분 28초, 2차는 28분 39초, 3차는 57분 55초 연결되어 있었다.[7] **장치 동일성** 3회 모두 부트 영역의 볼륨 시리얼이 D47BD2EC[8], 장치 식별자가 USB₩VID_18A5&PID_0252₩070003E02D088910[9]로 같아 같은 장치이다. **제거 시각 대조** 3차 제거 시각은 NTFS 로그의 볼륨 분리 이벤트와 초 단위까지 일치하고,[10] 3차 제거 이후 재연결 기록은 없다.

7) 연결 시각은 Partition/Diagnostic 로그의 이벤트 1006 기록을 바탕으로 알아낸 것이다. 기록 번호 7~12의 6건은 연결 3건(PartitionCount=1)과 제거 3건(PartitionCount=0)으로 나뉜다. 확보한 로그에 기록 번호 13 이상은 없다.
8) 연결 3건의 Mbr 필드에서 OEM 식별자가 EXFAT임을 확인했다. Mbr 바이트열의 오프셋 100~103(0x64~0x67)에 있는 EC D2 7B D4를 리틀엔디안으로 읽으면 볼륨 시리얼 D47BD2EC이다.
9) ParentId에서 읽은 장치 식별자이다. 마지막 값 070003E02D088910은 장치 시리얼이다.
10) 볼륨 분리 이벤트는 300/303이고 시각은 11:13:01이다. 1/22, 1/23에는 이 USB와 관련된 NTFS 이벤트가 없어(#15 참고) 볼륨 분리 이벤트와의 대조는 3차에만 해당한다. 확보한 Ntfs/Operational 로그는 전체 1,586건이며, "Verbatim"과 "HarddiskVolume12" 및 해당 볼륨 GUID로 USB 관련 기록을 대조했다.

분석 포인트	내용
결과	**Amcache 대조** Amcache DevicePnps에는 이 USB의 항목이 4건 있고, 키 마지막 기록 시각은 1/22 14:25:24(2건)와 1/23 16:49:09(2건)이다.[11] 앞의 시각은 1차 연결(14:25:24)과 같은 초이고, 뒤의 시각은 2차 연결의 이벤트 1006 기록(16:49:08)과 1초 차이이다. 3차 연결(1/30 10:15:06~11:13:01)의 시각을 가진 항목은 없으며, 그 이유는 확인되지 않았다.[12] **드라이브 문자와 볼륨 경로** E: = ₩Device₩HarddiskVolume12는 이벤트 4에 VolumeId=E:, Verbatim, STORE N GO가 함께 기록되어 확정하였다.[13] C: = HarddiskVolume7은 이벤트 170으로 확인하였다.[14] 이벤트 4, 142, 156, 170과 MountedDevices는 같은 볼륨 GUID {5e18ab9d-f365-11f0-b221-ac1a3d694361}로 연결된다. **USB 시리얼** USB 시리얼은 이벤트 로그 값(DeviceSerialNumber) 087901000과 USBSTOR 인스턴스 ID 070003E02D088910&0를 모두 적는다.[15] 이 보고서는 장치 식별에 USBSTOR 인스턴스 ID 070003E02D088910을 사용한다. **판단** 보존된 로그에서 USB는 3회 연결되었고, 세 번 모두 같은 장치이다.

11) Amcache 키 마지막 기록 시각(KeyLastWriteTimestamp)은 UTC로 저장된 값을 EST로 환산한 시각이다. 키 안의 값이 바뀔 때마다 갱신되므로 항목이 처음 기록된 시각과 다를 수 있다. 4건은 Verbatim STORE N GO와 시리얼 070003E02D088910이 있는 DevicePnps 항목이다.
12) 같은 Amcache에는 1/30 11:06:05의 파일 항목이 있어 3차 연결 구간의 기록은 포함되어 있다.
13) 이벤트 4의 시각은 1/30 10:38:08이다. 이벤트 170의 7건이 보조 근거이다. 이벤트 4의 볼륨 문자 기록에 더해, RegRipper로 SYSTEM 하이브의 MountedDevices와 USBSTOR 출력을 읽어 E:에 연결된 볼륨 GUID와 장치 인스턴스 ID를 대조했다.
14) C: = HarddiskVolume7은 부팅 볼륨이며 Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB이다. 같은 NTFS 로그의 C: 관련 이벤트 170으로 확인했다.
15) DeviceSerialNumber는 NTFS 이벤트 로그의 값이고, USBSTOR 인스턴스 ID는 RegRipper의 SYSTEM 하이브 출력 값이다. 두 값이 서로 다른 이유는 확인하지 못했다. 연결 횟수와 같은 장치 판정은 이 두 값에 의존하지 않고 이벤트 1006의 장치 식별자와 볼륨 시리얼 D47BD2EC로 했다.

4.16. 분석 결과 상세 #15 E: 재포맷 판단

[표 53] 분석 결과 상세 #15

분석 포인트	내용
분석 장비	이벤트 뷰어, Python 3, PECmd, Autopsy
분석 목적	1/30 USB(E:)의 파일시스템이 exFAT에서 NTFS로 바뀌었는지(재포맷 여부)와 그 시각을 확인한다. 포맷 직후 볼륨 상태를 확인하고, 명령줄 포맷 도구가 실행되었는지 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 Microsoft-Windows-Ntfs%4Operational.evtx, Microsoft-Windows-Partition%4Diagnostic.evtx /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/USB Drive (E).lnk /Windows/Prefetch/ 검증 과정: 이벤트 뷰어로 Ntfs/Operational 이벤트 4 XML에서 마운트 시각과 장치 정보, 이벤트 142에서 여유 공간과 볼륨 크기 확인 to Python으로 USB Drive (E).lnk를 열어 볼륨 시리얼과 대상 타임스탬프 확인 to Partition/Diagnostic 1006의 부트 영역 볼륨 시리얼과 비교하고 기록 번호 13 이상의 존재 여부 확인 to Autopsy로 Prefetch 목록에서 FORMAT, DISKPART 검색 to PECmd로 RUNDLL32.EXE의 실행 횟수와 시각 확인
결과	**NTFS 이벤트 범위** 1/22, 1/23에는 이 USB와 관련된 NTFS 이벤트가 없다. 이 USB 관련 NTFS 이벤트는 1/30 10:38:08~11:13:01에 존재한다. 세 차례 연결 당시 이벤트 1006의 Mbr 필드에는 모두 exFAT와 볼륨 시리얼 D47BD2EC가 기록되어 있다. **1/30 포맷 직후 기록** 10:38:08 이벤트 4(E:, HarddiskVolume12)가 NTFS 첫 마운트이다.[16] 10:38:09 이벤트 142의 여유 공간은 57.61~57.63GB, 볼륨 크기는 57.70GB(약 99.8% 빈 공간)이다.[17] E:₩ 루트 생성 시각은 10:38:02.473이고, 볼륨 시리얼은 A86EB391(이동식)로 바뀌었다.[18] **포맷 도구 실행 기록** FORMAT.COM, DISKPART.EXE Prefetch는 0건이다.[19] RUNDLL32.EXE-B8BF6B75.pf에 기록된 누적 실행 횟수는 10회이며, 남아 있는 실행 시각은 1월 6일~30일이고 마지막은 1월 30일 10:41:18이다. Prefetch는 명령줄 인자를 기록하지 않아 이 실행이 포맷 호출인지 구분되지 않는다. **1006 기록** 1006 기록 번호 13 이상은 없다. 포맷 직후 시점의 부트 영역은 이 로그에 남지 않았다.

16) 이벤트 4 XML에서 시각, 볼륨 문자, 장치 경로, 제조사와 모델, 볼륨 GUID를 읽었다. 확보한 Ntfs/Operational 로그 전체 1,586건에서 이 USB 관련 기록의 시각 범위를 확인했다.
17) 이벤트 142에서 읽은 값이다. 거의 전부가 빈 공간인 상태는 포맷 직후의 볼륨 상태와 부합한다.
18) USB Drive (E).lnk를 Python으로 열어 LinkInfo의 드라이브 유형과 볼륨 시리얼, 헤더의 대상 타임스탬프를 읽었다. 이벤트 1006의 부트 영역 시리얼 D47BD2EC와 다른 값이다.
19) Autopsy에서 D: 볼륨 Prefetch 폴더의 목록을 CSV로 내보내 476개 항목(.pf 466개, 그 외 10개)에서 FORMAT과 DISKPART를 검색했다. RUNDLL32.EXE Prefetch는 PECmd로 파싱해 실행 횟수와 시각을 읽었다.

분석 포인트	내용
결과	**판단** 1/30 10:38경 E:가 exFAT에서 NTFS로 재포맷된 것으로 판단한다. 포맷의 수행자와 방법을 직접 기록한 항목은 분석 대상 아티팩트에 존재하지 않는다.

4.17. 분석 결과 상세 #16 USB 내 TechHive 생성 흔적과 파일 복사 증거

[표 54] 분석 결과 상세 #16

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, Python 3, JLECmd, MFTECmd, AppCompatCacheParser, AmcacheParser
분석 목적	1/30 포맷 이후 USB(E:)에 TechHive 폴더가 새로 만들어졌는지 확인한다. 연결 중 E:₩TechHive를 열람한 정황이 있는지 확인한다. 회사 파일 6개가 USB로 복사되었다는 직접 증거가 있는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/ 안의 TechHive.lnk 3종, USB Drive (E).lnk, AutomaticDestinations/ 안의 Chad Turner 계정 JumpList /$Extend/$UsnJrnl:$J /Windows/Prefetch/ appcompat 캐시 CSV, Amcache 미연결 파일 항목 CSV 검증 과정: Python으로 LNK 4종을 열어 헤더의 시각과 LinkInfo의 드라이브 유형, 볼륨 시리얼, 대상 경로 확인 to Autopsy로 현재 TechHive.lnk와 USB Drive (E).lnk의 $MFT 시각 비교 to JLECmd로 JumpList를 파싱해 마지막 수정 시각과 E:₩TechHive 접근 횟수 확인 to MFTECmd로 D: 볼륨 $UsnJrnl을 파싱해 JumpList 파일의 갱신 시각을 확인하고, 2차와 3차 연결 구간에서 6개 파일명의 FileCreate, DataExtend 레코드 검색 to Autopsy의 Prefetch 목록에서 robocopy.exe, xcopy.exe 검색 to AppCompatCacheParser와 AmcacheParser로 만든 appcompat 캐시, Amcache 미연결 파일 항목 CSV에서 경로에 E:₩ 또는 F:₩가 있는 행 검색
결과	**LNK 대상 경로** 삭제된 엔트리(옛 TechHive.lnk)는 C:₩Users₩Chad Turner₩Documents₩TechHive(고정 디스크, 시리얼 0x24860973)를 가리킨다.[20] 현재 엔트리와 JumpList 항목은 E:₩TechHive(이동식, 시리얼 0xA86EB391)를 가리킨다. **USB 내 폴더 생성 흔적** 포맷 뒤 USB에 TechHive 폴더(10:40:34)와 하위 폴더 ticket-priority-system(10:46:02)을 새로 만든 흔적은 있다(LNK 헤더 대상 생성, 수정 시각). 하지만 개별 파일 복사 직접 증거는 없다. TechHive.lnk는 생성 시각이 옛 엔트리와 같고 수정, 접근 시각만 1/30 10:40:46으로 바뀐 갱신(덮어쓰기)이다. USB Drive (E).lnk는 4개 시각이 모두 10:40:46인 재생성이다.[21] **연결 중 열람 정황** JumpList의 E:₩TechHive 접근 횟수[22]는 4회, ticket-priority-system은 1회이다. JumpList 마지막 수정은 1/30 10:46:04이다. JLECmd의 DestList 생성 시각 1/23 16:46:57은 2차 연결(16:49:08)보다 앞서므로 사용하지 않는다. $UsnJrnl의 JumpList 파일 갱신 시각은 16:52:40이며, 이 시각으로 2차 연결 중 E:₩TechHive 열람을 "열람 정황"으로 쓴다.[23]

20) 0x24860973은 2486-0973으로 표기되는 같은 값이다. 대상 경로가 C:₩Users₩...이므로 원래 노트북의 C:를 가리킨다.
21) Recent 폴더의 TechHive.lnk는 세 종류이다. 삭제된 엔트리(옛 TechHive.lnk), 현재 엔트리, JumpList 내부 항목이다. 삭제된 엔트리는 Autopsy에서 $DATA를 내보내 같은 방식으로 읽었다. 현재 엔트리와 USB Drive (E).lnk는 $MFT 엔트리의 $STANDARD_INFORMATION과 $FILE_NAME의 생성, 수정, 접근 시각도 비교했다.
22) Chad Turner 계정의 JumpList를 JLECmd로 파싱했다. 접근 횟수는 JLECmd의 Interaction Count이다.
23) 16:52:40은 2차 연결(16:49:08~17:17:47) 구간 안이다. DestList 생성 시각 1/23 16:46:57은 2차 연결 시작보다 2분 11초 앞서므로 2차 연결 중의 열람 시각으로 쓸 수 없다.

분석 포인트	내용
결과	**복사 직접 증거 검색** 2차, 3차 연결 구간의 D: $UsnJrnl에는 6개 파일의 File_Created, Data_Added 레코드가 0건이다.[24] 확보한 Prefetch에서는 robocopy.exe, xcopy.exe 실행 기록이 확인되지 않았다(탐색기 드래그 복사는 배제 못함).[25] appcompat 캐시 713건과 Amcache 미연결 파일 항목 204건에서 경로에 E:₩ 또는 F:₩가 있는 항목은 0건이다. **판단** 연결, 열람 정황은 확정이나 실제 파일 복사 직접 증거는 없다. USB 원본이 제공되지 않아 더 확인할 수 없다.[26]

24) File_Created와 Data_Added는 NTFS Log Tracker 출력의 변경 사유 표기이다. MFTECmd에서는 각각 FileCreate와 DataExtend로 표기된다. D: 볼륨 $UsnJrnl에서 6개 파일명(#17 참고)으로 2차와 3차 연결 구간을 검색했다.

25) Autopsy에서 Prefetch 목록을 열어 robocopy.exe와 xcopy.exe 항목을 검색했다. appcompat 캐시 CSV 713건은 AppCompatCacheParser 출력이고, Amcache 미연결 파일 항목 CSV 204건은 AmcacheParser 출력이다. 두 CSV에서 경로에 E:₩ 또는 F:₩가 있는 행을 검색했다.

26) USB를 이미징하지 않은 것은 실습의 원래 설계이며 강사에게 확인했다.

4.18. 분석 결과 상세 #17 TechHive 6개 파일 복사, 이동 경로 판정과 출처

[표 55] 분석 결과 상세 #17

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, MFTECmd
분석 목적	Documents₩TechHive의 6개 파일이 다른 위치에서 이동되었는지 복사되었는지 판정하고, 복사 시각과 원본 출처를 확정한다.
Command Line	원본: /$Extend/$UsnJrnl:$J, /$MFT /$Recycle.Bin/S-1-5-21-1068804334-2423510341-3942691488-1002/$R2Q0W29/ 안의 6개 파일 /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/ /Users/Chad Turner/Walterjackson573 Dropbox/FriendlyNeighborIT/ 검증 과정: Autopsy로 $R2Q0W29를 열어 6개 파일 복구 to Autopsy의 istat으로 6개 파일과 $R2Q0W29의 $STANDARD_INFORMATION, $FILE_NAME 시각과 엔트리 번호, 부모 엔트리 확인 to MFTECmd로 $UsnJrnl:$J를 $MFT와 함께 파싱해 usn.csv를 만들고 6개 파일의 생성, 이동 레코드 확인 to 6개 파일의 MD5를 회사 Repo 클론 폴더와 Dropbox₩FriendlyNeighborIT의 같은 이름 파일 MD5와 대조
결과	**MFT 엔트리** 6개 파일의 MFT 엔트리 번호[27]는 40768, 40772, 40785, 40803, 40942, 41074이고, 현재 부모 MFT 엔트리는 모두 222332이다. **Desktop으로 복사** $UsnJrnl에서 6개 파일은 1/22 13:40:41.339~.387에 Desktop₩FriendlyNeighborIT에서 생성(FileCreate)되었고, 같은 시각 Dropbox 원본 6개에 BasicInfoChange와 Close가 기록되었다. Modified는 원본 수정일(1/9, 1/14, 1/20)을 유지한다. **TechHive로 이동** 13:44:09.783~.839에 6개 파일이 같은 엔트리, 시퀀스로 Desktop에서 $R2Q0W29(TechHive)로 이동했다(RenameOldName/RenameNewName). $R2Q0W29의 File Modified 13:44:09는 이 이동의 결과이다. $FILE_NAME 부모 엔트리 192219는 휴지통 SID 폴더의 엔트리이다.[28] TechHive 폴더 자신의 엔트리는 222332이다. **출처 MD5 대조** 회사 Repo 클론 폴더의 같은 이름 파일과는 MD5와 시각이 일치하지 않는다. Dropbox₩FriendlyNeighborIT의 파일과는 6개 모두 MD5가 일치한다.[29] **판단** Dropbox 로컬 폴더에서 Desktop으로 복사되었다. Dropbox 원본은 그대로 남아 있다. 복사 출처는 Dropbox 로컬 폴더이고, Desktop을 거쳐 TechHive로 이동했다.

27) MFT 엔트리 번호와 시퀀스 번호의 조합이 파일의 신원이다. 같은 엔트리, 시퀀스이면 이동 전후의 파일이 같은 파일이다. 6개 파일의 엔트리 번호와 부모 엔트리는 Autopsy의 istat에서 읽었다.
28) TechHive 폴더는 삭제된 뒤 휴지통에서 $R2Q0W29라는 이름이 된다. 이 폴더의 $FILE_NAME 부모가 휴지통 SID 폴더(엔트리 192219)이다. 폴더 자신의 엔트리 222332는 6개 파일의 부모 엔트리와 같다.
29) 비교한 폴더는 회사 Repo 클론 폴더와 Walterjackson573 Dropbox₩FriendlyNeighborIT 폴더이다. 6개 파일의 MD5는 Autopsy 파일 메타데이터에서 읽었다.

4.19. 분석 결과 상세 #18 $Recycle.Bin 전체 인벤토리

[표 56] 분석 결과 상세 #18

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, RBCmd, PowerShell
분석 목적	사용자 SID 휴지통에 남은 항목을 전수 확인하고, 항목마다 원래 경로와 삭제 시각을 확정한다. 사건과 관련된 항목과 사건 이전 항목을 구분한다.
Command Line	원본: /$Recycle.Bin/S-1-5-21-1068804334-2423510341-3942691488-1002/ 안의 $R2Q0W29, $RO7QREU, $RU1SKLZ.py, $I2Q0W29, $IU1SKLZ.py /$MFT 검증 과정: Autopsy로 휴지통 폴더의 파일 목록을 CSV로 내보내 $I, $R 항목 전체 확인 to Autopsy의 istat으로 세 $R 항목의 엔트리 번호, 부모 엔트리, $STANDARD_INFORMATION과 $FILE_NAME 시각 확인 to RBCmd로 $I2Q0W29와 $IU1SKLZ.py를 파싱해 원래 경로, 삭제 시각, 파일 크기 확인 to PowerShell로 $IU1SKLZ.py의 원본 바이트 FILETIME을 변환해 RBCmd 출력 시각과 대조
결과	**항목 구성** 휴지통 항목은 $R2Q0W29, $RO7QREU, $RU1SKLZ.py(와 짝 $IU1SKLZ.py)로 구성된다.[30] **$R2Q0W29** $R2Q0W29는 TechHive 폴더(MFT 222332)이다. $I2Q0W29의 삭제 시각은 1/23 17:16:55이고, $R2Q0W29 삭제 시각과 3ms 이내로 일치하므로 같은 삭제 트랜잭션이다. **$RO7QREU** $RO7QREU는 Documents₩Work₩New folder 빈 폴더이다. 12/30 14:22:44에 삭제되었고 생성 13초 만이다. **$RU1SKLZ.py** $RU1SKLZ.py는 크기 0의 빈 파일(MFT 140320, 부모 192219)이다. $I 쪽 $IU1SKLZ.py(MFT 21280, 크기 242)를 RBCmd로 파싱한 원래 경로는 C:₩Users₩Chad Turner₩Documents₩Work₩FriendlyNeighborIT₩Repo₩ticket-priority-system₩test_ticket_priority.py이다. $IU1SKLZ.py의 삭제 시각은 원본 바이트 FILETIME 기준 1/15 18:54:36이다.[31] $RU1SKLZ.py의 $STANDARD_INFORMATION Created, Modified, Accessed와 $FILE_NAME 4개 시각은 모두 1/6(EST)이고, MFT 수정 시각만 1/15 18:54:36(EST)으로 따로 갱신되어 있다.[32] **판단** 사건 흐름(TechHive 폴더 생성 1/21 14:43 ~ 3차 제거 1/30 11:13)과 관련된 항목은 $R2Q0W29 1건이다. $RO7QREU(12/30)와 $RU1SKLZ.py(1/15)는 사건 이전 삭제이다.[33]

30) 짝은 $R2Q0W29와 $I2Q0W29, $RU1SKLZ.py와 $IU1SKLZ.py이다.
31) $IU1SKLZ.py의 원본 바이트 오프셋 0x10의 FILETIME을 PowerShell([DateTime]::FromFileTimeUtc)로 변환한 UTC는 1/15 23:54:36이다. RBCmd 출력의 08:54:36은 분석 PC 로컬 시간(KST) 표시이며 날짜는 1/16이다.
32) MFT 수정 시각을 KST로 쓰면 1/16 08:54:36이다. $IU1SKLZ.py의 삭제 시각과 초 단위까지 같다. 나머지 $STANDARD_INFORMATION 세 시각과 $FILE_NAME 네 시각은 1/6 EST이며, KST로는 1/7이다.
33) 사건 흐름은 TechHive 폴더 생성(1/21 14:43)부터 3차 제거(1/30 11:13)까지이다.

4.20. 분석 결과 상세 #19 3차 연결 전후 NTFS 저널 활동[34)]

[표 57] 분석 결과 상세 #19

분석 포인트	내용
분석 장비	MFTECmd, NTFS Log Tracker, PowerShell
분석 목적	3차 USB 연결(10:15:06) 직후와 제거(11:13:01) 이후 최대절전 진입 구간(11:15:00~05)에 NTFS 저널에 어떤 기록이 남았는지 확인한다. 특히 Vpn Tokens 파일의 기록 여부와 기록 유형을 확인한다.
Command Line	원본: /$Extend/$UsnJrnl:$J /$LogFile 검증 과정: MFTECmd로 D: 볼륨 $UsnJrnl:$J를 파싱해 usn.csv를 만들고, 3차 연결 직후(10:15:06~10) 구간에서 Dropbox QuitReport 레코드 확인 to usn.csv에서 UpdateTimestamp가 EST 11:15:00~05인 레코드[35)]를 추출해 건수를 세고, 이름과 경로에 "Vpn", "Token"이 포함된 레코드 검색 to PowerShell의 Import-Csv usn.csv | Where-Object { $_.Name -eq 'Vpn Tokens' }로 이름이 정확히 Vpn Tokens인 레코드 전체 조회 to NTFS Log Tracker로 파싱한 $LogFile CSV에서 Select-String -Pattern 'Vpn Tokens'로 전체를 조회하고, 11:15:00~05 구간의 이벤트 유형 확인
결과	**3차 연결 직후** 3차 연결(10:15:06) 1초 뒤인 10:15:07에 Dropbox QuitReport 파일이 생성되었다($UsnJrnl). **최대절전 진입 구간** 3차 제거(11:13:01) 후 11:15:00~05에 여러 프로그램의 파일이 동시에 기록되었다. ShutdownPerfDiagLogger.etl(11:15:02.14), SMSS.EXE Prefetch(11:15:02.22), hiberfil.sys DataExtend(11:15:05.857) 순서이다. 최대절전 기록 시각은 11:15:08.625이다. **$UsnJrnl 검색** 11:15:00~05의 $UsnJrnl 363건[36)] 중 이름, 경로에 Vpn 또는 Token이 들어간 레코드는 0건이다. **$LogFile 검색** 같은 구간의 $LogFile에는 Vpn Tokens 레코드가 4건 있다. 모두 유형이 Update Resident Value이다.[37)] 11:15:02 Edge₩Default, 11:15:02 SharedWebView₩Default, 11:15:02 WV2Profile_widgets, 11:15:03 Client.CBS Default 순서이다. **전체 $UsnJrnl 검색** $UsnJrnl 전체에서 이름이 정확히 Vpn Tokens인 레코드는 1건이다. 1/19 15:26:13의 Olk₩EBWebView₩Default 생성이며 3차 연결 전후 구간이 아니다. **판단** $LogFile의 Vpn Tokens 4건은 Update Resident Value이며 강사 답변에 따라 "접근"으로 쓴다. 이 기록은 $LogFile에만 있고 $UsnJrnl에는 대응 레코드가 없다.

34) QuitReport, 최대 절전 진입 구간, Vpn Tokens.
35) usn.csv의 UpdateTimestamp는 UTC이다. 11:15:00~05(EST)는 UTC 16:15:00~05에 해당한다.
36) usn.csv에서 해당 구간의 레코드 수이다. 이름과 경로에 "Vpn" 또는 "Token"이 들어간 레코드는 PowerShell(Select-String, Import-Csv)로 검색했다.
37) $LogFile 전체를 Select-String 'Vpn Tokens'로 조회한 뒤 11:15:00~05 구간의 항목을 골랐다.

4.21. 분석 결과 상세 #20 F: 볼륨 성격 확정

[표 58] 분석 결과 상세 #20

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, RegRipper
분석 목적	보고서에서 F:로 표기된 볼륨이 외장 USB인지 내장 파티션인지 확정한다. F: 볼륨과 Proton VPN 설치 산출물의 위치 관계를 확인한다.
Command Line	원본: Autopsy 볼륨 정보 F: 볼륨의 /$Extend/ D:, F: 볼륨의 파일 목록과 /$MFT /Windows/System32/config/SYSTEM 검증 과정: Autopsy의 볼륨 정보에서 D:, E:, F:의 시작 섹터와 파일시스템 비교 to RegRipper의 USBSTOR 출력에서 Verbatim USB가 별도 물리 장치인지, 이미징 대상 목록에 USB가 있는지 확인 to Autopsy로 F: 볼륨 $Extend의 하위 항목과 $UsnJrnl 존재 여부를 확인하고 $Deleted의 MFT 엔트리(istat) 열람 to D:와 F: 볼륨에서 Proton VPN 설치 산출물(Config.Msi, v4.3.11 설치 파일, vcredist 로그, 바탕화면 바로가기)을 검색해 생성 위치 비교
결과	**볼륨 위치** F:(Data)의 시작 섹터는 500,045,824이다. D:(OS), E:(WINRETOOLS)와 같은 물리 디스크 안의 내부 파티션이다.[38] **USB** Verbatim USB(시리얼 070003E02D088910)는 별도 물리 장치이며 제공되지 않았다.[39] **$Extend 구조** F: 볼륨 $Extend에는 $Deleted, $ObjId, $Quota, $Reparse, $RmMetadata 5개 항목이 있고 $UsnJrnl은 없다.[40] $Deleted(MFT 엔트리 29)는 인덱스에 항목이 없는 빈 디렉터리이다. **설치 산출물 위치** Proton VPN 설치 산출물(Config.Msi, v4.3.11 설치 파일, vcredist 로그, 바탕화면 바로가기)은 전부 D:(OS)에서 생성되었다. F:에는 MSI 임시 폴더 2개만 생성된 뒤 삭제되었다.[41] **판단** F:는 USB가 아니라 내장 Data 파티션이다. 문서의 D:, F: 표기는 분석 PC(Autopsy) 마운트 문자이다. 원래 노트북의 OS는 C:, USB는 E:이다.

38) D:(OS), E:(WINRETOOLS), F:(Data)는 분석 PC(Autopsy)의 마운트 문자와 볼륨 이름이다. 이 표의 E:(WINRETOOLS)는 내장 파티션이며, #14~#16의 E:(원래 노트북의 USB)와 다른 볼륨이다. 시작 섹터와 파일시스템은 Autopsy 볼륨 정보에서 비교했다.
39) RegRipper의 SYSTEM 하이브 USBSTOR 출력에서 Verbatim USB(시리얼 070003E02D088910)를 확인했고, 이미징 대상 목록에 USB가 없음을 확인했다. #16 판단의 "USB 원본이 제공되지 않아"와 같은 사실이다.
40) F:에 $UsnJrnl이 없어 #9의 F: 분석은 $LogFile로 했다.
41) D:와 F:의 같은 시각 기록(17:04:08, 17:05:00)은 #9에서 다룬다. F:의 삭제 레코드 중 하나는 삭제 시각이 기록되어 있지 않다.

4.22. 분석 결과 상세 #21 Windows Search 인덱스

[표 59] 분석 결과 상세 #21

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy, SQLite 열람 도구
분석 목적	Windows Search 인덱스에 TechHive 폴더와 내부 6개 파일, USB(E:) 경로가 등록되어 있는지 확인한다. 인덱스의 폴더 생성 시각을 파일시스템 기록과 대조한다.
Command Line	원본: /ProgramData/Microsoft/Search/Data/Applications/Windows/ 안의 Windows.db, Windows-gather.db, Windows-usn.db 검증 과정: Autopsy로 인덱스 DB 3종 내보내기 to SQLite 열람 도구로 인덱스 테이블에서 C:₩Users₩chad turner₩Documents₩TechHive 경로를 검색해 등록 항목과 WorkId, System.DateCreated 확인 to TechHive 폴더 하위 경로(6개 파일)와 경로가 E:%로 시작하는 항목 검색
결과	**등록 항목** TechHive 폴더 자체 1건만 등록되어 있다(WorkId 479).[42] **폴더 생성 시각 대조** WorkId 479의 System.DateCreated는 1/21 14:43:00.682997이다. $MFT의 $R2Q0W29 $STANDARD_INFORMATION Created(14:43:00.682997000)와 마이크로초 단위까지 일치한다.[43] **등록되지 않은 항목** TechHive 폴더 내부 6개 파일의 인덱스 항목은 0건이다.[44] E:% 경로 항목은 0건이다. **판단** 인덱스는 TechHive 폴더의 생성만 기록하며, 6개 파일의 위치나 USB(E:) 내용은 인덱스로 확인되지 않는다.

42) 인덱스 DB 3종(Windows.db, Windows-gather.db, Windows-usn.db)을 내보내 조회했다.
43) System.DateCreated는 1/21 14:43:00.682997(소수점 6자리)이고, $MFT의 $R2Q0W29 $STANDARD_INFORMATION Created는 14:43:00.682997000(소수점 9자리)이다. 자릿수만 다르고 값이 같다.
44) 6개 파일은 C:₩Users₩chad turner₩Documents₩TechHive의 하위 경로로 검색했다.

4.23. 분석 결과 상세 #22 브라우저 방문 기록과 실제 사용 범위

[표 60] 분석 결과 상세 #22

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite, Registry Explorer, Python 3
분석 목적	Chad의 브라우저 방문 기록을 확인하고, 다른 브라우저에서 가져온 기록과 직접 방문을, 대화 화면 방문과 메시지 전송을 구분한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/ 안의 History, Preferences /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/History /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/Local Storage/leveldb/000005.ldb /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/ 안의 History, Preferences /Users/Chad Turner/NTUSER.DAT 검증 과정: Autopsy로 원본 추출 to DB Browser for SQLite로 visits, urls, visit_source 테이블의 주소, 시각, 출처값 조회 to Python으로 Edge Preferences의 Chrome 가져오기 설정(continuous_migration)과 캐시 값 대조 to Registry Explorer로 NTUSER.DAT의 파일 선택 기록 키(ComDlg32₩LastVisitedPidlMRU) 확인
결과	**Stanley 대화 화면 방문** 2026년 1월 4일 15:47:40 EST, Chrome Profile 6에 Stanley 대화 화면의 방문 기록이 남아 있다. 확인된 계정명은 Chad의 chadturner0115와 Stanley의 stanleycampbell173이다. **Edge에 보존된 기록의 출처** Edge에 남은 Stanley 관련 방문 21행은 출처값(visit_source)이 8, 체류시간이 0이다. Edge Default Preferences의 continuous_migration(Chrome 데이터 계속 가져오기)이 Chrome Default 프로필을 가져오도록 설정되어 있어(1월 6일 11:43:01 시작), 출처값 8인 Edge 방문 184행은 Chrome Default(Work)에서 가져온 방문으로 판단한다. 1월 23일 로그온 약 50초 뒤인 13:25:03의 Edge History 변경은 가져오기가 이루어졌을 가능성이 있는 시점이다.[45] **파일 선택 폴더와 Discord 초안** Chrome 설정의 마지막 파일 선택 폴더는 C:₩Users₩Chad Turner₩Documents₩TechHive이다. Chrome Profile 6의 Local Storage(DraftStore)에는 1월 4일 15:48:01~15:54:25 EST의 Discord 초안 저장 기록이 남아 있다. 내용은 경기 관람 초대와 짧은 답변이고 첨부 여부는 알 수 없다.[46] NTUSER.DAT의 ComDlg32₩LastVisitedPidlMRU 키에도 chrome.exe와 TechHive 폴더 항목이 함께 남아 있으며, 이 키의 마지막 변경 시각은 1월 22일 14:16:59.677231 EST이다.[47] **판단** Edge의 Stanley 관련 방문 21행은 Chrome Default(Work)에서 한 방문의 사본이다. 방문 기록은 대화 화면을 연 사실까지만 보여 주며 메시지 전송은 확인되지 않는다.

45) 가져오기 설정은 1월 6일부터 켜져 있었고 1월 23일 16:44:37에도 Edge History 변경이 있다. 184행이 한 번에 들어왔는지 여러 번에 나뉘어 들어왔는지는 행마다 가져온 시각이 남지 않아 가릴 수 없다. 1월 30일 09:56:59에도 History 가져오기 시도(오류값 0)가 설정에 남지만, 같은 날 History 본체의 변경 기록은 확인되지 않았다.
46) 초안 뒤에는 빈 값만 남아 있어 보낸 것인지 지운 것인지 구분되지 않는다. 1월 15일 이후의 초안은 #35에 있다.
47) 레지스트리 키의 마지막 변경 시각은 키 안의 어느 값이 바뀌어도 갱신된다. 두 항목이 기록된 정확한 시각이 아니라 키가 마지막으로 바뀐 시각이다.

4.24. 분석 결과 상세 #23 WebCache에 남은 회사 자료와 TechHive 경로 접근

[표 61] 분석 결과 상세 #23

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, Python 3, dissect.esedb
분석 목적	WebCache에 남은 주소가 웹사이트인지 로컬 경로인지 구분하고, 회사 자료와 TechHive 폴더에 접근한 시각을 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Windows/WebCache/WebCacheV01.dat 검증 과정: Autopsy로 WebCacheV01.dat 추출 to dissect.esedb로 74개 테이블 3,180행을 열 이름 기준으로 해석(열 읽기 오류 0) to 경로 관련 19개 기록 중 방문 기록 성격의 Container_1 4건[48]을 바로 가기(LNK), USN 시각과 대조
결과	**확인된 로컬 접근 시각** 1월 21일 13:36:14.371707 EST: 업무 저장소의 ticket-priority-system.code-workspace. 1월 21일 13:54:43.348151: Deliverables/ticket-priority_method_summaries.txt. 1월 21일 14:43:14.117048: Documents/TechHive. 1월 30일 10:40:46.293331: E:/TechHive. **독립 기록과의 연결** Documents/TechHive 접근은 1월 21일 같은 초의 폴더 이름 변경, 바로 가기(LNK) 기록과 일치한다. 회사 설명 문서 접근도 같은 초의 LNK 기록과 일치한다. **판단** 네 값은 모두 file:///로 시작하는 로컬 경로이며 웹사이트 방문이 아니다. 회사 작업 폴더와 문서, E: 드라이브의 TechHive 폴더를 연 기록이다.

48) 이번 자료에는 같은 접근이 Container_1(방문 기록)과 MSHist(기간별 보관) 테이블에 중복되어 있다. MSHist의 ModifiedTime에 5시간 차이가 나는 사례가 있어 타임라인에는 Container_1의 접근 시각을 썼다. 그 차이의 원인은 확인하지 않았다. 현재 테이블만 읽었고, 삭제된 ESE 레코드와 트랜잭션 로그는 분석하지 않았다.

4.25. 분석 결과 상세 #24 Chrome 별도 저장소의 다운로드 완료 기록

[표 62] 분석 결과 상세 #24

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, Python 3, ccl_chromium_reader
분석 목적	History에 남지 않은 다운로드 기록을 별도 저장소에서 복원하고, 내려받은 설치 파일의 실행 여부를 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/shared_proto_db/000003.log /Windows/appcompat/pca/PcaAppLaunchDic.txt /Users/Chad Turner/Walterjackson573 Dropbox/FriendlyNeighborIT/test_data.csv /$Recycle.Bin/S-1-5-21-1068804334-2423510341-3942691488-1002/$R2Q0W29/test_data.csv(Documents/TechHive에서 휴지통으로 이동한 사본) 검증 과정: Autopsy로 shared_proto_db 추출 to ccl_chromium_reader로 다운로드 레코드의 GUID, 시작과 종료 시각, 수신량, 상태, 저장 경로, 해시 확인 to Python으로 다운로드 완료 시각과 프로그램 호환성 도우미 실행 기록(PCA)의 같은 경로 실행 시각 비교. Autopsy에서 두 test_data.csv의 Zone.Identifier(파일의 출처를 담는 대체 데이터 스트림) 크기와 MD5 대조.
결과	**복원된 사용자 다운로드** 다운로드 키 19개 가운데 사용자 Downloads 폴더로 완료된 다운로드는 7건이고, 나머지 12개는 Chrome Download Service의 모델 다운로드이다. 7건은 Git, ProtonVPN, ChatGPT, Dropbox 설치 파일과 Zoom 설치 파일 2건(GUID가 서로 다른 별개의 다운로드), test_data.csv이다. **Dropbox CSV 다운로드의 구체적 값** 1월 10일 15:20:34.045~15:20:34.371 EST, Dropbox의 FriendlyNeighborIT/test_data.csv를 Downloads로 내려받은 기록이다. 수신량은 1,048바이트, 상태는 완료(1)이다. 파일시스템에서는 Walterjackson573 Dropbox₩FriendlyNeighborIT의 test_data.csv(MFT 엔트리 14135)가 1월 10일 15:20:34.071563800 EST에 생성된 것으로 기록되어 있고, 이 시각은 위 수신 구간 안에 있다. 이 파일과 1월 22일 13:40:41에 만들어진 TechHive 사본(MFT 엔트리 40772)에는 같은 449바이트의 Zone.Identifier 스트림(MD5 b459e6e1223116039bb0bf455191e2d0)이 있다. **내려받은 설치 파일의 실행** 같은 Downloads 경로의 설치 파일이 다운로드 완료 뒤 실행되었다(EST). Git-2.52.0-arm64.exe: 1월 6일 완료 14:37:11.086 to 실행 14:38:02.192(51초 뒤). ProtonVPN_v4.2.2_arm64.exe: 1월 7일 완료 14:13:18.846 to 실행 14:13:29.662(11초 뒤). ChatGPT Installer.exe: 1월 16일 완료 15:17:06.273 to 실행 15:18:09.671(63초 뒤). DropboxInstaller.exe: 1월 20일 완료 11:55:11.839 to 실행 11:57:30.775(2분 19초 뒤)이며, 같은 날 12:23의 Dropbox 업로드보다 앞선다. **판단** History에 남지 않은 사용자 다운로드 7건을 복원했다. 1월 10일 Dropbox 팀 공간의 test_data.csv를 내려받았고, Git, Proton VPN, ChatGPT, Dropbox 설치 파일은 내려받은 뒤 실행되었다.

4.26. 분석 결과 상세 #25 Copilot 다운로드 문서와 회사 설명 문서의 내용 연결

[표 63] 분석 결과 상세 #25

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite, Python 3
분석 목적	내려받은 method_summaries.txt와 회사 Deliverables의 설명 문서가 같은 내용인지, 어느 쪽이 먼저 만들어졌는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/History(downloads 테이블 id 5) /Users/Chad Turner/Downloads/method_summaries.txt /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Deliverables/ticket-priority_method_summaries.txt 검증 과정: DB Browser for SQLite로 다운로드 출처와 시작, 종료 시각 조회 to Autopsy로 두 문서 추출 to Python으로 크기, 해시, 본문을 바이트 단위로 비교 to WebCache와 바로 가기(LNK)의 접근 시각 연결
결과	**다운로드에서 로컬 문서까지의 순서** 1월 21일 13:40:25.749868~13:40:26.979889 EST에 Copilot 관련 blob URL에서 1,573바이트 문서를 내려받았다. 회사 Deliverables의 1,578바이트 문서는 13:44:46 생성값을 갖는다. 13:54:43.348151에는 해당 회사 문서의 WebCache 접근 기록이 있다. **실제 내용 차이** 다운로드 문서: ensure_utc: Ensures a datetime is timezone-aware and converted to UTC. 회사 문서: ensure_utc: Ensures a datetime is timezone-aware and also converted to UTC. 차이는 also 뒤 공백을 포함한 5바이트뿐이며, 나머지 내용은 일치한다. **판단** 다운로드 약 4분 19초 뒤 회사 폴더에 5바이트만 다른 문서가 생성되었으므로, 내려받은 문서를 회사 설명 문서로 사용한 것으로 판단한다.

4.27. 분석 결과 상세 #26 다운로드 CSV의 재구성과 수정 버전 확인

[표 64] 분석 결과 상세 #26

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, Python 3, WinHex, DB Browser for SQLite
분석 목적	다운로드 당시 CSV와 이후 Dropbox, Repo의 CSV 해시가 다른 이유가 줄바꿈 차이인지 내용 변경인지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/shared_proto_db/000003.log /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/.git/objects/ /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Code/User/History/-2e59e42/ 안의 entries.json, 9cox.csv 미할당 영역 /System Volume Information/ /pagefile.sys /ProgramData/Microsoft/Search/Data/Applications/Windows/ 안의 Windows.db, Windows.db-wal 검증 과정: Autopsy로 Git 객체와 Local History 파일 추출 to Python으로 Git 초기 CSV 객체를 해제하고 LF 줄바꿈을 Windows CRLF로 복원 to 재구성한 파일의 SHA-256을 Chrome 다운로드 기록의 해시와 비교 to 후기 파일과 다른 바이트 위치 확인 to Local History로 변경 시점 확인. WinHex로 볼륨 전체에서 CSV 헤더를 검색해 후보 추출 to Python으로 크기와 해시 비교 to DB Browser for SQLite로 Windows 검색 DB 조회
결과	**초기 버전 재구성** 초기 Git blob 4ba870a0c4e77ba0f204923b7d1c1e44d4c139fd의 본문은 LF 형식 1,037바이트이다. CRLF로 바꾸면 1,048바이트가 되며 SHA-256은 다운로드 기록과 일치한다. 초기: d9fceb440bd6d4c43f1afead870e1a620ac075eaf0db40502a96fae3e546c212 후기: d6a16032f760528b0c9d7760dd4227883b507d87a05cc82389d1071224e017c5 **변경된 행과 바이트** TCK-1005, Email notifications delayed 행의 customer_tier 값이 VIP에서 vip로 바뀌었다. 파일 시작을 0으로 셌을 때 515~517 위치의 ASCII 3바이트만 다르다. **버전이 확인된 시점** 초기 Git 커밋은 1월 12일 19:26:39 EST이다. 수정된 9cox.csv는 VS Code 기록상 1월 13일 14:35:53.407이며 entries.json이 Repo의 test_data.csv 경로와 연결한다. 14:42:10의 Git 커밋에는 후기 blob 8a337a13cea33250c568bc040d249895065edf07이 들어 있다. **삭제 영역과 잔존 자료 확인** 볼륨 전체에서 CSV 헤더가 검색된 153곳 가운데 후보 17개를 추출해 비교한 결과, 내용 전체가 확인된 것은 후기 CSV뿐이다. 미할당 영역의 조각 1개와 일치하는 Windows 검색 WAL의 중간 커밋에서는 TechHive 아래 6개 파일의 경로와 1월 22일 13:44:10 EST의 검색 수집 시각이 조회되며, 마지막 유효 커밋에는 남아 있지 않다. **판단** 1월 10일 내려받은 CSV는 Git 초기 버전과 같은 내용이고, 1월 13일 customer_tier 값 3바이트가 수정된 버전이 이후 Dropbox와 Repo에 있다. 해시 차이는 줄바꿈이 아니라 이 내용 변경에서 나온 것이다.

4.28. 분석 결과 상세 #27 Dropbox 설치와 계정 구성

[표 65] 분석 결과 상세 #27

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite, Registry Explorer, Python 3, ccl_chromium_reader
분석 목적	Dropbox 데스크톱 앱이 언제 설치되었고, 계정이 어떤 팀 공간과 폴더 구조로 설정되었는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/History /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/ 안의 shared_proto_db/000003.log, Login Data /Windows/Prefetch/ 안의 DROPBOXINSTALLER.EXE-9A690D59.pf, DROPBOX.EXE-89AFD60D.pf /Windows/appcompat/Programs/Amcache.hve /Windows/System32/config/SOFTWARE /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/ 안의 info.json, instance1/home.db, instance1/sync_history.db /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/.git/ 안의 config, logs/HEAD 검증 과정: DB Browser for SQLite로 Edge History의 설치 페이지 방문 조회 to ccl_chromium_reader로 설치 파일 다운로드 기록 확인 to Python으로 Prefetch 실행 시각 확인 to Registry Explorer로 Amcache 등록 키와 Uninstall 키 확인. info.json과 home.db에서 계정 ID, 팀 설정, 루트 폴더 확인.
결과	**1월 20일 데스크톱 앱 설치와 업로드 순서** 11:53:17 dropbox.com/install 방문 to 11:55:07~11:55:11 DropboxInstaller.exe 다운로드 완료 to 11:57:30과 11:58:12 설치 프로그램 실행 to 12:00:19 Amcache에 Dropbox 239.4.8301 등록 to 12:00:49 설치된 Dropbox.exe 실행 to 12:04:12 Dropbox 폴더 생성 to 12:23:43~12:23:50 회사 Repo 6파일 이동과 업로드 순서다. **계정 설정과 폴더 구조** info.json에는 business.is_team=true, subscription_type=Business가 설정되어 있다. 루트 폴더는 C:₩Users₩Chad Turner₩Walterjackson573 Dropbox이고, 그 아래에 개인 경로 Chad Turner와 업로드된 6파일이 있는 FriendlyNeighborIT가 나란히 놓여 있다. 회사 Repo의 .git/config 원격 주소는 github.com/walterjackson573/ticket-priority-system.git이고, .git/logs/HEAD에는 1월 6일 15:06:32 같은 주소에서 clone한 기록이 있다. Git 원격 네임스페이스와 Dropbox 팀 루트 폴더명에 같은 이름이 쓰였다. **계정 ID, 로그인 정보와 업로드 파일의 연결** home.db의 account_id는 dbid:AAD6S5Ob0EIN77M95x6BP17YRz-WK5yzRts이며, 6개 파일의 resource_id와 서버 경로가 sync_history.db와 일치한다. Chrome Login Data에는 dropbox.com/team/join 주소와 사용자명 chadturner3@proton.me가 1월 10일 15:17:50.451403에 저장되었고, 약 2분 44초 뒤 test_data.csv 다운로드가 시작되었다(#24 참고). **판단** Dropbox 데스크톱 앱은 1월 20일 11:57~12:00에 설치되었고, 계정은 Business 팀 공간(Walterjackson573 Dropbox) 아래 FriendlyNeighborIT와 Chad Turner 폴더로 구성되어 있다. 이 팀 공간의 실소유자와 관리자는 확인되지 않는다.

4.29. 분석 결과 상세 #28 Dropbox 업로드와 회사 프로젝트 파일의 연결

[표 66] 분석 결과 상세 #28

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite, NTFS Log Tracker 1.9, Python 3
분석 목적	회사 작업 폴더의 파일이 Dropbox 폴더에 놓인 것에 그쳤는지, 실제 업로드와 동기화 기록까지 남았는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/sync_history.db /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/sync/ 안의 nucleus.sqlite3, nucleus.sqlite3-wal /Users/Chad Turner/Walterjackson573 Dropbox/FriendlyNeighborIT/ 안의 6파일 /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/ /$Extend/$UsnJrnl:$J 검증 과정: DB Browser for SQLite로 sync_history의 업로드 6행 조회 to NTFS Log Tracker로 Repo에서 Dropbox 폴더로 옮겨진 USN 기록 확인 to Python으로 nucleus WAL을 커밋 단위로 복원해 local_tree, synced_tree, remote_tree와 업로드 블록 해시 대조 to 파일 이름, 크기, 해시를 회사 Repo 파일과 비교
결과	**파일 이동과 업로드 시각** 1월 20일 12:23:43~12:23:45 EST, Repo/ticket-priority-system의 6파일이 Dropbox/FriendlyNeighborIT로 이동한 USN 기록이 있다. 이어 12:23:45~12:23:50에 6파일의 업로드, 동기화 기록이 남았다. **대상 파일과 동일성** scoring.py, test_data.csv, test_scoring.py, test_ticket_model.py, ticket_model.py, ticket_priority.py가 대상이다. Dropbox 사본과 TechHive 휴지통 사본은 원시 내용이 같고, 1월 19일 Git 버전은 줄바꿈을 통일하면 같은 내용이다. **CSV의 다운로드 버전과 업로드 버전** 1월 10일 내려받은 CSV와 1월 20일 업로드된 CSV는 이름, 크기는 같지만 해시는 다르다. 차이는 TCK-1005 행의 VIP to vip 3바이트이다(#26 참고). **1월 20일 원격 항목 교체** nucleus WAL을 커밋 단위로 복원한 결과, test_data.csv와 test_ticket_model.py는 기존 원격 항목이 제거되고 새 ID로 다시 올라간 이력이 있다. 12:23:49 원격 삭제 표시(tombstone)[49], 12:23:50 신규 업로드다. test_data.csv는 전후 모두 1,048바이트로 같은 내용이고, test_ticket_model.py는 760바이트에서 766바이트로 바뀌었다. **판단** 회사 프로젝트 파일 6개는 1월 20일 12:23:45~12:23:50에 Dropbox로 업로드되었다. 업로드본을 받은 외부 수신자는 확인되지 않는다.

49) tombstone은 동기화 DB에서 원격 항목이 삭제되었음을 나타내는 표시이다. 삭제를 실행한 주체와 test_ticket_model.py의 6바이트 변경 내용은 이 기록에 없다.

4.30. 분석 결과 상세 #29 1월 22일 Dropbox 직접 실행과 1월 23일 설정 파일 갱신

[표 67] 분석 결과 상세 #29

분석 포인트	내용
분석 장비	Registry Explorer, NTFS Log Tracker 1.9, Python 3
분석 목적	회사 코드가 TechHive로 모인 1월 22일과 흔적이 정리된 1월 23일에 Dropbox가 어떻게 실행되었는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/NTUSER.DAT /Windows/Prefetch/ 안의 DROPBOX.EXE-89AFD605.pf, DROPBOX.EXE-89AFD606.pf /$Extend/$UsnJrnl:$J /$MFT /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/ 안의 host.db, host.dbx, info.json, unlink.db /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/unlink.db 검증 과정: Registry Explorer로 UserAssist의 Dropbox 사용자 실행 횟수와 시각 확인 to Python으로 Prefetch 실행 시각 확인 to NTFS Log Tracker로 같은 시간대의 파일 이동과 설정 파일 교체 USN 확인 to Python으로 $MFT와 USN 원시 레코드를 읽어 Dropbox 원본과 바탕화면 사본의 파일 참조번호, 크기, 해시, 생성 순서 대조
결과	**1월 22일 Dropbox 직접 실행 뒤 바탕화면 복사와 TechHive 이동** NTUSER.DAT UserAssist에 남은 Dropbox 사용자 실행은 1월 22일 13:38:46 한 건이며[50], DROPBOX.EXE-89AFD605.pf의 같은 시각 실행 슬롯과 일치한다. 이어 13:40:41에 Desktop₩FriendlyNeighborIT가 생성되고 6파일이 새 파일 참조번호로 만들어졌다. 각 사본이 생기는 같은 순간 Walterjackson573 Dropbox₩FriendlyNeighborIT의 같은 이름 원본에 메타데이터 변경과 닫힘 기록이 남았고, 원본은 그대로 남아 사본과 크기, 해시, 수정 시각이 일치한다. 따라서 Dropbox 로컬 폴더에서 바탕화면으로 복사한 것으로 판단한다. 13:44:09에는 그 사본 6개가 같은 파일 참조번호를 유지한 채 Documents₩TechHive로 이동했다(USN). **1월 23일 16:47 Dropbox 실행과 설정 파일 갱신** 16:47:01 DROPBOX.EXE-89AFD606.pf 실행 to 16:47:04 Walterjackson573 Dropbox 루트 폴더의 Basic_Info_Changed와 Access_Right_Changed(USN 3588889976, 3588890088) to 16:47:05 host.db와 info.json 갱신 to 16:47:18 두 위치의 unlink.db를 임시 파일을 거쳐 새 파일로 교체[51], host.dbx 갱신 순서다. 2분 뒤 16:49:08에 USB가 연결되었고, nucleus WAL의 마지막 수정은 17:18:46이다. **판단** 1월 22일 13:38:46 Chad가 Dropbox를 직접 실행한 뒤 Dropbox 로컬 폴더의 6파일이 바탕화면으로 복사된 것으로 판단되며, 이어 Documents₩TechHive로 이동했다. 1월 23일 16:47의 실행에서는 설정 파일 갱신과 두 위치의 unlink.db 교체가 확인된다. unlink.db 내부의 계정 연결 해제 상태는 해석되지 않았다.[52]

50) 같은 날 10:52에도 Prefetch 실행이 있으나 10:52:05의 Uninstall 키 갱신(버전 240.4.8493)과 겹쳐 사용자 실행인지 업데이트 동작인지 구분되지 않는다.

51) 같은 5분 구간의 확보된 브라우저 기록에 Dropbox 계정 설정, 기기, 로그아웃 관련 방문은 없다. 다만 Chrome Default History는 17:15:39에 축소되었고 확보된 방문은 0행이므로, 그 시간대의 방문 여부는 확인되지 않는다.

52) 두 파일 모두 SQLite 헤더가 없는 바이너리이다. 처음 8바이트(ASCII 6973ec66)를 16진 정수로 보고 Unix 시각으로 읽으면 1월 23일 16:47:18 EST로 파일 생성 시각과 같다. 이 값은 시각 후보이며, 연결 해제 완료를 나타내는 값은 해독하지 못했다.

4.31. 분석 결과 상세 #30 1월 30일 USB 연결 직후 Dropbox 실행

[표 68] 분석 결과 상세 #30

분석 포인트	내용
분석 장비	Registry Explorer, 이벤트 뷰어, NTFS Log Tracker 1.9, MemProcFS, Python 3
분석 목적	1월 30일 USB 연결 직후 Dropbox가 어떤 경로로 실행되었고, 그 실행이 업로드로 이어졌는지 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/config/ 안의 SYSTEM, SOFTWARE, SECURITY /Users/Chad Turner/NTUSER.DAT /Windows/Prefetch/ 안의 DROPBOX.EXE-89AFD605.pf, CMD.EXE-111861F5.pf /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 Security.evtx, Microsoft-Windows-WMI-Activity%4Operational.evtx /hiberfil.sys(메모리 시각 1월 30일 11:15:08) /Windows/System32/sru/SRUDB.dat /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/ 안의 logs/, boot_marker.dbx /Users/Chad Turner/AppData/Local/Dropbox/instance1/sync/ 안의 nucleus.sqlite3, nucleus.sqlite3-wal 검증 과정: Registry Explorer로 USB 도착 시각(LastArrivalDate)과 AutoPlay 처리기 등록 값 확인 to Python으로 Prefetch 실행 시각을 100나노초 단위로 읽어 USB 도착 시각과 비교 to MemProcFS로 하이버네이션 메모리의 Dropbox 실행 명령줄 검색. NTFS Log Tracker와 Python으로 1월 30일 USN, SRUM, Dropbox DB 변경 확인. 이벤트 뷰어로 Security 로그의 프로세스 생성 기록(4688)과 WMI 활동 로그, Registry Explorer로 SECURITY 하이브의 감사 정책 확인.
결과	**1월 30일 USB 연결 직후 실행과 AutoPlay 설정** USB(시리얼 070003E02D088910)의 도착 시각(SYSTEM의 USBSTOR LastArrivalDate)은 10:15:06.6893192이고, DROPBOX.EXE-89AFD605.pf의 실행은 10:15:07.4376317~10:15:07.5395132로 0.75~0.85초 뒤다. NTUSER.DAT의 Explorer₩AutoplayHandlers에는 저장 장치 연결 때의 처리기(StorageOnArrival)가 DropboxAutoplay로 지정되어 있고, SOFTWARE에는 이 처리기와 실행 명령 "...₩Dropbox₩Client₩Dropbox.exe" /autoplay가 1월 20일 12:00:02 Dropbox 설치 때 등록되어 있다. 1월 30일 UserAssist에는 Dropbox 사용자 실행이 없다. 1월 30일 11:15:08 하이버네이션 메모리의 Windows Defender 프로세스(MsMpEng.exe, PID 4740) 영역 3곳에 "C:₩Program Files (x86)₩Dropbox₩Client₩Dropbox.exe" /autoplay -Embedding 명령줄이 남아 있다. Dropbox Prefetch 13개 가운데 USB 연결 직후의 실행은 1월 30일 10:15:07뿐이다. AutoPlay 설정, 실행 시각, 명령줄을 종합하면 1월 30일 Dropbox 실행은 AutoPlay 처리기를 통한 실행으로 판단된다. 이 처리기의 기능은 사진과 동영상 가져오기이므로 이 실행은 코드 업로드의 근거가 아니다. Dropbox 실행 약 10초 뒤인 10:15:17.601에 cmd.exe 실행이 Prefetch(CMD.EXE-111861F5.pf)에 남아 있다. 확보한 감사 설정은 비활성이고 해당 시각의 프로세스 생성 로그가 없어 실행 주체와 명령 내용은 확인되지 않는다. **같은 연결 중 USB 파일 시스템 변경** USB(E:)는 이 연결 중인 10:38경 exFAT에서 NTFS로 재포맷된 것으로 판단되며 11:13:01에

분석 포인트	내용
	분리되었다(#15 참고). 하이버네이션 메모리(11:15:08)에는 E:₩TechHive₩ticket-priority-system₩ 아래 LICENSE, .gitignore, README.md, test_data.csv, scoring.py의 경로 문자열 5종이 남아 있다. 다섯 개 모두 회사 저장소에 있는 파일의 이름이다. 실제로 복사된 것인지는 USB 원본이 제공되지 않아 명확하게 알 수 없다. **1월 30일 Dropbox 기록과 동기화 조회 범위** 1월 30일에는 boot_marker.dbx 갱신(10:15:18), 로그 파일 생성(09:57:01, 10:15:19, 10:57:01), SRUM 앱 사용 행(09:58, 10:57 집계)이 남아 있다. 로그 파일 내용은 암호화되어 확인하지 못했다. SRUM의 Dropbox 네트워크 사용 행은 0개이고 USN에 nucleus.sqlite3, -wal, home.db, sync_history.db 변경이 없어, 1월 30일 파일 동기화 기록은 확인되지 않았다. **판단** 1월 30일 Dropbox 실행은 USB 연결에 따른 AutoPlay 실행으로 판단되며, 그 실행이 업로드로 이어진 기록은 확인되지 않았다. Dropbox를 통한 회사 코드 전송으로 확인되는 것은 1월 20일 12:23:45~12:23:50에 업로드된 6개 파일이다.

4.32. 분석 결과 상세 #31 OneDrive 계정 연결과 파일 전송 흔적

[표 69] 분석 결과 상세 #31

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite
분석 목적	OneDrive로 회사 파일이 전송되었는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/OneDrive/settings/ 아래 44파일(1,935,844바이트) /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/OneDrive/settings/Personal/ 안의 SyncEngineDatabase.db, OCSI.db, SafeDelete.db, UXDatabase.db 검증 과정: Autopsy로 settings 폴더 추출, 크기와 MD5 대조 to DB Browser for SQLite로 SQLite 9개의 파일, 폴더 목록과 서비스 작업 이력 확인.
결과	**연결 설정과 남아 있는 파일** Personal 설정은 C:₩Users₩Chad Turner₩OneDrive와 Microsoft 개인 저장소를 연결한다. SyncEngineDatabase의 파일 목록에는 Getting started with OneDrive.pdf 1행, 폴더에는 Personal Vault, Documents, Pictures 3행이 남아 있다.[53] **서비스 작업 이력** 서비스 작업 이력은 215행이며 정책 조회, 변경 목록 조회, 저장소 준비 등의 작업이다. operationName에 Upload/Download는 없었고, 회사 프로젝트 파일이나 test_data.csv에 해당하는 전송 기록도 없었다. **전송량 설정** 설정에 bytesTransferred=1552가 남아 있으나 대응하는 파일명과 전송 방향은 기록되어 있지 않았다. **판단** OneDrive 개인 저장소 연결 설정은 남아 있으나, 확보한 자료에서 회사 파일의 업로드나 다운로드 기록은 발견되지 않았다.

53) 삭제 표시된 SyncEngine WAL은 0바이트였고, 삭제 표시된 OCSI WAL을 적용한 조회에서도 같은 PDF 1개와 폴더 3개만 나왔다.

4.33. 분석 결과 상세 #32 Proton Drive와 Proton VPN 흔적

[표 70] 분석 결과 상세 #32

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, Sublime Text, Registry Explorer, Python 3
분석 목적	Proton Drive의 인증과 전송 여부, Proton VPN의 설치와 연결 시각을 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Proton/Proton Drive/ 안의 Logs/App-20260108.log, Session.json /Users/Chad Turner/AppData/Local/Proton/Proton VPN/Logs/ 안의 client-logs.1.txt, client-logs.txt /Windows/appcompat/pca/PcaAppLaunchDic.txt /Windows/Prefetch/PROTONVPN.CLIENT.EXE-3FFC2B2E.pf SOFTWARE₩Microsoft₩Windows₩CurrentVersion₩Uninstall₩Proton VPN_is1 SYSTEM₩ControlSet001₩Services₩bam₩State₩UserSettings₩S-1-5-21-1068804334-2423510341-3942691488-1002 검증 과정: Sublime Text로 Proton Drive 앱 로그, Session.json, Proton VPN 로그에서 앱 시작, 인증 상태, 연결 상태, 종료 순서 확인 to Registry Explorer로 Uninstall 키의 버전과 BAM 마지막 기록 확인 to Python으로 Prefetch와 PCA 실행 기록을 대조해 VPN 버전 변경 시점 확인
결과	**Proton Drive 인증 대기** 1월 8일 12:01:04 EST에 앱이 시작되고 12:01:06.011에 SigningIn/WaitingForAuthenticationPassword 상태가 남았다. 13:25:48에는 종료 기록이 있다. 확보한 Session.json은 null이다. **VPN 설치와 1월 22일 연결** ProtonVPN_v4.2.2_arm64.exe는 1월 7일 14:13:29.662 EST에 Downloads에서 실행되었다. 연결 상태는 1월 9일부터 로그에 남아 있다. 1월 22일에는 13:49:49.328463 ProtonVPN.Client 실행(Prefetch) to 13:50:30.644 149.102.254.91 서버 Connected 순서이며[54], 이후 13:51 Zoom, 13:54 Signal 실행과 13:57 Signal 회의 초대 발신으로 이어진다. **1월 23일 연결과 4.3.11 자동 업데이트** 16:59:38 ProtonVPN.Launcher 실행 to 16:59:52 v4.2.2 서비스 실행 to 16:59:56.659 앱 업데이트 Downloading 상태 to 17:00:04.365 37.19.221.198 서버 Connected to 17:02:06.153 업데이트 Ready to 17:02:08.478 v4.2.2₩ServiceData₩Updates의 ProtonVPN_v4.3.11_arm64.exe 실행 to 17:03:48.189798 Proton VPN_is1 설치정보 수정(버전 4.3.11) to 17:04:08.230 VC_redist.arm64.exe 실행 to 17:05:08.876 AutoUpdated 순서다(client-logs.txt, Prefetch, SOFTWARE, PCA).[55] 설치 실행 경로는 내부 Program Files의 업데이트 폴더이며 외부 장치 실행이 아니다. **판단** Proton Drive는 인증 대기 상태까지만 남아 있어 인증 완료와 파일 전송은 확인되지 않는다. Proton VPN은 1월 7일 설치되어 1월 22일과 23일에 연결되었고, 1월 23일의 4.3.11 설치는 자동 업데이트이다.

54) 같은 로그에는 NetworkBlocked=True도 남아 있다. 이 값만으로 그 시간에 무엇이 전송되었는지는 알 수 없다.
55) 17:19:11 BAM에는 v4.2.2 경로의 ProtonVPN.Client.exe가 남아 있다. BAM은 마지막 활동 시각이어서, 이 값만으로 새로 실행한 것인지 계속 실행 중이었는지는 구분되지 않는다.

4.34. 분석 결과 상세 #33 Signal 대화와 Zoom 회의 연결

[표 71] 분석 결과 상세 #33

분석 포인트	내용
분석 장비	DB Browser for SQLCipher, NTFS Log Tracker 1.9, Python 3
분석 목적	Stanley와의 대화와 회의 초대를 복호화한 Signal DB로 확인하고, 초대한 회의가 Chad의 Zoom 기록과 연결되는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Signal/sql/ 안의 db.sqlite, db.sqlite-wal, db.sqlite-shm /pagefile.sys /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Zoom/data/ 안의 zoomus.zmdb.kvs.enc.db, zoomus.enc.db, zoommeeting.enc.db(USN 기록) /hiberfil.sys 검증 과정: Python으로 pagefile.sys에서 찾은 키로 Signal DB 복호화 to DB Browser for SQLCipher로 messages, conversations 조회 to Python으로 WAL의 커밋을 복원해 DB 본체와 비교. NTFS Log Tracker로 Zoom 회의 DB의 생성과 삭제 USN 확인 to Python으로 하이버네이션 메모리에서 복구한 키로 Zoom 저장소의 저장 회의 ID 복호화.
결과	**Signal 대화** Signal 메시지 DB(db.sqlite)는 SQLCipher로 암호화되어 있어 /pagefile.sys에 남은 키로 복호화하였다. 복호화한 DB에는 messages 12행, conversations 3개(Chad Turner, Stanley Campbell, Signal)가 있다. Stanley Campbell 대화는 1월 15일 18:28:40 Chad 발신 "What's up, its Chad", 18:31:26 Stanley "will create a zoom link sometime today, so we can meet and discuss this idea more", 19:58:14 Stanley "having trouble setting up the zoom meeting", 20:00:35 Chad "I can try and create one for tomorrow"로 이어진다. 1월 22일 13:57:18 Chad가 Zoom 회의 초대(회의 예정 1월 22일 14:00 Eastern Time)를 보냈고[56] 13:59:45 Stanley가 "Okay"로 답했다. 대화에 코드 첨부나 파일 전달은 없다. 마지막 수정이 1월 30일 11:13:52인 WAL의 커밋 41개에서도 추가 메시지는 발견되지 않았다. **Zoom 회의 관련 활동과 초대 ID 대조** Zoom은 1월 14일 21:28:07에 설치되었다. 1월 22일 14:00:59 Zoom 데이터 폴더에 회의 DB(zoommeeting.enc.db)가 만들어졌다가 14:13:13에 지워졌고(USN), 14:01:00에 화면 공유 구성 요소(CptHost)가 실행되었다. 하이버네이션 메모리에서 복구한 키로 연 Zoom 저장소(zoomus.zmdb.kvs.enc.db)의 저장 회의 ID 96203096000은 Signal로 Stanley에게 보낸 초대의 Meeting ID 962 0309 6000과 같다. 참석자 표와 회의 이력 표는 0행이다. **판단** Chad는 1월 22일 13:57:18 Signal로 Stanley에게 Zoom 회의 초대를 보냈고, 초대의 Meeting ID가 Chad의 Zoom 저장 회의 ID와 일치한다. 14:00:59~14:13:13에 회의 관련 활동이 있으나 Stanley의 참석과 회의 내용은 확인되지 않는다.

56) 초대 메시지에는 Zoom 링크의 암호와 Passcode가 들어 있으나 싣지 않았다.

4.35. 분석 결과 상세 #34 1월 23일 Chrome 방문 기록 정리와 종료

[표 72] 분석 결과 상세 #34

분석 포인트	내용
분석 장비	Autopsy 4.23.1, DB Browser for SQLite, NTFS Log Tracker 1.9, Sublime Text, 이벤트 뷰어, Registry Explorer
분석 목적	Chrome Default의 방문 기록이 비어 있는 이유를 파일 변화와 연결하고, 종료 원인을 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/ 안의 History, History-journal, Preferences /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Local State /$Extend/$UsnJrnl:$J /Windows/System32/config/SYSTEM /Users/Chad Turner/AppData/Local/Proton/Proton VPN/Logs/client-logs.txt /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 System.evtx, Security.evtx 검증 과정: DB Browser for SQLite로 History의 visits 행 수 확인 to NTFS Log Tracker로 History 파일의 축소와 닫힘 USN 확인 to Sublime Text로 Preferences의 삭제 기간 설정, 로그인 계정, 종료 상태 확인. 이벤트 뷰어로 System, Security 로그의 로그오프와 종료 기록 확인 to Registry Explorer로 Chrome과 Proton VPN의 BAM 마지막 기록 확인.
결과	**방문 기록 파일의 변화** 1월 23일 17:15:39 EST에 History의 Data_Truncated(파일 길이 축소됨)가 기록되었다. 확보한 방문 테이블은 0행이고 파일 수정시각은 17:15:49, 닫힘 기록은 17:19:11이다. **삭제 설정과의 대조** Preferences의 browser.clear_data.time_period 값은 4로 전체 기간에 해당한다. 전체 기간 삭제 설정, History 파일 축소, 방문 테이블 0행이 서로 맞으므로 1월 23일 17:15:39에 방문 기록이 삭제된 것으로 판단한다. **기록이 줄어든 프로필** Chrome Local State의 프로필 정보에서 Default 프로필의 이름은 Work, 로그인 계정은 chadturner389@gmail.com이다. 1월 10일 Dropbox team/join 페이지의 자격증명 저장과 다운로드, 1월 23일 방문 기록 축소가 모두 이 Work 프로필에서 일어났다. **축소 뒤 종료 시점과 원인** 17:19:11 History의 닫힘 기록(File_Closed)과 17:19:12 History-journal 닫힘이 남아 있다. 같은 시점에 chrome.exe(BAM 17:19:12)와 Proton VPN 클라이언트(BAM 17:19:11)의 마지막 활동이 있다. 이어 17:19:13.838 Chad 계정 로그오프 시작(Security 4647)과 17:19:15.438 종료(Kernel-Power 42, 빠른 시작 방식 종료)가 기록되었고, Chrome Preferences의 종료 상태(profile.exit_type)도 SessionEnded(OS가 유발한 종료)이다. Preferences의 Google 웹 로그인 상태 변경 시각(gaia_cookie.changed_time)은 17:15:40.008로 History 축소 1초 뒤이며, 삭제 메뉴 실행 자체를 기록한 값은 없다. **판단** 방문 기록 삭제(17:15:39), TechHive 폴더의 휴지통 이동(17:16:55, #18 참고), 로그오프와 종료(17:19:13~17:19:15)가 4분 안에 이어졌다. Chrome은 로그오프와 시스템 종료에 따라 닫힌 것으로 판단한다.

4.36. 분석 결과 상세 #35 Stanley 대상 웹과 클라우드 전달 흔적 검토

[표 73] 분석 결과 상세 #35 웹과 클라우드 방문 기록

분석 포인트	내용
분석 장비	DB Browser for SQLite, Python 3, dissect.esedb, ccl_chromium_reader
분석 목적	웹과 클라우드 경로(Dropbox 공유 링크, Discord 첨부, Proton Mail, Proton Drive, 코드 호스팅)로 사건 코드를 Stanley에게 보낸 기록이 있는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/ 안의 History, Sessions/, Top Sites, Favicons, Cache/, Local Storage/, Session Storage/, IndexedDB/ /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/ 안의 History, Local Storage/leveldb/, Cache/Cache_Data/ /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/ 안의 History, Sessions/, Top Sites, Favicons, Cache/, Local Storage/, IndexedDB/ /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Windows/WebCache/WebCacheV01.dat /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/ 안의 Zoom/data/WebviewCacheArm64/, Proton Mail/, Proton Pass/ 검증 과정: DB Browser for SQLite로 방문 303행과 Top Sites, Favicons 조회. dissect.esedb로 WebCache 3,180행 확인. ccl_chromium_reader로 LevelDB 110개 위치 확인. Python으로 캐시 51개 위치와 세션 보조 파일 18개 디코딩 to 모든 결과에서 Dropbox 공유와 초대 주소, Discord 첨부 주소, Proton Mail 보내기와 첨부, Proton Drive 업로드와 공유, GitHub, Gist, Pastebin, Stanley, TechHive, 6개 파일명 검색 to 공유 화면 방문과 업로드, 공유 완료 구분
결과	**확인된 방문** 1월 13일 16:26:22 Edge History에 Dropbox 공유 폴더 링크 https://www.dropbox.com/scl/fo/ntycdccc899y9p8km7hy8/h 방문이 있고, 같은 주소가 Chrome Tabs에도 남아 있다. 링크 생성자와 발송 상대는 연결되지 않는다. Proton Mail 받은편지함 방문과 GitHub walterjackson573/ticket-priority-system 초대, 열람 기록도 있다. **1월 13일 공유 링크 전후 방문** 15:04:55 Dropbox 로그인 to 15:08:08 home/FriendlyNeighborIT to 16:25:38, 16:26:02 Proton Mail 메시지 열람 to 16:26:22 공유 폴더 링크 to 16:30:37 Google 검색 "how to create a company" 순서다(Edge History).[57] 회사 설립 방법 검색은 공유 링크 방문 4분 15초 뒤이며 새 사업 준비 정황이다. **확인되지 않은 것** Proton Mail 송신 응답과 첨부, Proton Drive 업로드나 공유 링크, 새 저장소 생성이나 업로드 완료 기록은 검토 범위에서 나오지 않았다. **History 방문 테이블의 공백** 확보된 방문 303행은 Chrome Profile 6(Personal) 57행과 Edge Default 246행이며, Chrome Default(Work) History는 0행이다. 가장 늦은 방문은 1월 22일 14:13:43 "Discord | @stanley"(Edge)이고, 그때부터 Chrome Default History가 축소된 1월 23일 17:15:39까지 History의 방문 테이블에는 방문이 없다. 다만 Chrome Default Sessions에는 1월 23일 16:43:43 스타벅스 로그인 페이지 탐색 기록이 있다(#41 참고).

57) 이 방문들은 이전 방문 연결값(from_visit)이 0이어서, 메일 속 링크를 눌러 공유 링크로 이동했는지는 확인되지 않는다.

[표 74] 분석 결과 상세 #35 Discord 초안

분석 포인트	내용
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/ 안의 Local Storage/leveldb/, Cache/Cache_Data/(Discord 응답 캐시) /pagefile.sys 미할당 영역 검증 과정: ccl_chromium_reader로 Chrome Profile 6의 Local Storage에서 초안 값 확인 to Python 복구 스크립트로 볼륨 미할당 영역에서 Discord 계정 번호와 채널 번호를 검색해 검사값과 압축 해제가 유효한 LevelDB 블록 10개를 복원하고 초안 값 확인
결과	**Stanley 계정과 채널 방문** Discord 캐시의 프로필 응답에서 Stanley 계정은 stanleycampbell173(표시 이름 stanley)이며, 대화 채널 방문은 1월 7일~22일 7회이고, 마지막 세 번은 1월 19일 13:23:52, 1월 21일 14:14:54, 1월 22일 14:13:43이다. **Discord 초안** Chad의 Discord 계정(chadturner0115)이 Stanley 채널에 쓴 초안 14개 상태를 Chrome Profile 6의 Local Storage, pagefile.sys, 미할당 영역의 LevelDB 블록에서 복원했다.[58] 1월 15일 17:41:29 "Hey, just following up our conversation yesterday. Do you want to use Signal to talk still" 1월 21일 14:19:00 "give me 5 minutes, on a call with my boss" 1월 22일 14:18:00 "Here is what you asked for in our meeting today" 1월 22일 14:21:30 "sure" 1월 23일 17:01:23 "Can you meet me at the Starbucks next to your house?" 1월 22일의 순서: 14:13:43 Stanley 채널 열림 to 14:16:59 Chrome 파일 선택 관련 키 갱신(TechHive 폴더, #22, #37 참고) to 14:17:54~14:18:00 초안 "Here is what you asked for in our meeting today" to 14:21:30 초안 "sure" to 14:25:24 1차 USB 연결. 파일 선택창을 연 사이트와 고른 파일은 기록에 없다. 나머지는 1월 4일과 19일의 경기 관람 이야기와 위 문장의 입력 중간 상태이다. 뒤 순번의 초안이 빈 레코드는 발송 뒤 비워진 것인지 지운 것인지 구분되지 않는다. **확인되지 않은 것** Discord 첨부 URL은 검토 범위에서 나오지 않았다. 발송이 끝난 Discord 메시지의 본문과 첨부는 복원되지 않았다. 남은 메시지 API 캐시는 1월 4일 응답(빈 목록)뿐이다. **판단** Zoom 회의 관련 활동(#33 참고)이 끝난 약 5분 뒤인 1월 22일 14:18:00, Chad는 Discord의 Stanley 채널에 "Here is what you asked for in our meeting today"라고 썼다. 그 약 1분 전인 14:16:59에는 Chrome에서 TechHive 폴더를 대상으로 파일 대화상자를 사용한 정황이 있다(#22, #37 참고). 이 글의 발송과 첨부 전송은 확인되지 않으며, 검토한 웹, 앱 자료에 사건 코드의 첨부나 공유 완료를 Stanley 수신자와 연결하는 기록은 없다. History 방문 테이블에 공백이 있는 1월 22일 14:13:43 이후 Chrome Default에서의 전달 여부는 확인되지 않는다.

58) Discord는 입력창의 글을 브라우저 Local Storage의 DraftStore 키에 저장한다. 미할당 영역은 현재 파일에 할당되지 않은 영역으로, 삭제된 파일의 데이터가 남아 있을 수 있다. 검사값(CRC32C)과 압축 해제가 모두 맞는 LevelDB 블록 10개만 썼다. 원래 파일 이름과 프로필은 확인되지 않는다.

4.37. 분석 결과 상세 #36 프리페치 등 프로그램 실행 흔적

[표 75] 분석 결과 상세 #36

분석 포인트	내용
분석 장비	Python 3, python-registry, pyewf, pybde, pytsk3
분석 목적	프로그램이 언제 실행되었는지 확인해 사건 시각과 맞춰 보고, 안티포렌식 도구 사용 여부를 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/Prefetch/ 안의 pf 파일 466개 /Windows/appcompat/pca/PcaAppLaunchDic.txt /Windows/appcompat/Programs/Amcache.hve /Windows/System32/config/SYSTEM(BAM) 검증 과정: pyewf, pybde, pytsk3로 E01을 BitLocker 해제 후 읽기 전용으로 열어 원본 추출 to Python으로 프리페치의 MAM 압축을 Windows 압축 해제 API로 풀어 최근 실행 8회 시각(0x80), 실행 횟수(0xC8), 참조 파일, 볼륨 추출 to python-registry로 읽은 Amcache, BAM과 PCA를 합쳐 실행 시간표 작성 to 사건 구간과 도구명(cmd, powershell, format, diskpart, vssadmin, 와이핑 도구 등) 기준으로 선별
결과	**안티포렌식과 포맷 도구** 와이핑 도구(Eraser, CCleaner, BleachBit, sdelete 등)는 설치 목록, 프리페치, ShimCache, BAM 어디에도 없다. vssadmin.exe는 ShimCache 등재만 확인되며 이것만으로 실행 여부는 확정할 수 없다. FORMAT.COM 실행 기록은 없고 디스크 관리(VDS)는 1월 16일 실행뿐이다. **Dropbox와 cmd.exe** 1/30 Dropbox 실행은 프리페치 내부 실행 기록 10:15:07.44~.54로 USB 연결 0.75~0.85초 뒤다(기존 10:15:17은 프리페치 파일 자체의 수정 시각). Dropbox 직후 cmd.exe 실행은 1/22 13:38:53(Dropbox 6.5초 뒤), 1/30 10:15:17.60(10초 뒤, BAM 10:15:17.70)이다. 참조 볼륨은 C:뿐이고 E:, .bat 참조는 없으며 CHCP.COM이 참조된다. Dropbox 설치(1/20 11:59~12:00), 업데이트(1/22 10:51~10:52) 때도 netsh 3회, powershell, cmd가 함께 실행되었다. 부모 프로세스는 기록에 없다. 1/21 13:35:14 cmd, wsl, powershell은 VS Code 시작(13:35:11) 직후 실행이다. **Zoom과 Outlook** Zoom 화면 공유 구성요소(CptHost.exe) 실행은 1/19 13:46:08, 1/22 14:01:00(마지막 활동 14:13:10)이다. 1/22 14:01:00~14:13:10 사이 14:09:41에 git.exe가 실행되었다. 1/19와 1/22는 같은 순서이다. 1/19 12:48 Zoom to 13:20:45 Outlook to 13:24:19 Signal to 13:46:08 화면 공유. 1/22 13:51 Zoom to 13:53:18 Outlook to 13:54:33 Signal to 14:01:00 화면 공유. 클래식 Outlook은 전체 기간 중 이 두 번만 실행되었다. **USB 연결 전후** BitLocker 안내 서비스(BdeUISrv)는 1/22 14:25:24.8, 1/23 16:49:09.0, 1/30 10:15:06.9(연결 0.1~0.2초 뒤)에 실행되었다. RUNDLL32(-7A667D38)는 1/22 14:28:52.4, 1/23 17:17:47.6, 1/30 11:13:01.2(제거와 같은 초)에 실행되었다. 프리페치 466개 중 USB 볼륨을 참조한 것은 없다. TechHive, ticket-priority를 참조한 CODE.EXE, GIT.EXE, GIT-REMOTE-HTTPS.EXE, RG.EXE도 참조 볼륨은 모두 C:이다.

분석 포인트	내용
	1월 23일 정리 구간과 1월 30일 1/23 16:46:46 Chrome, 16:46:55 Xbox Game Bar(녹화 폴더 비어 있음), 16:47:01 Dropbox, 16:47:27 SystemSettingsAdminFlows.exe(관리자 권한 설정 도구), 17:08:56 CredentialUIBroker.exe(자격 증명 확인 창), 17:16:26 메모장 활동(BAM, 휴지통 이동 29초 전). 1/30 10:54:43 Windows Terminal 활동(BAM). 프리페치, UserAssist에는 1/30 실행 기록이 없다. **확인했으나 특이점 없는 것** VS Code 원격 터널 8회는 모두 VS Code 시작 직후 실행이고 설정 폴더는 비어 있다. wevtutil 15회는 SYSTEM 계정이고 마지막은 1/19이다. icacls 1/15 18:51 1회는 시스템 파일만 참조한다. git-remote-https 마지막 실행은 1/22 12:55:20(Dropbox 실행 전)이다. **판단** 데이터 완전 삭제(와이핑) 도구의 사용 흔적은 없다. 포맷 수단은 실행 기록으로 확인되지 않는다. Prefetch 466개 중 USB 볼륨을 참조한 항목은 없다.

4.38. 분석 결과 상세 #37 UserAssist, 사용자 활동 기록

[표 76] 분석 결과 상세 #37

분석 포인트	내용
분석 장비	python-registry, Python 3, pyewf, pybde, pytsk3
분석 목적	UserAssist, RecentDocs, ComDlg32, 메모장 탭 기록에 남은 프로그램 실행과 파일, 대화상자 사용 기록을 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/NTUSER.DAT /Users/Chad Turner/AppData/Local/Packages/Microsoft.WindowsNotepad_*/LocalState/TabState/ 검증 과정: pyewf, pybde, pytsk3로 E01을 BitLocker 해제 후 읽기 전용으로 열어 원본 추출 to python-registry로 NTUSER.DAT의 UserAssist, RecentDocs, ComDlg32(LastVisitedPidlMRU, OpenSavePidlMRU, CIDSizeMRU), WordWheelQuery, TypedPaths, RunMRU 조회 to UserAssist 값 이름 ROT13 해제 후 실행 횟수와 마지막 실행 시각 추출 to ComDlg32 MRU 순서(MRUListEx)로 대화상자의 최근 항목과 키 수정 시각 확인 to Python으로 메모장 탭 파일에서 저장 경로 추출
결과	**UserAssist 실행 횟수** 탐색기 31, Chrome 23, VS Code 14, 메모장 8, Proton VPN 5, Signal 3, Zoom 2, Dropbox, Git Bash, cmd 각 1회이다. 탐색기 최종 실행은 1/30 10:38:18이다. **Dropbox** 사용자가 직접 실행한 기록은 1/22 13:38:46 한 번이다(6파일 복사 13:40:41의 2분 전). 1/30 Dropbox 실행은 UserAssist에 기록이 없다. **파일 선택창** 1/22 14:16:59 Chrome 파일 선택창을 TechHive 폴더에서 사용한 정황이 있다(LastVisitedPidlMRU 최근 항목, CIDSizeMRU 14:16:59.768 chrome.exe). 고른 파일 기록(OpenSavePidlMRU)은 갱신되지 않았다(마지막 1/21 13:54:43). BitLocker 마법사(BitLockerWizardElev.exe) 실행은 2025-12-30 14:28:11 1회뿐이다. **RecentDocs** BitLocker_Key.pdf, test_data.csv, ReleaseNotes.html, ticket-priority-system.code-workspace, Contract_Notes_1-05.txt, algorthim_notes.txt, method_summaries.txt, ticket-priority_method_summaries.txt(최종 갱신 1/30 10:40:46, LNK 수정 시각과 일치). **메모장** 1/21 13:42:05 메모장 실행 후 13:44:47 탭 기록에 Deliverables₩ticket-priority_method_summaries.txt 경로가 저장되었다(회사 문서 생성 13:44:46과 1초 차이). 1/10 test_data.csv 다운로드(15:20:34) 직후 15:21:21 메모장으로 열람하였다. **값이나 원본 저장소가 남지 않은 것** WordWheelQuery, TypedPaths, RunMRU에는 값이 없다. Sticky Notes는 8회 실행 기록이 있으나 plum.sqlite가 없다. **판단** Dropbox를 사용자가 직접 실행한 기록은 1월 22일 13:38:46 한 번이다. 1월 22일 14:16:59 Chrome 파일 선택창을 TechHive 폴더에서 사용한 정황이 있고, 고른 파일 기록(OpenSavePidlMRU)은 갱신되지 않았다.

4.39. 분석 결과 상세 #38 ShellBag, LNK, 점프리스트 폴더, USB 접근

[표 77] 분석 결과 상세 #38

분석 포인트	내용
분석 장비	python-registry, olefile, LnkParse3, pyewf, pybde, pytsk3
분석 목적	폴더와 USB(E:)에 언제 접근했는지 확인하고, USB 안 파일을 직접 다룬 흔적이 있는지 확인한다.
Command Line	원본: /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Windows/UsrClass.dat /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/ 안의 lnk 파일, AutomaticDestinations 11개, CustomDestinations 15개 검증 과정: pyewf, pybde, pytsk3로 E01을 BitLocker 해제 후 읽기 전용으로 열어 원본 추출 to python-registry로 BagMRU 트리 전체 재구성 to 노드 키 수정 시각(원시 FILETIME, UTC)을 EST(-5시간)로 환산 to olefile, LnkParse3로 점프리스트와 LNK 전수 파싱 후 E:₩ 경로와 볼륨 시리얼 검색
결과	**ShellBag 폴더 접근** 시각은 EST이다. 1/6 15:10:25 Repo₩ticket-priority-system(Git clone 15:06:32의 4분 뒤), 1/20 12:05:57 Work₩FriendlyNeighborIT, 1/21 14:43 Documents₩TechHive($UsnJrnl 이름 변경 14:43:14와 일치), 1/22 14:26:10 This PC에 대응하는 BagMRU₩1 키 갱신(이 키에 E: 항목 포함, setupapi 14:25:24의 46초 뒤, 1차 연결 중), 1/30 10:41:28.436682 E:₩TechHive(LNK 분석값과 마이크로초까지 일치). E: 쪽은 TechHive 폴더까지만 있고 ticket-priority-system, .git 하위 폴더 기록은 없다. **BagMRU₩10 키** 별도 경로 BagMRU₩10의 값 0도 E:₩TechHive를 가리키며, 그 Shell Item의 대상 폴더 Created, Modified, Accessed는 각각 1/22 14:27:12, 13:44:10, 14:27:10 EST(2초 단위)이다. 이 키(E:₩TechHive 항목 포함)의 마지막 갱신은 1월 23일 16:53:51(UTC 21:53:51.259748)이며, 2차 연결(16:49:08~17:17:47) 안에 들어간다. 1/30 기록이 남은 BagMRU₩1₩2₩0과는 다른 노드이다. **1월 30일 재포맷 뒤 E: 흔적** 볼륨 시리얼은 A86EB391이다. 10:38:02.472870 E:₩ 루트 생성 to 10:40:34.677236 E:₩TechHive 생성 to 10:40:46 LNK 2개 수정 to 10:41:28 ShellBag 갱신 to 10:46:02.003620 E:₩TechHive₩ticket-priority-system 생성, 0.27초 뒤(10:46:02.270057) 폴더 수정 시각 갱신 to 10:46:04.783104 접근. 이전 시리얼(D47BD2EC)을 가리키는 LNK, 점프리스트는 없다. 폴더 안 내용은 USB 원본이 없어 확인할 수 없다. **점프리스트** Auto 11개, Custom 15개 전수 확인 결과 E:₩ 경로는 탐색기 점프리스트(f01b4d95cf55d32a) 1개에만 있고, VS Code 등 나머지는 모두 C: 경로다. **판단** E:₩TechHive 아래 파일 경로는 ShellBag, LNK, 점프리스트, 프리페치(#36 참고) 어디에도 없다.

4.40. 분석 결과 상세 #39 DPAPI 파일과 Windows Hello 키 구성 대조

[표 78] 분석 결과 상세 #39

분석 포인트	내용
분석 장비	Sleuth Kit, Autopsy, PowerShell, Python 3, dissect.regf, dissect.eventlog
분석 목적	Chad 프로필의 DPAPI 파일과 SAM 상태 필드를 확인하고, 같은 시간대의 Windows Hello 이벤트, 로컬 로그온 기록과 대조한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/config/SAM /Users/Chad Turner/AppData/Roaming/Microsoft/Protect/ 안의 CREDHIST, SID 끝자리 1002 폴더의 Preferred와 마스터키 파일 /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 Microsoft-Windows-HelloForBusiness%4Operational.evtx, Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager%4Operational.evtx 검증 과정: Sleuth Kit의 icat, istat으로 DPAPI 세 파일의 크기와 SHA-256, Preferred와 마스터키 헤더의 GUID 확인 to istat의 NTFS $STANDARD_INFORMATION File Modified 값으로 수정 시각 확인 to PowerShell Get-WinEvent와 dissect.eventlog 두 파서로 Hello, LSM 이벤트를 교차 확인하고 사용자 SID의 유무와 실행 PID 구분
결과	**DPAPI 파일** Chad 프로필의 Protect 디렉터리에서 CREDHIST 168B, SID 끝자리 1002 폴더의 Preferred 24B, 마스터키 파일 73e71fad-3234-497a-b18d-fc3e9707d33f 468B를 확인했다. 세 파일의 크기와 SHA-256은 Autopsy 색인과 일치했다. Preferred에 저장된 GUID와 마스터키 헤더의 GUID도 해당 마스터키 파일명과 일치했다. **암호 설정 시각** Preferred의 NTFS 수정 시각은 2025-12-30 14:11:23.964이다. SAM RID 1002의 PasswordLastSet은 2026-01-08 13:19:59.461, CREDHIST 수정 시각은 2026-01-08 13:20:01.544로 기록됐다. PasswordLastSet은 암호 마지막 설정 필드이다. **Windows Hello 이벤트** 2026-01-08 13:20:58.074: Hello Event 5004(record 79)의 UserSid는 Chad RID 1002이고 NgcEnabledPolicyState=2이다. 2026-01-08 13:21:18.317: Hello 키 생성 Event 5225(record 81)에 KeyProvider=1, Result=0x0이 기록됐다. Event 5004, 5702, 5225는 모두 PID 17108에서 발생했다. 다만 Chad의 SID가 직접 기록된 것은 5004이며, 5702, 5225에는 대상 사용자 SID가 없다. **로컬 로그온과 마스터키** 2026-01-27 09:37:52.915: LSM Event 21(record 277)에 Chad의 LOCAL 로그온 세션 5 시작이 기록됐다. 마스터키의 NTFS 수정 시각은 2026-01-27 09:38:13.997로, 이 기록 약 21.083초 뒤이다. **판단** Chad의 SID가 기록된 이벤트 5004와 이벤트 5702, 5225가 같은 PID 17108에서 연속 발생하여 Chad의 Windows Hello 설정과 관련된 것으로 판단한다. 5702와 5225에는 대상 사용자 SID가 직접 기록되어 있지 않다.

4.41. 분석 결과 상세 #40 GitHub 자격 증명과 저장소 갱신 대조

[표 79] 분석 결과 상세 #40

분석 포인트	내용
분석 장비	Sleuth Kit, Autopsy, PowerShell, Python 3, dissect.eventlog
분석 목적	사건 기간의 GitHub 대상 저장 자격 증명 반환 기록을 ticket-priority-system 로컬 저장소의 갱신 시각, 커밋 ID와 대조한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/winevt/Logs/Security.evtx /Users/Chad Turner/Documents/Work/FriendlyNeighborIT/Repo/ticket-priority-system/.git/ 안의 config, logs/HEAD, logs/refs/remotes/origin/main 검증 과정: Sleuth Kit으로 Security.evtx와 Git 파일을 다시 추출해 크기와 SHA-256을 Autopsy 색인과 대조 to PowerShell Get-WinEvent와 dissect.eventlog 두 파서로 Security 이벤트 전체를 읽어 Event 5379의 TargetName이 git:https://github.com인 기록의 주체 SID, 반환 코드, 반환 개수, 레코드 번호, 시각 비교 to Python으로 Git reflog의 새 커밋 ID와 기록 시각 대조
결과	**GitHub 자격 증명 반환 기록** 보존된 Security 로그에서 TargetName=git:https://github.com인 Security Event 5379가 9건 확인됐으며, 모두 2026-01-19~01-22에 기록됐다. 주체 SID는 모두 Chad Turner(RID 1002)이며 각 이벤트는 ReturnCode=0, CountOfCredentialsReturned=1이다. 날짜별 건수는 1/19 2건, 1/20 3건, 1/21 2건, 1/22 2건이다. **날짜별 자격 증명 반환과 저장소 갱신** 2026-01-19: 자격 증명 반환 17:08:33.225(record 59738), 17:08:37.311(record 59743). 로컬 origin/main의 update by push는 17:08:37, 새 커밋 ID 앞 12자리는 ad1434941948이다. 2026-01-20: 자격 증명 반환 15:34:07.021(record 63027), 15:34:10.358(record 63032). 로컬 origin/main의 update by push는 15:34:10, 새 커밋 ID 앞 12자리는 4cfbc389431b이다. 2026-01-21: 자격 증명 반환 13:24:47.099(record 65182), 13:24:51.036(record 65187). 로컬 origin/main의 update by push는 13:24:51, 새 커밋 ID 앞 12자리는 ba1989e580ef이다. 2026-01-22: 자격 증명 반환 12:55:23.781(record 67679), 12:55:27.610(record 67684). 로컬 origin/main의 update by push는 12:55:28, 새 커밋 ID 앞 12자리는 777fae3ea09f이다. 1/20 13:30:07.878(record 62864)의 별도 반환은 15:34:10 저장소 갱신과 묶지 않았다. 나머지 8건은 네 날짜의 로컬 update by push 기록 전후 수초 범위에 나타난다. **로컬 저장소와 계정** 로컬 저장소 origin은 github.com/walterjackson573/ticket-priority-system.git이다. HEAD의 commit 11개와 origin/main의 update by push 11개의 새 커밋 ID는 순서대로 일치하며, 해당 행의 이름과 메일은 Chad Turner <chadturner3@proton.me>로 기록됐다. **판단** GitHub 대상 자격 증명 반환과 로컬 origin/main 갱신이 가까운 시각에 기록됐다. ReturnCode=0은 저장 자격 증명 읽기의 반환 결과이며 GitHub 로그인 성공 코드가 아니다. update by push는 로컬 추적 참조의 갱신 기록으로, 서버 감사 로그와 구분했다.

4.42. 분석 결과 상세 #41 네트워크 연결과 IP 주소

[표 80] 분석 결과 상세 #41

분석 포인트	내용
분석 장비	Registry Explorer, 이벤트 뷰어, Autopsy, Python 3, ccl_chromium_reader, RDAP 조회
분석 목적	노트북에 할당된 IP와 사건 기간에 연결한 네트워크, 외부 서비스가 기록한 접속 IP를 확인한다.
Command Line	원본: /Windows/System32/config/ 안의 SYSTEM, SOFTWARE /Windows/System32/winevt/Logs/ 안의 System.evtx, Microsoft-Windows-SMBServer%4Operational.evtx, Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx /Users/Chad Turner/AppData/Local/Proton/Proton VPN/Logs/ 안의 client-logs.1.txt, client-logs.txt /Users/Chad Turner/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/History /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/Sessions/ 안의 Tabs_13413678221709423, Session_13413678221472680 /Users/Chad Turner/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 6/Cache/Cache_Data/data_1 /hiberfil.sys 검증 과정: Registry Explorer로 SYSTEM의 Tcpip 인터페이스 키와 네트워크 어댑터 키에서 어댑터와 DHCP 값 확인 to Registry Explorer로 SOFTWARE의 NetworkList에서 네트워크 이름, 연결 시각, 게이트웨이 MAC 확인 to 이벤트 뷰어로 System.evtx, Security.evtx에서 노트북 IP 기록 여부 확인 to Python으로 SMBServer, WLAN 이벤트의 인터페이스 이름과 연결 성공 기록 확인 to Autopsy로 Proton VPN 로그에서 DNS 서버와 연결 서버 주소 확인 to Python으로 Edge History와 Chrome 세션 파일에서 Discord IP 승인 링크와 와이파이 로그인 페이지를 찾고, 승인 링크의 token을 base64로 풀어 계정 번호와 IP 확인 to 두 IP의 등록 정보를 RDAP(rdap.org)으로 조회
결과	**로그에 남은 로컬 인터페이스 IP** Wi-Fi 어댑터(Qualcomm QCA639x)의 Tcpip 인터페이스 키에는 DHCP 주소가 0.0.0.0으로 남아 있다. SMBServer 이벤트 로그에는 이 컴퓨터의 인터페이스 주소로 172.20.10.2(처음 2025년 12월 30일 15:23:50, 마지막 1월 23일 13:27:21)와 10.2.0.2(처음 1월 7일 14:25:34, 마지막 1월 23일 17:19:15)가 기록되어 있다.[59] 172.20.10.2는 Proton VPN 로그의 DNS 서버 172.20.10.1과 같은 대역이고, 10.2.0.2는 하이버네이션 메모리의 Proton VPN 통신에도 나타난다. 172.20.10.2를 Chads iphone 네트워크에서 할당받았다는 직접 기록과 스타벅스 와이파이에서 받은 주소는 확인되지 않는다. **연결한 네트워크** Chads iphone: 2025년 12월 30일 13:47:12 처음 연결, 1월 23일 13:26:16 마지막 연결. 게이트웨이 MAC 3e:2e:ff:4c:eb:64. Starbucks WiFi: 1월 23일 16:43:35 연결. 게이트웨이 MAC ac:17:c8:fd:1c:c3. ProtonVPN: 1월 7일 14:18:09 처음 연결, 1월 23일 17:00:01 마지막 연결.

59) 이벤트의 인터페이스 이름(₩Device₩RdmaSmbIpv4_주소)에 남은 값이다. 하이버네이션 메모리에도 출발지 172.20.10.2와 VPN 서버 149.102.254.91을 잇는 통신 문자열이 있다.

분석 포인트	내용
결과	BATTLEG: 2025년 12월 22일 11:06:33 처음 연결, 15:06:30 마지막 연결.[60] DNS 접미사는 arsenalexperts.com이며 Chad 계정이 만들어진 12월 30일보다 앞선다. **1월 23일 스타벅스 와이파이** 16:43:35 Starbucks WiFi 연결 성공 to 16:43:43 로그인 페이지(sbux-portal.globalreachtech.com) 열림 to 16:59:44 Proton VPN이 DNS 서버 162.159.50.30, 162.159.56.9로 주소 조회 to 17:00:04 VPN 서버 37.19.221.198 연결(#32 참고). 스타벅스 쪽 공인 IP는 기록에 없다. **Discord가 기록한 접속 IP** Discord의 새 IP 로그인 승인 링크에는 계정 번호와 접속 IP가 들어 있다.[61] 1월 4일 15:42:39 방문한 링크의 IP는 174.196.196.9이고, 1월 7일 14:35:36에 같은 링크를 다시 열었다. 1월 7일 14:43:12 방문한 링크의 IP는 212.102.51.104이다. 링크의 계정 번호는 Chad의 Discord 계정(chadturner0115)이다. 174.196.196.9는 Verizon의 무선 데이터망 대역(WIRELESSDATANETWORK, 174.192.0.0~174.255.255.255)이고, 212.102.51.104의 등록 대역은 CDNEXT-TYO(212.102.50.64~212.102.51.255, 국가 표기 JP)이며 Datacamp Ltd.의 정보가 기재되어 있다(2026-10-07 RDAP 조회). **판단** 노트북의 로컬 인터페이스 주소로 172.20.10.2와 10.2.0.2가 확인된다. 1월 23일에는 스타벅스 와이파이에 연결한 뒤 VPN을 켰으며, 이때 받은 주소는 확인되지 않는다. Discord가 기록한 접속 IP는 174.196.196.9(Verizon 무선 데이터망 대역)와 212.102.51.104(Datacamp 관련 등록 대역)이다.

60) 처음 연결 시각의 원시값은 08:06:33이다. System.evtx의 시간대 변경 이벤트로 보면 이 시각의 PC 설정은 UTC-8이었고, 11:06:55에 지금의 설정(UTC-5)으로 바뀌었다.
61) 링크 주소의 token 앞부분을 base64로 풀면 [계정 번호, "IP"]가 나온다. 같은 방문이 Edge History(Chrome에서 가져온 방문)와 Chrome 업무 프로필의 세션 파일에 모두 남아 있다.

5 결론 및 종합 평가

5.1. 소결론 : 외부장치 & 파일시스템[62)]

외부장치와 파일시스템 분석으로 회사 개발 자료와 연결된 6개 파일이 Desktop으로 복사된 뒤 TechHive 폴더로 이동한 사실이 확인된다. 해당 폴더는 이후 삭제되었다. 두 행위는 회사 자료 취득 의혹과 부합하는 파일 행위이다. USB는 세 차례 연결되었고 재포맷되었다. USB 사용 사실은 확인된다. USB를 통한 회사 자료 반출은 확인되지 않는다. 삭제의 목적은 기록으로 판단할 수 없다.

6개 파일은 1월 22일 13:40:41.339~.387에 Dropbox 로컬 폴더에서 Desktop₩FriendlyNeighborIT로 복사된 것으로 판단되며, 13:44:09.783~.839에 Documents₩TechHive로 이동하였다. 6개 파일의 MFT 엔트리(40768, 40772, 40785, 40803, 40942, 41074)는 이동 전후에 같다(#17 참고). 파일의 Created는 복사 시각이고 Modified는 원본 수정일(1월 9일, 14일, 20일)을 유지한다. 6개 파일은 Dropbox 폴더의 파일과 MD5가 일치하고, 회사 Repo 클론 폴더의 같은 이름 파일과는 MD5가 일치하지 않는다(#17 참고). TechHive 폴더와 6개 파일은 1월 23일에 휴지통으로 이동하였다. $I2Q0W29의 삭제 시각은 1월 23일 17:16:55이다. 사건 흐름과 관련된 휴지통 항목은 이 폴더 1건이며, $RO7QREU(12월 30일 삭제)와 $RU1SKLZ.py(1월 15일 삭제)는 사건 이전 삭제이다(#18 참고).

USB는 1월 22일, 23일, 30일에 연결되었다. 1차는 1월 22일 14:25:24~14:28:52, 2차는 1월 23일 16:49:08~17:17:47, 3차는 1월 30일 10:15:06~11:13:01이다. 세 연결의 볼륨 시리얼은 D47BD2EC로 같고 장치 식별자도 같다(#14 참고). E:는 1월 30일 10:38경 exFAT에서 NTFS로 바뀌었다. 마운트 시각은 10:38:08이고, 볼륨 시리얼도 이때 D47BD2EC에서 A86EB391로 바뀌었다. 재포맷의 수행자와 방법을 직접 기록한 항목은 분석 대상 아티팩트에 없다. FORMAT.COM과 DISKPART.EXE의 Prefetch는 0건이고, RUNDLL32.EXE-B8BF6B75.pf에 기록된 마지막 실행 시각은 1월 30일 10:41:18이다(#15 참고).

포맷 뒤 E:에 TechHive 폴더와 하위 폴더가 새로 생성되었다. LNK 헤더에 TechHive 폴더는 10:40:34, 하위 폴더 ticket-priority-system은 10:46:02에 생성된 흔적이 있다. 2차와 3차 연결 구간의 D: $UsnJrnl에 6개 파일의 생성과 데이터 추가 기록(File_Created, Data_Added)이 0건이다. 확보한 Prefetch에서 robocopy.exe와 xcopy.exe 실행 기록은 확인되지 않았다. appcompat 캐시 713건과 Amcache 미연결 파일 항목 204건에서 E:₩ 또는 F:₩ 경로 항목은 0건이다(#16 참고). USB 원본은 제공되지 않았다. 6개 파일의 USB 복사 여부는 호스트 기록으로 보여줄 수 없다.

5.2. 소결론 : 웹과 클라우드

웹과 클라우드 영역에서는 회사 프로젝트 파일 6개의 Dropbox 업로드가 확인됐다. Chad는 1월 10일 Chrome Work 프로필로 Dropbox 팀 공간의 FriendlyNeighborIT 폴더에서 test_data.csv를 내려받았고, 1월 20일 Dropbox 데스크톱 앱을 설치한 직후 12:23:45~12:23:50에 회사 Repo의 코드 6개를 Dropbox로 옮겨 업로드했다. 업로드 위치는 Business 팀 공간의 FriendlyNeighborIT 폴더이며, 업로드본을 외부 사람이 받았는지와 공간의 실소유자는 확인되지 않는다. 1월 13일 공유 링크 방문 4분 15초 뒤 회사 설립 방법을 검색했다(#35 참고).

1월 22일 13:38:46 Chad가 Dropbox를 직접 실행하고, 13:40:41에 Dropbox 로컬 폴더의 같은 6개 파일이 Desktop₩FriendlyNeighborIT로 복사된 것으로 판단되며, 13:44:09에 그 사본 6개가 Documents₩TechHive로 이동했다(USN). 같은 날 13:57:18 Signal로 Stanley에게 Zoom 초대를 보냈고, 초대의 회의 ID가 Chad의 Zoom 로컬 저장 회의 ID 96203096000과 일치하며 14:00:59~14:13:13에 Zoom 회의 관련 활동이 있다.

62) USBSTOR, $MFT, $UsnJrnl, $Recycle.Bin.

Stanley의 참석과 회의 내용은 확인되지 않는다. 14:18:00에는 Discord의 Stanley 채널에 "Here is what you asked for in our meeting today"라고 쓴 초안이 남아 있으며, 발송과 첨부 전송은 확인되지 않는다.

1월 23일 USB 연결 중 17:15:39에 Chrome Work 프로필의 History 축소가 기록됐고, 확보된 삭제 범위 설정은 전체 기간이다. 17:01:23에는 같은 채널에 "Can you meet me at the Starbucks next to your house?"라고 쓴 초안이 있다. 17:16:55에 TechHive 폴더가 휴지통으로 이동했다. 17:19:11~12의 Chrome 기록 닫힘과 Chrome, Proton VPN의 마지막 활동에 이어 17:19:13 로그오프와 17:19:15 빠른 시작 방식 종료가 확인됐다. Chrome Default에서 가져온 방문 184행은 Edge에 보존되어 있다.

1월 30일 Dropbox 실행은 USB 연결 0.75~0.85초 뒤 AutoPlay 처리기를 통한 실행으로 판단되며, 해석한 동기화 이력, nucleus DB와 WAL, SRUM 네트워크 사용, USN에서 그날 파일 동기화 기록은 확인되지 않았다. 같은 날 생성된 Dropbox 로그는 암호화되어 내용을 확인하지 못했다.

검토 범위(브라우저 방문 303행, WebCache 3,180행, 캐시 51개 위치, LevelDB 110개 위치, 미할당 영역 등)에서 사건 코드를 Stanley에게 첨부하거나 공유 완료한 기록은 확인되지 않았다. OneDrive, Proton Drive, Proton Mail에서도 회사 파일 전송 근거는 없다.

노트북의 로컬 인터페이스 주소로 172.20.10.2와 10.2.0.2가 확인된다. 1월 23일 Starbucks WiFi 연결 기록은 있지만 이때 할당받은 IP는 확인되지 않는다. Discord 승인 링크에 기록된 접속 IP는 174.196.196.9와 212.102.51.104이다(#41 참고).

5.3. 소결론 : 윈도우 아티팩트[63]

윈도우 아티팩트 분석으로 회사 파일 이동과 USB 사용 전후의 프로그램 실행과 폴더 접근 시각이 확인된다. 데이터 완전 삭제(와이핑) 도구의 사용 흔적은 없다. USB의 TechHive 폴더를 탐색기로 연 기록은 있다. 그 아래 개별 파일 경로는 윈도우 아티팩트에 남아 있지 않다. 포맷 수단은 실행 기록으로 확인되지 않는다.

Eraser, CCleaner, BleachBit, sdelete 등 와이핑 도구는 설치 목록, Prefetch, ShimCache, BAM 어디에도 없다(#36 참고). FORMAT.COM과 DISKPART.EXE의 실행 기록은 없고, 디스크 관리(VDS)는 1월 16일 실행뿐이다(#36 참고). Prefetch 466개 중 USB 볼륨을 참조한 항목은 없다(#36 참고). USB를 연결한 세 번 모두 0.1~0.2초 뒤 BitLocker 안내 서비스(BdeUISrv)가 실행되었다. USB를 제거한 세 번 모두 같은 초에 RUNDLL32(-7A667D38)가 실행되었다(#36 참고).

UserAssist의 Dropbox 실행 기록은 1월 22일 13:38:46 1회이며, Prefetch 실행 시각과 일치한다(#37 참고). 1월 30일 Dropbox 실행은 UserAssist에 기록이 없다(#37 참고). 두 날 모두 Dropbox 실행 6.5초, 10초 뒤 cmd.exe가 실행되었다. 부모 프로세스는 기록에 없다(#36 참고). 1월 21일 13:44:47 메모장 탭 기록에 Deliverables₩ticket-priority_method_summaries.txt 경로가 저장되었다. 이는 회사 문서 생성 시각과 1초 차이다(#37 참고). 1월 22일 14:16:59 Chrome 파일 선택창을 TechHive 폴더에서 사용한 정황이 있고, 고른 파일 기록(OpenSavePidlMRU)은 갱신되지 않았다(#37 참고). Zoom 화면 공유 구성요소(CptHost.exe)는 1월 19일 13:46:08과 1월 22일 14:01:00에 실행되었다. 클래식 Outlook은 전체 기간 중 이 두 날에만 실행되었다(#36 참고).

1월 23일 2차 USB 연결 전인 16:47:27에 관리자 권한 설정 도구(SystemSettingsAdminFlows.exe)가 실행되었고, 연결 중인 17:08:56에는 자격 증명 확인 창(CredentialUIBroker.exe)이 실행되었다. 17:16:26에는 메모장 활동이 기록되었다(#36 참고). 변경한 설정과 입력 내용은 기록에 없다(#36 참고).

ShellBag에서 This PC 키(BagMRU₩1)는 1월 22일 14:26:10에 갱신되었다(#38 참고). 이 키에는 C:, D:, E: 항목이 들어 있다(#38 참고). 별도 경로(BagMRU₩10)의 E:₩TechHive 항목에는 대상 폴더 Created 1월 22일 14:27:12, Modified 13:44:10이 저장되어 있고, 이 키는 1월 23일 16:53:51에 갱신되었다(#38 참고). 포맷 뒤

63) Prefetch, UserAssist, ShellBags, Jump Lists.

E:₩TechHive 항목은 1월 30일 10:41:28에 갱신되었다(#38 참고). LNK와 점프리스트의 E: 항목은 모두 포맷 뒤 볼륨 시리얼(A86EB391)이며 1월 30일 10:38:02 이후 값이다. 포맷 전 시리얼(D47BD2EC)을 가리키는 항목은 없다(#38 참고). E:₩TechHive 아래 파일 경로는 ShellBag, LNK, 점프리스트, Prefetch 어디에도 없다(#36, #38 참고).

5.4. 소결론 : 계정 및 인증

SAM에서 활성으로 표시된 일반 사용자 계정은 Friendly Neighbor IT, Chad Turner, Angela Turner이다. 보존된 Security.evtx의 1월 16일부터 30일까지 기록에서 Chad 계정의 캐시 대화형 로그온 이벤트 26건과 잠금 해제 이벤트 18건이 확인되었다. 가장 최근 캐시 대화형 로그온은 1월 30일 09:57:46, 잠금 해제는 09:57:47이다. 두 이벤트의 대상 SID는 Chad의 로컬 계정 SID와 일치하며, 대상 사용자명에는 chadturner389@outlook.com이 기록되어 있다.

Chad 사용자 프로필의 Chrome Default 로그인 DB에는 Proton Mail, Proton VPN, Discord, Dropbox, OpenAI의 사용자명으로 chadturner3@proton.me가 저장되어 있다. GitHub 사용자명은 chadturner3이며, Chrome Profile 6의 Discord 로그인 DB에도 같은 Proton 이메일 주소가 기록되어 있다. 이를 통해 여러 서비스의 저장 로그인 정보에 공통으로 사용된 계정 식별정보를 확인하였다.

1월 19일부터 22일까지 Chad 계정 문맥에서 git:https://github.com을 대상으로 자격증명 1개를 반환한 성공 이벤트 9건이 확인되었다. 이 중 8건은 ticket-priority-system 저장소의 네 차례 update by push 기록과 같은 시간대에 발생하였다. 해당 로컬 Git 기록에는 Chad Turner chadturner3@proton.me가 남아 있어, 자격증명 조회와 저장소 갱신의 시각 및 계정 식별정보를 대조하였다.

Zoom은 1월 19일 13:02:43 자격증명 등록 응답과 1월 22일 13:51:51 인증 응답이 확인되었다. 등록 요청에는 사용자명 chadturner3@proton.me와 표시 이름 Chad Turner가 기록되어 있다. 두 응답의 자격증명 ID가 일치하고, 등록 응답의 공개키를 이용한 인증 응답 서명 검증에도 성공하였다. 1월 22일 인증 응답은 WebAuthn 이벤트 1104, 레코드 180에 기록되어 있으며, 1월 19일 등록 응답에 포함된 자격증명과 연결된다.

Chad 사용자 프로필에서는 DPAPI의 CREDHIST, Preferred 및 마스터키 파일이 확인되었다. Preferred에 저장된 GUID는 마스터키 파일명과 내부 GUID에 일치하였다. Windows Hello 로그에는 1월 8일 13:21:17 PinProtector=true, 13:21:18 키 생성 결과 Result=0x0이 기록되어 있다. DPAPI 파일과 Windows Hello 이벤트를 통해 장치에 남은 자격증명 보호 관련 정보를 확인하였다.

5.5. 결론

이 보고서의 수행 목적은 Chad Turner의 노트북에서 회사 자료의 취급, 파일 이동, Stanley와의 연락, 기록 정리 과정을 시간순으로 규명하는 것이었다. 분석 결과 노트북 안에서 일어난 파일의 취득과 이동은 기록으로 확인되었으나, 파일이 Stanley에게 전달되었다는 사실을 직접 보여주는 증거는 확인되지 않았다. 전달 여부는 간접 증거를 종합한 추론이 필요하다.[64]

확인된 사실은 다음과 같다. 회사 개발 자료와 연결된 6개 파일은 2026년 1월 20일 12:23:45~50에 Dropbox에 업로드되었고, 1월 22일 13:40:41에 Dropbox 로컬 폴더에서 Desktop₩FriendlyNeighborIT로 복사된 뒤 13:44:09에 Documents₩TechHive로 이동했다. 이 폴더는 1월 23일 17:16:55에 휴지통으로 이동했

64) 직접 증거는 증명하려는 사실 자체를 보여주는 기록이고, 간접 증거는 다른 사실을 보여주며 증명하려는 사실을 그로부터 추론해야 하는 기록이다. 같은 기록도 무엇을 증명하려는지에 따라 구분이 달라진다. $UsnJrnl의 이동 기록은 "파일이 TechHive로 이동했다"는 사실에는 직접 증거이고, "파일을 외부로 전달했다"는 사실에는 간접 증거이다. 이 보고서가 증명하려는 핵심은 후자이므로 전달에 대해서는 간접 증거만 있다고 쓴다.

다. Chad는 1월 15일부터 Signal로 Stanley와 대화했고, 1월 22일 13:57:18에 보낸 Zoom 초대의 회의 ID는 Chad의 Zoom 저장 회의 ID와 일치한다. USB는 1월 22일, 23일, 30일 세 차례 연결되었고, 1월 30일 10:38경 exFAT에서 NTFS로 재포맷되었다. 이 기록들은 파일 변경 일지($UsnJrnl)와 메신저 DB처럼 시스템이 행위 시점에 남긴 것이므로 각 행위가 있었다는 사실은 직접 확인된다. 다만 이 기록이 직접 보여주는 범위는 Dropbox 업로드와 노트북 안에서의 복사, 이동까지이다. Dropbox 업로드 위치의 소유자와 업로드본의 수신자는 확인되지 않는다.

전달 정황도 있다. 1월 22일 14:16:59에 Chrome 파일 선택창을 TechHive 폴더에서 사용한 정황이 있고, 14:18:00에는 Discord의 Stanley 채널에 "Here is what you asked for in our meeting today"라고 쓴 초안이 남아 있다. 약 7분 뒤인 14:25:24에 USB가 처음 연결되었다. 이 연결 중인 14:27:12에 USB에 TechHive 폴더가 만들어졌고, 수정 시각은 노트북의 TechHive 폴더와 같다(#38 참고). 즉 폴더가 USB로 복사된 정황이며, 6개 파일까지 복사되었는지는 확인되지 않는다. 1월 23일에는 USB 2차 연결 중 17:15:39에 Chrome History가 축소되었고, 17:16:55에 TechHive 폴더가 휴지통으로 이동했으며, 17:19:13~15에 로그오프와 종료가 이어졌다. 4분 안에 이어진 일이다. 그러나 초안은 발송 기록이 아니고, 시각이 가까운 것만으로 한 행위가 다른 행위의 목적이었다고 단정할 수는 없다. 삭제의 목적을 기록으로 추정할 수 없기 때문이다.

확인되지 않은 사실도 분명하다. 6개 파일이 USB로 복사되었다는 기록은 없다. 2차와 3차 연결 구간의 $UsnJrnl에 6개 파일의 생성, 데이터 추가 기록이 0건이고, robocopy.exe와 xcopy.exe 실행 기록이 없으며, ShellBag, LNK, 점프리스트, Prefetch 어디에도 E:₩TechHive 아래의 파일 경로가 없다. 예외는 하이버네이션 메모리 한 곳이다. 여기에는 E:₩TechHive₩ticket-priority-system 폴더 아래 파일 5개(LICENSE, .gitignore, README.md, test_data.csv, scoring.py)의 경로가 남아 있다(#30 참고). 다섯 개 모두 회사 저장소에 있는 파일의 이름이며, 그중 둘은 앞의 6개 파일과 이름이 같다. 즉 회사 프로젝트의 파일 이름이 USB 경로로 남아 있으나, 실제로 복사된 것인지는 USB 원본이 제공되지 않아 명확하게 알 수 없다. Stanley에게 파일을 보냈다는 기록도 없다. Signal 대화에 파일 전달이 없고, 검토한 웹과 클라우드 자료에서 첨부나 공유 완료 기록이 나오지 않았다. 재포맷의 수행자와 방법, 스타벅스 와이파이에서 노트북이 할당받은 IP도 확인되지 않는다. 이 항목들은 기록이 남아 있지 않아 확인하지 못했다. 기록이 없는 것과 행위가 없었던 것은 서로 다르므로, 행위의 유무는 판단하지 않는다.

따라서 이 보고서의 증거는 전달을 직접 증명하지 못하고, 전달이 있었다고 볼만한 정황과 그렇지 않다고 볼 근거를 함께 제시하는 역할을 한다. 간접 증거는 하나씩 보면 다른 설명의 여지를 남기지만, 서로 다른 저장소의 기록이 같은 방향을 가리킬 때 추론의 근거가 된다.[65] 같은 간접 증거가 반증으로도 쓰인다. 1월 30일 USB 연결 직후의 Dropbox 실행은 AutoPlay 처리기를 통한 실행으로 판단되어 업로드의 근거에서 제외되었고, 완전 삭제 도구의 흔적이 없어 휴지통 이동은 완전 삭제와 구분되었다.[66] 전달 여부를 확정하려면 USB 원본, Dropbox 서버의 업로드와 공유 기록 및 팀 공간의 소유자 정보, Discord 서버 기록, Stanley 측 기기 등의 자료를 추가로 분석해야 한다.

65) 간접 증거의 증명력은 기록의 개수보다 서로의 독립성에 달려 있다. 독립성이란 기록들이 서로 다른 경로로 남았는지를 뜻한다. 한 기록이 다른 기록을 그대로 옮긴 것이거나 같은 원인에서 함께 생긴 것이면 여러 개여도 하나의 근거로 센다. $UsnJrnl과 $MFT는 모두 파일시스템이 남기는 기록이어서 같은 이동을 각각 확인해도 하나의 근거에 가깝다. 반면 Signal 초대의 회의 ID와 Zoom 저장소의 회의 ID는 서로 다른 프로그램이 따로 남긴 기록이어서, 두 값이 일치하면 독립된 두 근거가 같은 사실을 가리킨다(#33 참고).

66) 반증은 어떤 가설이 기록과 맞지 않음을 보여 그 가설을 배제하는 증거의 역할이다. 이 보고서에서 반증으로 쓰인 예는 세 가지이다. 첫째, 1월 30일 Dropbox 실행은 AutoPlay 등록값, USB 도착 0.75~0.85초 뒤 실행, 동기화 기록 없음, SRUM 네트워크 사용 0이 맞물려 업로드 가설과 맞지 않는다(#30 참고). 둘째, F:를 외장 USB로 본 가설은 F:가 내장 Data 파티션임이 확인되어 배제되었다(#20 참고). 셋째, 와이핑 도구는 설치 목록, Prefetch, ShimCache, BAM 어디에도 없어 완전 삭제 가설과 맞지 않는다(#36 참고). 다만 반증은 기록이 남은 항목에서만 가능하다. 기록이 없는 항목(USB 안의 파일 등)은 반증이 되지 못하고 "미확인"이다.